

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ



**BÁO CÁO MÔN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HTTT KINH DOANH VÀ
CHUYỂN ĐỔI SỐ**

**QUẢN LÝ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CẤP ĐIỆN MỚI HẠ ÁP CHO
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Sinh viên thực hiện: **TRẦN HẢI YẾN**

Lớp: **ITS727_243_1_D01**

Khóa học: **K38**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. NGUYỄN DUY THANH**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2025

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ



**BÁO CÁO MÔN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HTTT KINH DOANH VÀ
CHUYỂN ĐỔI SỐ**

**QUẢN LÝ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CẤP ĐIỆN MỚI HẠ ÁP CHO
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Sinh viên thực hiện: **TRẦN HẢI YẾN**

Lớp: **ITS727_243_1_D01**

Khóa học: **K38**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. NGUYỄN DUY THANH**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2025

Nhận xét của giảng viên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....ngày.... tháng.... năm 2025

Giảng viên

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đề tài “Quản lý quy trình nghiệp vụ cấp điện mới hạ áp cho Tổng công ty Điện lực miền Trung” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân em.

Toàn bộ nội dung, dữ liệu và thông tin sử dụng trong nghiên cứu đều có cơ sở, được xử lý trung thực, khách quan và trích dẫn đầy đủ từ các nguồn tài liệu tham khảo có uy tín. Những kết quả, phân tích và kết luận trong đề tài là do em tự thực hiện, không sao chép hay sử dụng kết quả của bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã công bố trước đây.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về tính trung thực và cam đoan này.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cùng Khoa Hệ thống thông tin quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, giúp em có cơ hội tiếp thu kiến thức và hoàn thành đồ án này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Duy Thanh - giảng viên môn Đồ án chuyên ngành. Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án, thầy đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và đưa ra những nhận xét quý báu, giúp em có được cái nhìn rõ ràng, hệ thống và áp dụng hiệu quả kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thành đồ án, nhưng do hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy để có thể rút ra nhiều bài học và hoàn thiện bản thân hơn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu sau này.

Em xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Mục đích nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4. Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CẤP ĐIỆN MỚI HẠ ÁP	3
2.1. Cơ sở lý thuyết	3
2.1.1. Bối cảnh của Điện lực miền Trung.....	3
2.1.1.1. Giới thiệu về Điện lực miền Trung.....	3
2.1.1.2. Tầm nhìn	4
2.1.1.3. Sứ mệnh.....	4
2.1.1.4. Nghiệp vụ cung cấp điện hiện nay và vấn đề đặt ra.....	4
2.1.2. Giới thiệu về hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ	5
2.1.2.1. Khái niệm về quản lý quy trình nghiệp vụ.....	5
2.1.2.2. Vòng đời BPM.....	5
2.2. Quản lý quy trình nghiệp vụ của Điện lực miền Trung	7
2.2.1. Nhận dạng quy trình	7
2.2.1.1. Cảnh quan quy trình	7
2.2.1.2. Diễn giải quy trình quản lý và quy trình hỗ trợ.....	7
a. Diễn giải quy trình quản lý	7
b. Diễn giải quy trình hỗ trợ.....	8
2.2.1.3. Lựa chọn quy trình nghiên cứu.....	9
a. Ý nghĩa của quy trình cung cấp dịch vụ điện	9

b. Phân rõ quy trình cung cấp dịch vụ điện	10
c. Các tiêu chí lựa chọn quy trình Cấp điện mới hạ áp	12
2.2.2. Khám phá quy trình	13
2.2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu	13
2.2.2.2. Chuỗi giá trị	14
2.2.2.3. Bảng phân tích quy trình	14
2.2.2.4. Mô hình hóa quy trình	15
2.2.2.5. Văn bản quy trình level 3	16
2.2.3. Phân tích quy trình định tính	18
2.2.3.1. Phân tích giá trị gia tăng	18
2.2.3.2. Phân tích dư thừa	18
2.2.3.3. Phân tích các bên liên quan & Tài liệu vấn đề	20
a. Phân tích các bên liên quan	20
b. Tài liệu vấn đề	21
c. Biểu đồ Pareto	22
d. Biểu đồ PICK	24
2.2.3.4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ	25
a. Vấn đề Hồ sơ thủ công rườm rà	26
b. Vấn đề phụ thuộc giấy tờ hành chính	27
2.2.4. Phân tích quy trình định lượng	28
2.2.4.1. Phân tích luồng của thời gian	28
a. Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường"	28
b. Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu"	28
c. Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt"	29

d. Toàn bộ quy trình	30
2.2.4.2. Phân tích luồng của chi phí.....	31
a. Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường"	32
b. Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu"	32
c. Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt"	32
d. Toàn bộ quy trình	33
2.2.5. Tái thiết kế quy trình.....	34
2.2.5.1. Bảng phân tích quy trình sau cải tiến.....	34
2.2.5.2. Mô hình quy trình sau cải tiến	34
2.2.5.3. Văn bản quy trình sau cải tiến	35
2.2.5.4. Phân tích luồng của <i>thời gian</i> sau cải tiến	37
a. Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến	37
b. Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu" sau cải tiến	38
c. Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến	38
d. Toàn bộ quy trình sau cải tiến	39
2.2.5.5. Phân tích luồng của chi phí sau cải tiến	40
a. Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến	40
b. Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu" sau cải tiến	40
c. Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến	41
d. Toàn bộ quy trình sau cải tiến	41
2.2.5.6. So sánh As-is và To-be	42
2.2.5.7. Khung tham chiếu kết quả kỳ vọng	43
2.2.6. Thực thi quy trình	43
2.2.6.1. Mô hình thực thi	43

2.2.6.2. Thuộc tính thực thi	45
2.2.7. Giám sát quy trình	46
2.2.7.1. Bảng điều khiển giám sát	46
2.2.7.2. Phân tích hiệu suất	48
2.3. Kết quả	49
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN	50
3.1. Tóm tắt	50
3.2. Hạn chế	50
3.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo	50

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BPMN	Business Process Model and Notation - Ký pháp và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
BPMS	Hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management System)
BSHSNL	Bổ sung hồ sơ nhiều lần
CMIS	Hệ thống quản lý khách hàng (Customer Management Information System)
ĐPCTU	Điều phối chưa tối ưu
Điện lực miền Trung	Tổng công ty Điện lực miền Trung
DVKH	Dịch vụ khách hàng
EVN	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Electricity of Vietnam)
EVNCPC	Tổng công ty Điện lực miền Trung (Central Power Corporation)
GDKH	Giao dịch khách hàng
HĐMBĐ	Hợp đồng mua bán điện
HSTCRR	Hồ sơ thủ công rườm rà
HSTĐTTC	Hồ sơ tồn đọng thanh toán chậm

KSTH	Khảo sát trẻ hện
NLDL	Nhập lại dữ liệu
NTKĐ	Nghiệm thu không đạt
PACĐ	Phương án cấp điện
PTGTHC	Phụ thuộc giấy tờ hành chính
TBCPKMB	Thông báo chi phí không minh bạch
TDTĐHC	Theo dõi tiến độ hạn chế

BẢNG CÁC KÝ HIỆU

VA	Hoạt động tạo giá trị
NVA	Hoạt động không tạo giá trị
BVA	Hoạt động tạo giá trị cho doanh nghiệp
CP	Chi phí
PT	Thời gian xử lý
T	Thời gian kỳ vọng tuyến tính
CT	Thời gian chu kỳ
CTE	Hiệu quả thời gian chu kỳ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Bảng phân tích mức tác động của các vấn đề	22
Bảng 2. Thời gian Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường"	28
Bảng 3. Thời gian Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu"	28
Bảng 4. Thời gian Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt"	29
Bảng 5. Chi phí Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường"	32
Bảng 6. Chi phí Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu"	32
Bảng 7. Chi phí Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt"	32
Bảng 8. Thời gian Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến	37
Bảng 9. Thời gian Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu" sau cải tiến	38

Bảng 10. Thời gian Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến....	38
Bảng 11. Chi phí Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến.....	40
Bảng 12. Chi phí Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu" sau cải tiến	40
Bảng 13. Chi phí Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến	41
Bảng 14. Bảng điều khiển hoạt động.....	46
Bảng 15. Bảng điều khiển chiến thuật.....	47
Bảng 16. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2	11
Bảng 17. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 3	23
Bảng 18. Bảng phân tích giá trị gia tăng	31
Bảng 19. Bảng tài liệu vấn đề.....	34
Bảng 20. Thời gian của quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2	40
Bảng 21. Chi phí của quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2	42
Bảng 22. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến	44
Bảng 23. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” sau cải tiến level 3	54
Bảng 24. Thời gian quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến.....	62
Bảng 25. Chi phí quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến	64
Bảng 26. Bảng so sánh thay đổi As-is và To-be	66
Bảng 27. Khung tham chiếu kết quả kỳ vọng	70
Bảng 28. Bảng các thuộc tính thực thi tác vụ nộp hồ sơ trực tuyến.....	76
Bảng 29. Bảng các thuộc tính thực thi tác vụ cảnh báo tự động khi thiếu hồ sơ	76
Bảng 30. Bảng các thuộc tính thực thi tác vụ hồ sơ tích hợp trực tiếp vào CMIS	77
Bảng 31. Bảng các thuộc tính thực thi tác vụ ký số	77
 Biểu đồ 1. Biểu đồ Pareto phân tích mức tác động của các vấn đề.....	 23
Biểu đồ 2. Biểu đồ PICK đánh giá mức độ ưu tiên các vấn đề	24
Biểu đồ 3. Biểu đồ xương cá của vấn đề "Hồ sơ thủ công rườm rà"	38
Biểu đồ 4. Biểu đồ xương cá của vấn đề "Phụ thuộc giấy tờ hành chính"	39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Vòng đời BPM.....	6
Hình 2. Sơ đồ cảnh quan các quy trình của Điện lực miền Trung	7
Hình 3. Sơ đồ phân rã của quy trình cung cấp dịch vụ điện của Điện lực miền Trung	10
Hình 4. Chuỗi giá trị của quy trình cấp điện mới hạ áp	14
Hình 5. Quy trình con mở rộng: "Khảo sát hiện trường"	15
Hình 6. Quy trình con mở rộng: "Nghiệm thu"	15
Hình 7. Quy trình con mở rộng: "Trình lãnh đạo phê duyệt"	16
Hình 8. Quy trình con mở rộng: "Nghiệm thu" sau cải tiến.....	34
Hình 9. Quy trình con mở rộng: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến.....	35
Hình 10. Quy trình con mở rộng: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến	35
Hình 11. Tự động hóa quy trình con mở rộng: "Nghiệm thu" sau cải tiến	44
Hình 12. Tự động hóa quy trình con mở rộng: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến ...	44
Hình 13. Tự động hóa quy trình con mở rộng: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến.....	45
Hình 14. Mô hình hóa quy trình cấp điện mới hạ áp.....	30
Hình 15. Mô hình hóa quy trình cấp điện mới hạ áp sau cải tiến.....	61
Hình 16. Tự động hóa mô hình quy trình "cấp điện mới hạ áp" sau cải tiến	75

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng gia tăng và trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tại khu vực miền Trung – nơi có đặc điểm địa lý trải dài, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, công tác cung cấp điện gặp nhiều khó khăn và phức tạp. Tổng công ty Điện lực Miền Trung giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn và ổn định cho nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng quy mô khách hàng và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, công tác quản lý quy trình nghiệp vụ cung cấp điện vẫn còn tồn tại những hạn chế như thủ tục phức tạp, thời gian xử lý kéo dài, thông tin thiếu đồng bộ và khó kiểm soát. Những bất cập này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động nội bộ mà còn làm giảm mức độ hài lòng của khách hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Quản lý quy trình nghiệp vụ cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực Miền Trung” được lựa chọn với mong muốn nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm chuẩn hóa, tối ưu và hiện đại hóa quy trình cung cấp điện. Đề tài tập trung vào việc vận dụng các phương pháp quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM), kết hợp với công cụ mô hình hóa quy trình để xây dựng một hệ thống quản lý rõ ràng, minh bạch và hiệu quả. Qua đó, công tác tiếp nhận yêu cầu khách hàng, khảo sát, ký hợp đồng, lắp đặt và nghiệm thu sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn, giảm sai sót và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đồng thời, đề tài cũng có ý nghĩa học thuật khi cho phép vận dụng các kiến thức lý thuyết về BPM, phân tích quy trình và tái thiết kế nghiệp vụ vào một trường hợp thực tiễn trong ngành điện – một lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nhằm phân tích, thiết kế và đề xuất giải pháp quản lý quy trình cấp điện mới hạ áp tại Điện lực Miền Trung theo hướng Quản lý quy trình nghiệp vụ. Trên cơ sở lý thuyết, nghiên cứu tập trung nhận dạng, mô hình hóa và tái thiết kế các bước trong quy trình, hướng tới xây dựng mô hình quản lý thống nhất, minh bạch và hiệu quả. Kết quả kỳ vọng hình thành quy trình chuẩn hóa, ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát, tự động hóa, qua đó rút ngắn thời gian xử lý, giảm sai sót và nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình cấp điện mới hạ áp tại Tổng công ty Điện lực Miền Trung, được tham khảo từ quy trình PL02 – Trình tự cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp do EVNCPC ban hành. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các bước tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, ký hợp đồng, thi công lắp đặt và nghiệm thu, lấy quy trình hiện có làm cơ sở phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được triển khai thông qua việc nghiên cứu các tài liệu và quy trình hiện hành, kết hợp khảo sát thực tế và trao đổi với nhân viên các bộ phận liên quan để thu thập thông tin. Trên cơ sở đó, quy trình được mô hình hóa bằng BPMN nhằm nhận diện hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp tái thiết kế nhằm tối ưu hiệu quả thực hiện.

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CẤP ĐIỆN MỚI HẠ ÁP

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Bối cảnh của Điện lực miền Trung

2.1.1.1. Giới thiệu về Điện lực miền Trung

Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC), tiền thân là Công ty Điện lực 3, được thành lập ngày 07/10/1975 và là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hiện nay, EVNCPC có trụ sở chính đặt tại thành phố Đà Nẵng, với nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành, phân phối và kinh doanh điện năng trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Qua gần 50 năm hình thành và phát triển, EVNCPC đã mở rộng quy mô tổ chức với 18 đơn vị trực thuộc, 5 công ty con và 9 công ty liên kết, cùng đội ngũ hơn 12.000 cán bộ công nhân viên. Hệ thống lưới điện do EVNCPC quản lý đã phủ rộng toàn khu vực, đưa điện quốc gia đến 100% huyện, 99,48% số xã và gần 98,77% số hộ dân nông thôn có điện sử dụng. Đây là những con số thể hiện vai trò trọng yếu của EVNCPC trong sự phát triển kinh tế – xã hội của miền Trung – Tây Nguyên.

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ cung cấp điện, EVNCPC còn chú trọng phát triển công nghệ và hiện đại hóa quản lý. Các dự án trọng điểm như đưa điện bằng cáp ngầm ra đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm hay triển khai hệ thống đo đếm điện tử và công nghệ thu thập dữ liệu từ xa đã khẳng định năng lực ứng dụng công nghệ tiên tiến. Với những đóng góp to lớn, EVNCPC đã nhiều lần được Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ngày nay, EVNCPC giữ vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt của EVN tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đảm bảo cung ứng điện năng an toàn, ổn định và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội cũng như giữ vững an ninh, quốc phòng trong khu vực (EVNCPC, n.d.-a).

2.1.1.2. Tầm nhìn

EVNCPC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh điện năng và các dịch vụ liên quan khác tại miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam. Phần đầu trong 10 năm nữa (2020), EVNCPC sẽ là một trong nhóm các doanh nghiệp điện lực hàng đầu trong nước; được biết đến là một doanh nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường của khu vực Đông Nam Á (EVNCPC, 2012).

2.1.1.3. Sứ mệnh

EVNCPC có vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng các địa phương miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam. EVNCPC nỗ lực hết mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về điện năng và các dịch vụ liên quan khác (EVNCPC, 2012).

2.1.1.4. Nghiệp vụ cung cấp điện hiện nay và vấn đề đặt ra

Hiện nay, nghiệp vụ cấp điện mới hạ áp của Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) được thực hiện theo một chuỗi quy trình khép kín. Quy trình này bắt đầu từ khâu tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện của khách hàng, tiến hành khảo sát thực tế, lập phương án và thiết kế kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, triển khai thi công lắp đặt công trình điện, đến nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành. Ngoài ra, trong quá trình khai thác sử dụng còn phát sinh các dịch vụ liên quan như thay đổi hợp đồng, di dời công tơ, hay xử lý sự cố. (EVNCPC, n.d.-b).

Trong những năm qua, EVNCPC đã ứng dụng nhiều hệ thống phần mềm quản lý như CMIS (quản lý thông tin khách hàng), OMS (quản lý vận hành, sự cố), hay các dịch vụ điện trực tuyến, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận tiện cho khách hàng. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn tồn tại một số vấn đề:

- Quy trình cấp điện gồm nhiều bước, liên quan đến nhiều bộ phận, dẫn đến tình trạng thủ tục còn phức tạp, thời gian xử lý kéo dài.

- Thông tin giữa các phòng ban đôi khi chưa được đồng bộ, gây khó khăn trong việc phối hợp.
- Khách hàng khó theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, tính minh bạch chưa cao.
- Một số khâu vẫn phụ thuộc nhiều vào xử lý thủ công, tiềm ẩn nguy cơ sai sót và chậm trễ.

Những hạn chế này làm giảm hiệu quả vận hành nội bộ và chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng về một dịch vụ điện năng nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện. Do đó, vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu, quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ cung cấp điện theo hướng chuẩn hóa, tự động hóa và hiện đại hóa, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như năng lực quản lý của EVNCPC.

2.1.2. Giới thiệu về hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ

2.1.2.1. Khái niệm về quản lý quy trình nghiệp vụ

Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM) là tập hợp các phương pháp, kỹ thuật, công cụ để xác định, khám phá, phân tích, thiết kế lại, thực hiện và giám sát các quy trình kinh doanh trong một tổ chức để đảm bảo kết quả nhất quán và tận dụng các cơ hội cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của quy trình nghiệp vụ.

Các sáng kiến cải tiến có thể là một lần hoặc có tính chất liên tục; chúng có thể tăng dần hoặc triệt để. Quan trọng hơn, BPM không phải là cải thiện cách thực hiện các hoạt động cá nhân. Thay vào đó, đó là về việc quản lý toàn bộ chuỗi sự kiện, hoạt động và quyết định cuối cùng làm tăng giá trị cho tổ chức và khách hàng của nó. Các chuỗi sự kiện, hoạt động và quyết định này được gọi là quá trình (Dumas et al., 2018).

2.1.2.2. Vòng đời BPM

Vòng đời quản lý quy trình nghiệp vụ thường được mô tả qua 7 bước liên tiếp, thể hiện trong Hình 1 dưới đây.



Hình 1. Vòng đời BPM

(Nguồn: Dumas et al., 2018)

Nhận dạng quy trình: Xác định vấn đề kinh doanh, nhận diện và phân ranh giới các quy trình liên quan. Kết quả là một kiến trúc quy trình tổng thể giúp chọn quy trình cần quản lý.

Khám phá quy trình: Mô tả hiện trạng quy trình (as-is) bằng mô hình trực quan để hiểu cách thức hoạt động hiện tại.

Phân tích quy trình: Tìm ra các vấn đề, đánh giá theo chỉ số hiệu suất và ưu tiên dựa trên mức độ ảnh hưởng cũng như nỗ lực cần thiết để cải thiện.

Thiết kế lại quy trình: Đề xuất và so sánh các phương án thay đổi, chọn giải pháp tối ưu và xây dựng mô hình quy trình mới (to-be).

Thực thi quy trình: Triển khai thay đổi thông qua quản lý thay đổi tổ chức và tự động hóa bằng hệ thống CNTT.

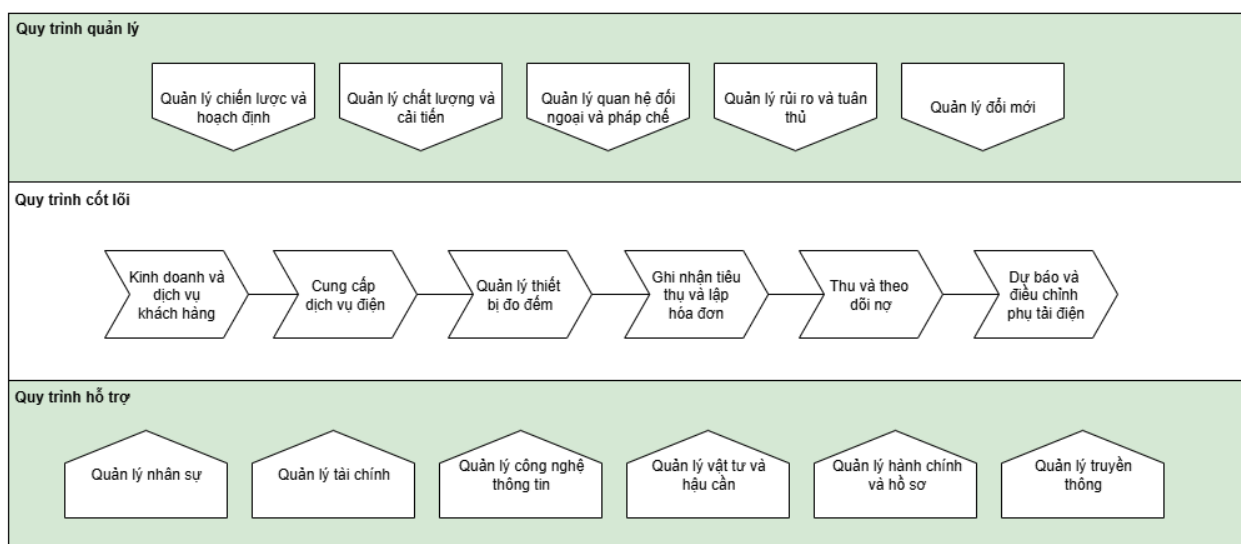
Giám sát quy trình: Theo dõi dữ liệu thực tế để đánh giá hiệu quả, phát hiện lỗi, nghiêng hoặc sai lệch, từ đó đưa ra điều chỉnh liên tục. Quản lý quy trình nghiệp vụ (Dumas et al., 2018).

2.2. Quản lý quy trình nghiệp vụ của Điện lực miền Trung

2.2.1. Nhận dạng quy trình

2.2.1.1. Cảnh quan quy trình

Cảnh quan quy trình sau phản ánh cái nhìn tổng thể về các quy trình chính của Điện lực miền Trung, được thể hiện trong Hình 2.



Hình 2. Sơ đồ cảnh quan các quy trình của Điện lực miền Trung

2.2.1.2. Diễn giải quy trình quản lý và quy trình hỗ trợ

a. Diễn giải quy trình quản lý

Về quản lý chiến lược và hoạch định, điện lực tập trung xây dựng định hướng phát triển dài hạn phù hợp với chiến lược của EVN và nhu cầu phụ tải khu vực, đồng thời đặt trọng tâm vào độ tin cậy cung cấp điện, phát triển lưới điện thông minh, chuyển đổi số và

nâng cao dịch vụ khách hàng. Các kế hoạch trung và ngắn hạn được triển khai trên cơ sở cân đối vốn, nhân lực và vật tư nhằm đáp ứng tăng trưởng điện năng bền vững.

Trong quản lý chất lượng và cải tiến, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn (ISO, EVNQP...) được duy trì, đi kèm theo đó là việc theo dõi các chỉ số vận hành cũng như mức độ hài lòng khách hàng. Song song, nhiều chương trình cải tiến nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ mới được triển khai để nâng cao hiệu quả quản lý và giảm tổn thất điện năng.

Đối với quản lý quan hệ đối ngoại và pháp chế, điện lực tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật trong lĩnh vực điện lực, đồng thời phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong các hoạt động liên quan đến phát triển điện, giải phóng mặt bằng và an toàn điện. Ngoài ra, việc hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước cũng tạo điều kiện tiếp cận công nghệ và nguồn lực mới.

Trong quản lý rủi ro và tuân thủ, các rủi ro liên quan đến kinh doanh điện, vận hành lưới, tài chính và pháp lý được nhận diện, đánh giá và kiểm soát. Quy trình tuân thủ được thiết lập để bảo đảm an toàn lao động, phòng chống thiên tai, đi kèm cơ chế giám sát nội bộ và đánh giá định kỳ.

Cuối cùng, ở lĩnh vực quản lý đổi mới, điện lực khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy các dự án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT, đồng thời tạo môi trường sáng tạo vì khách hàng.

b. Diễn giải quy trình hỗ trợ

Trong công tác quản lý nhân sự, điện lực triển khai chiến lược phát triển nguồn lực gắn với tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ. Chế độ tiền lương, phúc lợi và khen thưởng được thực hiện minh bạch, đồng thời văn hóa doanh nghiệp được củng cố để nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp.

Về quản lý tài chính, các kế hoạch ngân sách và vốn đầu tư được xây dựng chặt chẽ, cùng với đó là công tác hạch toán minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật. Hoạt động quản

lý còn hướng đến tối ưu dòng tiền, kiểm soát các khoản phải thu, phải trả nhằm duy trì sức khỏe tài chính ổn định.

Trong quản lý công nghệ thông tin, hệ thống hạ tầng và các phần mềm nghiệp vụ được vận hành liên tục, an toàn và bảo mật. Đồng thời, nhiều ứng dụng phục vụ chuyển đổi số được triển khai nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Quản lý vật tư và hậu cần tập trung vào việc cung ứng, bảo quản và phân phối thiết bị cho các đơn vị, bảo đảm vật tư luôn đầy đủ, kịp thời và đúng chất lượng để phục vụ thi công và vận hành lưới điện.

Ở lĩnh vực quản lý hành chính và hồ sơ, công tác văn thư và lưu trữ được thực hiện khoa học, song song với việc tổ chức hậu cần văn phòng, tạo môi trường làm việc an toàn và thuận tiện cho các đơn vị nghiệp vụ.

Cuối cùng, trong quản lý truyền thông, điện lực xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ và đối ngoại, triển khai các chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện, an toàn điện cũng như dịch vụ khách hàng. Thương hiệu EVNCPC được phát triển gắn liền với hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp và gần gũi với cộng đồng.

2.2.1.3. Lựa chọn quy trình nghiên cứu

a. Ý nghĩa của quy trình cung cấp dịch vụ điện

Quy trình Cung cấp dịch vụ điện sẽ được lựa chọn làm cơ sở để phân rã và nghiên cứu tiếp vì đây là quy trình tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhiều nhất. Chất lượng của quy trình này quyết định sự hài lòng, niềm tin và hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đồng thời tạo ra áp lực phải liên tục cải tiến dựa trên phản hồi thực tế.

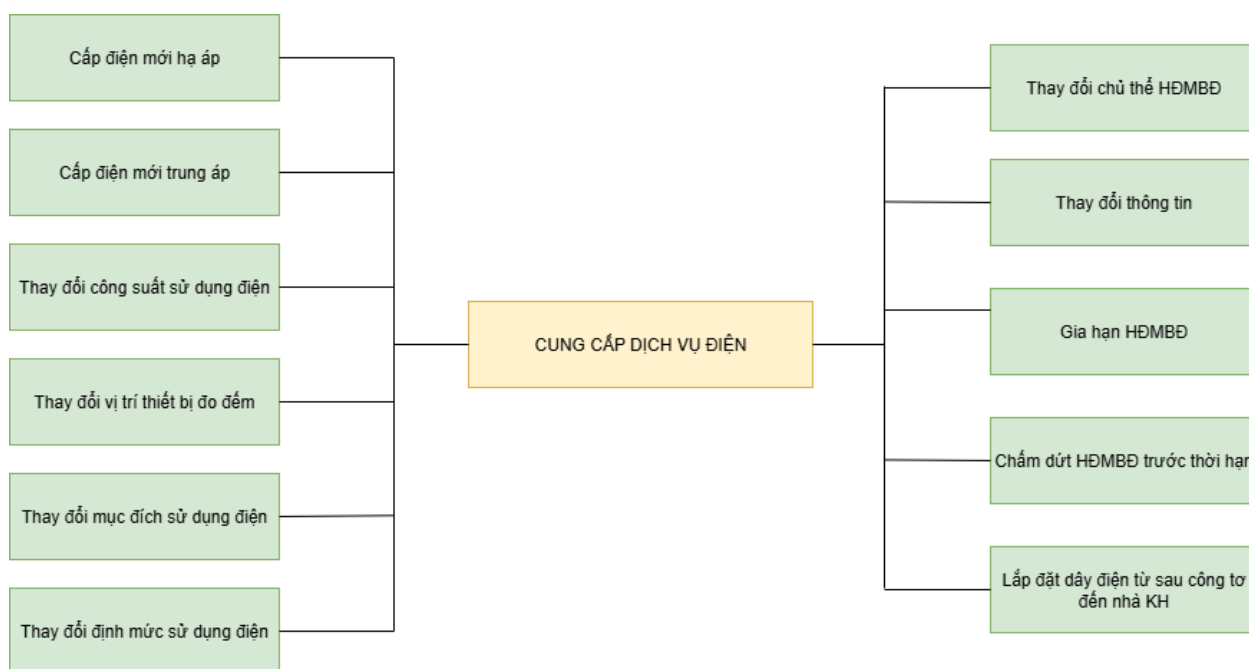
Bên cạnh đó, cung cấp dịch vụ điện cũng là mục tiêu trọng tâm trong tầm nhìn và sứ mệnh của Điện lực miền Trung – bảo đảm khách hàng được tiếp cận điện năng nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện. Khác với các quy trình cốt lõi khác, quy trình này không chỉ mang

tính kỹ thuật mà còn gắn liền trực tiếp với trải nghiệm khách hàng và chỉ tiêu chất lượng dịch vụ (thời gian cấp điện, tỷ lệ dịch vụ trực tuyến, mức độ hài lòng...).

Ngoài ra, quy trình Cung cấp dịch vụ điện đã được chuẩn hóa với nhiều quy trình con và dữ liệu sẵn có, dễ nghiên cứu, dễ phân rã, đồng thời có tính chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng của EVN.

b. Phân rã quy trình cung cấp dịch vụ điện

Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, quy trình Cung cấp dịch vụ điện được phân rã thành 11 quy trình con, mỗi quy trình con đáp ứng một nhu cầu riêng của khách hàng.



Hình 3. Sơ đồ phân rã của quy trình cung cấp dịch vụ điện của Điện lực miền Trung

Cấp điện mới hạ áp: Giải quyết yêu cầu cấp điện cho khách hàng sinh hoạt hộ gia đình và các cơ sở nhỏ lẻ (cửa hàng, quán ăn, hộ kinh doanh nhỏ) – những trường hợp chỉ cần đấu nối vào lưới hạ áp hiện hữu.

Cấp điện mới trung áp: Xử lý yêu cầu cấp điện cho khách hàng là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, công trình có quy mô lớn – những trường hợp cần đấu nối vào lưới điện trung áp, có thiết kế kỹ thuật và thời gian thực hiện phức tạp hơn so với hộ dân.

Thay đổi công suất sử dụng điện: Giải quyết khi khách hàng muốn điều chỉnh tăng/giảm công suất so với hợp đồng hiện tại để phù hợp nhu cầu tiêu thụ.

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm: Thực hiện việc di dời công tơ hoặc các thiết bị đo đếm theo nhu cầu hợp pháp của khách hàng, đảm bảo đo đếm chính xác.

Thay đổi mục đích sử dụng điện: Cập nhật hợp đồng khi khách hàng chuyển đổi mục đích sử dụng từ sinh hoạt sang ngoài sinh hoạt hoặc ngược lại, kéo theo thay đổi biểu giá điện.

Thay đổi định mức sử dụng điện: Điều chỉnh định mức điện sinh hoạt (theo số nhân khẩu hoặc số hộ) để tính đúng sản lượng và hóa đơn.

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ): Xử lý khi có thay đổi chủ thể hợp đồng do chuyển nhượng, thừa kế hoặc thay đổi pháp nhân.

Thay đổi thông tin hợp đồng (áp dụng với các trường hợp thay đổi thông tin không phải ký Phụ lục HĐMBĐ): Cập nhật các thông tin liên quan trong hợp đồng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc thông tin liên hệ.

Gia hạn hợp đồng mua bán điện: Thực hiện khi khách hàng muốn tiếp tục kéo dài thời hạn hợp đồng đã ký.

Chấm dứt hợp đồng mua bán điện trước thời hạn: Giải quyết yêu cầu kết thúc hợp đồng điện trước thời hạn theo đề nghị của khách hàng hoặc trường hợp đặc thù.

Lắp đặt dây điện từ sau công tơ đến nhà khách hàng: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật kéo dây sau công tơ, đảm bảo kết nối điện an toàn đến nơi sử dụng của khách hàng.

c. Các tiêu chí lựa chọn quy trình Cấp điện mới hạ áp

- Tầm quan trọng chiến lược

Quy trình Cấp điện mới hạ áp giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì phục vụ trực tiếp cho nhóm khách hàng đông đảo nhất của EVNCPC – hộ gia đình và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Đây là đối tượng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiêu thụ điện và có sự quan tâm sát sao đến chất lượng dịch vụ. Do đó, hiệu quả của quy trình này tác động trực tiếp đến sự hài lòng, niềm tin và hình ảnh của doanh nghiệp trong cộng đồng.

Điện năng vốn là hạ tầng thiết yếu gắn liền với đời sống và sản xuất. Việc bảo đảm cung cấp điện nhanh chóng, minh bạch cho người dân không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh cơ bản mà còn thể hiện cam kết trong sứ mệnh của EVNCPC – phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp điện lực hàng đầu, phát triển bền vững.

- Hiệu suất quy trình

Mặc dù quy trình cấp điện mới hạ áp đã được chuẩn hóa với thời gian xử lý cam kết từ 3–5 ngày làm việc, song khảo sát thực tế cho thấy còn tồn tại nhiều hạn chế:

Khách hàng hiện vẫn phải trực tiếp nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Giao dịch khách hàng, gây mất thời gian đi lại, đặc biệt đối với khách hàng ở xa trung tâm.

Sau khi tiếp nhận, nhân viên điện lực phải nhập lại toàn bộ thông tin và hồ sơ vào hệ thống CMIS/DVKH. Việc xử lý thủ công này vừa tốn nhân lực, vừa dễ phát sinh sai sót và kéo dài thời gian xử lý.

Hồ sơ bản giấy thường yêu cầu nhiều loại giấy tờ gốc, nếu khách hàng chuẩn bị thiếu phải bổ sung nhiều lần. Điều này tạo thêm chi phí, công sức và làm chậm tiến độ hoàn thiện thủ tục.

Công tác khảo sát phụ thuộc nhiều vào nhân viên điện lực và điều kiện thực tế tại địa bàn. Ở khu vực miền núi, hải đảo, việc hẹn lịch khảo sát thường khó khăn, dễ phát sinh chậm trễ, ảnh hưởng đến kế hoạch cấp điện của khách hàng.

Chi phí lắp đặt công tơ và phương án thi công sau công tơ tuy được trao đổi trong quá trình khảo sát, nhưng hiện nay chủ yếu thông báo trực tiếp, chưa có công cụ số để khách hàng theo dõi và so sánh minh bạch.

Hợp đồng mua bán điện được lập dự thảo trên hệ thống CMIS, nhưng quy trình phê duyệt và ký kết vẫn diễn ra trên giấy. Nhân viên phải in hợp đồng để lãnh đạo ký trực tiếp, sau đó khách hàng lại ký bản giấy. Việc chưa áp dụng chữ ký số cho cả nội bộ và khách hàng khiến quy trình kéo dài, tốn nhiều bước thủ công và giảm hiệu quả số hóa.

Khách hàng được cấp mã để theo dõi tiến độ hồ sơ qua Website/App CSKH, tuy nhiên chức năng này mới dừng lại ở mức tra cứu. Các bước xử lý chính như bổ sung hồ sơ, khảo sát, ký hợp đồng hay cập nhật tiến độ thi công vẫn chủ yếu diễn ra offline. Điều này khiến trải nghiệm số hóa chưa trọn vẹn.

- Tính khả thi

Quy trình đã có cấu trúc chuẩn hóa, các bước và trách nhiệm giữa các bộ phận được quy định rõ thuận lợi cho việc thiết kế lại hoặc cải tiến.

Việc cải tiến không vướng nhiều yếu tố pháp lý hay văn hóa, đồng thời cả phía khách hàng lẫn Điện lực đều có nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.2.2. Khám phá quy trình

2.2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Để bảo đảm dữ liệu phục vụ phân tích quy trình cấp điện mới hạ áp tại Điện lực miền Trung có tính đầy đủ và khách quan, đề tài lựa chọn ba phương pháp thu thập chính: phân tích tài liệu, phỏng vấn bán cấu trúc và khảo sát khách hàng.

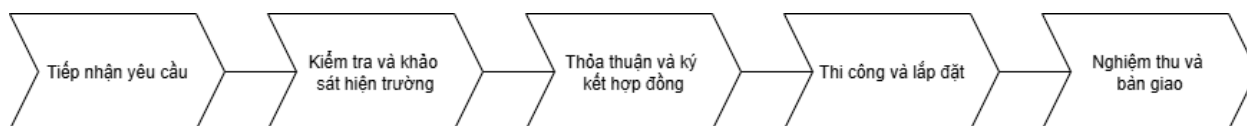
Trong quá trình nghiên cứu, đề tài trước hết sử dụng phương pháp phân tích tài liệu nhằm thu thập và xem xét các văn bản quy định, quy trình nghiệp vụ, báo cáo và hướng dẫn nội bộ của Điện lực miền Trung. Cách tiếp cận này giúp hình thành cái nhìn toàn diện về cơ sở pháp lý, quy định hiện hành cũng như các bước trong quy trình cấp điện mới hạ áp.

Bên cạnh đó, đề tài áp dụng phương pháp phỏng vấn đối với các cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Thông qua phỏng vấn, những khó khăn, vướng mắc trong thực tế được làm rõ hơn, đồng thời ghi nhận thêm các ý kiến và kinh nghiệm quý báu từ người trong cuộc.

Ngoài ra, khảo sát cũng được triển khai để thu thập phản hồi từ khách hàng đã và đang thực hiện thủ tục cấp điện mới hạ áp. Kết quả khảo sát phản ánh trải nghiệm của khách hàng về mức độ thuận tiện, minh bạch và hiệu quả của quy trình, qua đó bổ sung góc nhìn bên ngoài cho việc đánh giá và đề xuất giải pháp.

2.2.2.2. Chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị của quy trình cấp điện mới hạ áp bao gồm các bước chính, thể hiện trong Hình 4.



Hình 4. Chuỗi giá trị của quy trình cấp điện mới hạ áp

2.2.2.3. Bảng phân tích quy trình

Để làm rõ các bước thực hiện, quy trình “Cấp điện mới hạ áp” được phân tích chi tiết theo từng cấp độ:

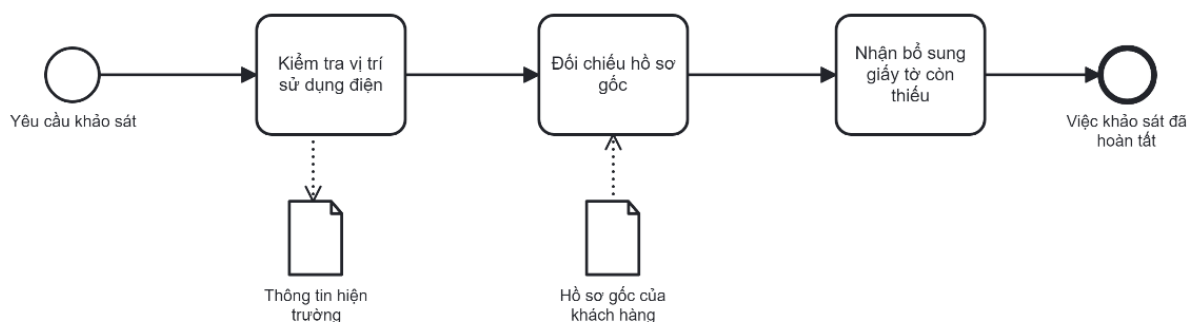
Xem bảng ở phụ lục 1. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2

Xem bảng ở phụ lục 2. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 3, thể hiện rõ các quy trình con.

2.2.2.4. Mô hình hóa quy trình

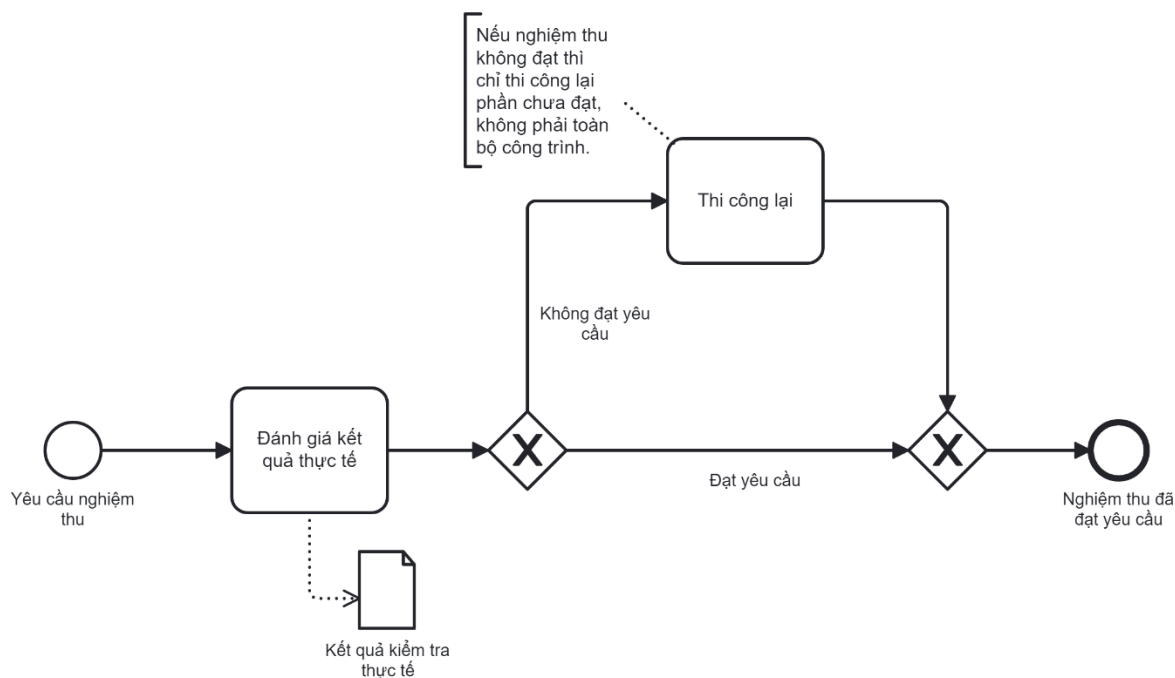
Quy trình “Cấp điện mới hạ áp” được mô hình hóa nhằm thể hiện trực quan các bước xử lý và mối liên hệ giữa các tác nhân tham gia. Chi tiết xem tại Phụ lục 3. Mô hình hóa quy trình cấp điện mới hạ áp

Trong giai đoạn khảo sát, quy trình chi tiết được thể hiện ở Hình 5.



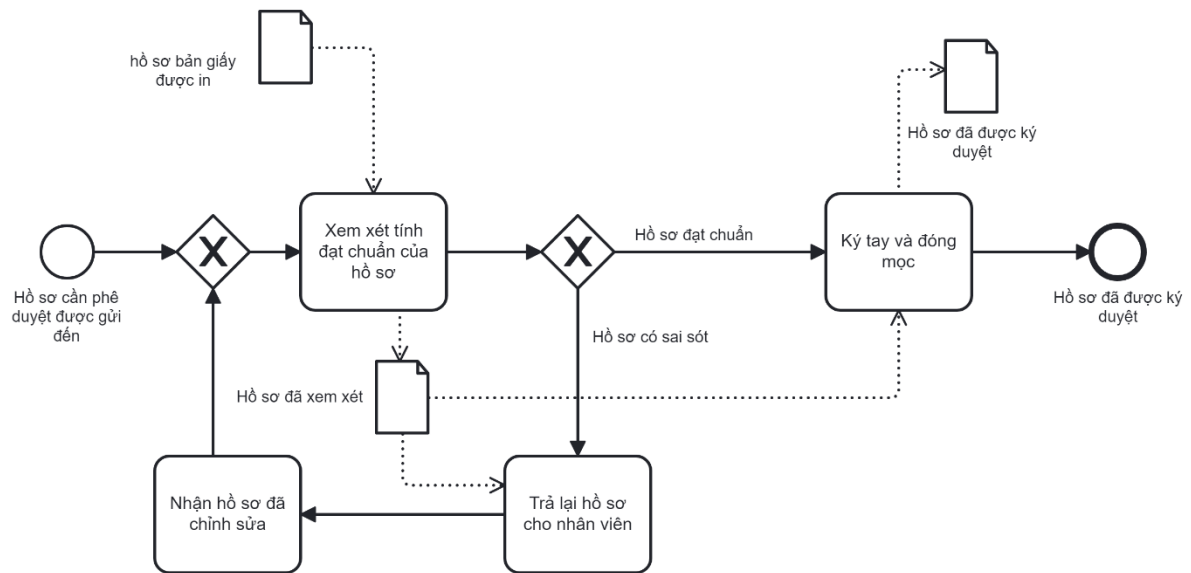
Hình 5. Quy trình con mở rộng: "Khảo sát hiện trường"

Sau khi thi công, quá trình nghiệm thu được mô hình hóa như Hình 6.



Hình 6. Quy trình con mở rộng: "Nghiệm thu"

Khi hồ sơ hoàn tất, bước trình lãnh đạo phê duyệt được minh họa ở Hình 7.



Hình 7. Quy trình con mở rộng: "Trình lãnh đạo phê duyệt"

2.2.2.5. Văn bản quy trình level 3

Khách hàng có nhu cầu mua điện hạ áp sẽ chuẩn bị hồ sơ đề nghị theo tài liệu hướng dẫn và nộp tại Phòng Giao dịch Khách hàng, có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Sau khi tiếp nhận, Phòng Giao dịch Khách hàng tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, bộ phận giao dịch khách hàng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng bổ sung các giấy tờ còn thiếu. Sau khi tiếp nhận thông báo, khách hàng thực hiện bổ sung và gửi lại hồ sơ cho Điện lực. Quy trình sẽ tạm dừng cho đến khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc (những hồ sơ không bắt buộc có thể bổ sung thêm lúc khảo sát).
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, nhân viên sẽ nhập thông tin vào hệ thống CMIS, in biên nhận và cấp mã giao dịch cho khách hàng nhằm theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên website, đồng thời thống nhất lịch khảo sát với khách hàng và chuyển hồ sơ sang Bộ phận khảo sát. Đúng theo lịch hẹn, Bộ phận khảo sát đến hiện trường để phối hợp với khách hàng. Tại đây, nhân viên khảo sát kiểm tra vị trí sử dụng điện, đối chiếu hồ sơ

gốc, nhận bổ sung giấy tờ còn thiếu và thống nhất phương án lắp đặt công tơ với khách hàng. Sau khi khảo sát, nhân viên lập hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện (PACĐ) trên hệ thống, đánh giá kết quả khảo sát có đủ điều kiện để cấp điện không.

- Nếu kết quả khảo sát không đạt, Bộ phận khảo sát sẽ lập văn bản thông báo lý do, in và trình lãnh đạo phê duyệt, lãnh đạo sẽ xem xét văn bản có đạt chuẩn không.
 - nếu hồ sơ có sai sót thì gửi trả để nhân viên sửa đổi, in và gửi lại để xem xét.
 - nếu đạt chuẩn thì thực hiện ký tay và đóng mộc, sau đó nhân viên gửi thông báo cho khách hàng, quy trình kết thúc tại đây.
- Nếu kết quả đạt, hồ sơ sẽ được duyệt, in và đưa khách hàng ký xác nhận hồ sơ khảo sát. Tại đây, dựa trên PACĐ, nhân viên xác định có cần phát sinh chi phí đầu tư phần đường dây sau công tơ hay không:
 - Nếu có chi phí sau công tơ, Điện lực sẽ thông báo chi phí sơ bộ cho khách hàng, chuyển hồ sơ sang Bộ phận Thanh toán lập dự toán chi phí, in và trình lãnh đạo phê duyệt, sau đó gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng. Khách hàng nhận hóa đơn và thực hiện thanh toán. Sau khi xác nhận thanh toán, hồ sơ tiếp tục được chuyển đến Bộ phận Hợp đồng.
 - Nếu không có chi phí sau công tơ, hồ sơ đi thẳng sang Bộ phận Hợp đồng.
- Bộ phận hợp đồng căn cứ vào hồ sơ khảo sát để lập dự thảo Hợp đồng mua bán điện trên hệ thống CMIS, in và trình lãnh đạo ký duyệt và thống nhất với khách hàng về lịch thi công. Sau đó, khách hàng sẽ ký hợp đồng, có thể ký trực tiếp tại Điện lực hoặc khi Điện lực đến lắp đặt công tơ. Tiếp theo, Bộ phận thi công tiến hành lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm theo lịch hẹn, phối hợp với khách hàng nghiệm thu.
 - Nếu kết quả không đạt thì thực hiện thi công lại.
 - Nếu đã đạt thì lập Biên bản treo tháo công tơ, cả nhân viên và khách hàng đều ký. Khi việc nghiệm thu hoàn tất, Điện lực tiến hành đóng

điện, chính thức cấp điện cho khách hàng và lưu hồ sơ vào dữ liệu, đánh dấu việc quy trình kết thúc.

2.2.3. Phân tích quy trình định tính

2.2.3.1. Phân tích giá trị gia tăng

Phân tích giá trị gia tăng giúp nhận diện các bước tạo giá trị và không tạo giá trị trong quy trình, từ đó làm cơ sở đề xuất cải tiến. Chi tiết kết quả được thể hiện trong Phụ lục 4. Bảng phân tích quy trình gia tăng.

Nhận xét:

Qua thống kê 50 hoạt động trong quy trình cấp điện (tính cả các hoạt động trong quy trình con), số hoạt động tạo giá trị trực tiếp cho khách hàng (VA) chỉ chiếm 20%. Trong khi đó, hoạt động phục vụ quản lý nội bộ (BVA) chiếm tỷ lệ lớn nhất với 58%, và hoạt động không tạo giá trị (NVA) vẫn ở mức 22%. Tỷ lệ NVA còn khá cao, chủ yếu đến từ các bước in ấn giấy tờ, bổ sung hồ sơ nhiều lần, luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận, thi công lại. Điều này cho thấy quy trình vẫn tồn tại nhiều điểm gây lãng phí thời gian và nguồn lực, làm giảm hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng.

2.2.3.2. Phân tích dư thừa

Trong quy trình cấp điện mới hạ áp, nhiều loại lãng phí vẫn tồn tại. Lãng phí vận chuyển (Transportation) thể hiện ở việc khách hàng phải trực tiếp đến bưu điện hoặc điện lực để gửi hồ sơ cũng như các thao tác hành chính liên quan; các giấy tờ còn luân chuyển thủ công giữa các bộ phận, hoặc phải in đi in lại để trình ký. Những hoạt động này không tạo thêm giá trị nhưng lại kéo dài thời gian và làm tăng nguy cơ thất lạc.

Lãng phí thao tác (Motion) xuất hiện khi nhân viên phải nhập lại dữ liệu từ biểu mẫu giấy vào hệ thống, hoặc khi các bộ phận phải đi lại nhiều lần để thu thập đủ chữ ký của lãnh đạo và khách hàng. Đây đều là những thao tác lặp lại, tiêu tốn nguồn lực không cần thiết.

Bên cạnh đó, lãng phí tồn kho (Inventory) cũng khá rõ, điển hình như hồ sơ bị tạm dừng khi thiếu giấy tờ hoặc bị “đóng lại” sau khảo sát nhưng chưa có xác nhận thanh toán. Các hồ sơ này tồn tại dưới dạng “chờ xử lý”, khiến quy trình kéo dài mà không mang lại giá trị thực.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp lãng phí chờ đợi (Waiting). Khách hàng và nhân viên phải chờ để bổ sung hồ sơ, xác nhận lịch khảo sát, chờ phê duyệt, chờ thanh toán, thậm chí chờ đến lịch hẹn thi công và nghiệm thu. Những khoảng thời gian trống này làm giảm đáng kể hiệu quả xử lý.

Một nguồn lãng phí khác là sai hỏng (Defects), ví dụ hồ sơ không hợp lệ phải trả lại, kết quả khảo sát không đạt dẫn đến hồ sơ bị dừng, hoặc nghiệm thu không đạt khiến phải thi công lại. Đây đều là những lỗi gây gián đoạn quy trình và làm phát sinh thêm chi phí.

Không kém phần quan trọng là lãng phí do gia công thừa (Over-processing), khi cùng một thông tin phải nhập hai lần (khách viết tay, nhân viên nhập lại), hoặc khi nhiều văn bản thông báo và biên bản giấy vẫn được lập song song với hệ thống điện tử, tạo nên khối lượng công việc không cần thiết.

Sản xuất thừa (Over-production) cũng tồn tại, chẳng hạn việc duy trì hồ sơ giấy trùng lặp với bản điện tử, in nhiều bản không cần thiết, hoặc lên lịch khảo sát rồi phải hủy do khách chưa sẵn sàng. Những hoạt động này tạo ra sản phẩm nhưng không mang lại giá trị thực.

Cuối cùng, có tình trạng nguồn lực chưa được khai thác hết (Resource underutilization). Đội khảo sát hoặc thi công đôi khi bị rảnh rỗi do điều phối chưa hợp lý hoặc phải chờ vật tư và khách hàng; nhân viên giao dịch cũng có lúc phải chờ phê duyệt hoặc chờ thanh toán trước khi tiếp tục xử lý hồ sơ.

2.2.3.3. Phân tích các bên liên quan & Tài liệu vấn đề

a. Phân tích các bên liên quan

Để thu thập thông tin từ nhiều góc nhìn khác nhau, nhóm thực hiện đã xây dựng bảng khảo sát giả định đối với các bên liên quan trực tiếp trong quy trình cấp điện hạ áp. Các nhóm được khảo sát bao gồm: khách hàng, bộ phận giao dịch khách hàng (GDKH), bộ phận khảo sát, bộ phận thanh toán, bộ phận hợp đồng và bộ phận thi công. Kết quả khảo sát cho thấy:

Khách hàng: mong muốn nộp hồ sơ trực tuyến, hạn chế việc phải bỏ sung nhiều lần, thông tin chi phí cần minh bạch và có thể theo dõi tiến độ qua App/Web.

Bộ phận Giao dịch khách hàng: phản ánh tình trạng nhập liệu lặp lại, hồ sơ thiếu, việc tra cứu tiến độ còn bất tiện; đề xuất có checklist điện tử và công cụ hiển thị tiến độ rõ ràng.

Bộ phận Khảo sát: gặp nhiều vấn đề với lịch khảo sát bị hủy/dời, thiếu hồ sơ tại hiện trường, thông tin chi phí chưa nhất quán; cần ứng dụng nhập liệu tại chỗ, GIS định vị, nhắc lịch tự động.

Bộ phận Thanh toán: quy trình dự toán phải in ấn và trình ký nhiều lần, thông báo chi phí cho khách hàng thiếu thống nhất; mong muốn minh bạch dự toán online, thanh toán trực tuyến, nhắc hạn tự động.

Bộ phận Hợp đồng: việc in nhiều bản hợp đồng và ký tay gây mất thời gian, phát sinh sai sót; cần chữ ký số, mẫu hợp đồng động, cập nhật tiến độ hợp đồng trực tuyến.

Bộ phận Thi công: chịu ảnh hưởng bởi lịch dời, thiếu vật tư, sai sót nghiệm thu dẫn đến thi công lại; đề xuất chuẩn hóa checklist nghiệm thu, tồn kho tối thiểu, minh bạch tiến độ thi công.

b. Tài liệu vấn đề

Các tài liệu liên quan đến vấn đề được tổng hợp và trình bày chi tiết tại Phụ lục 5 – Bảng tài liệu vấn đề.

Nhận xét:

Qua phân tích và tổng hợp vấn đề từ khảo sát các bên liên quan, nhóm đã xây dựng được danh mục 10 vấn đề chính trong quy trình cấp điện hạ áp. Các vấn đề này bao quát toàn bộ chuỗi quy trình, từ tiếp nhận hồ sơ, khảo sát, lập dự toán, hợp đồng đến thi công và nghiệm thu.

Về định tính, các vấn đề thường xoay quanh: thủ tục giấy tờ rườm rà, nhiều bước thủ công, lịch khảo sát/thi công bị trễ hẹn, thiếu minh bạch về chi phí, trải nghiệm số chưa hoàn chỉnh. Điều này gây phiền hà cho khách hàng và tạo áp lực lớn cho nhân viên vận hành.

Về định lượng, có thể thấy một số vấn đề gây thiệt hại rất lớn hàng năm, điển hình như:

- Phụ thuộc giấy tờ hành chính gây lãng phí tới 1,3 tỷ đồng/năm.
- Khảo sát trễ hẹn làm tăng chi phí khoảng 500 triệu đồng/năm.
- Hồ sơ thiếu, nhập liệu và sửa lỗi làm phát sinh thêm 750 triệu đồng/năm.

Tổng cộng, chi phí lãng phí ước tính lên tới ~3 tỷ đồng/năm, chưa kể đến tác động phi tài chính như uy tín doanh nghiệp, niềm tin của khách hàng và sự quá tải của nhân viên.

Như vậy, bảng Tài liệu vấn đề đã phản ánh được những “điểm nghẽn” lớn nhất trong quy trình. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ và định hướng cải tiến quy trình ở các phân tiếp theo.

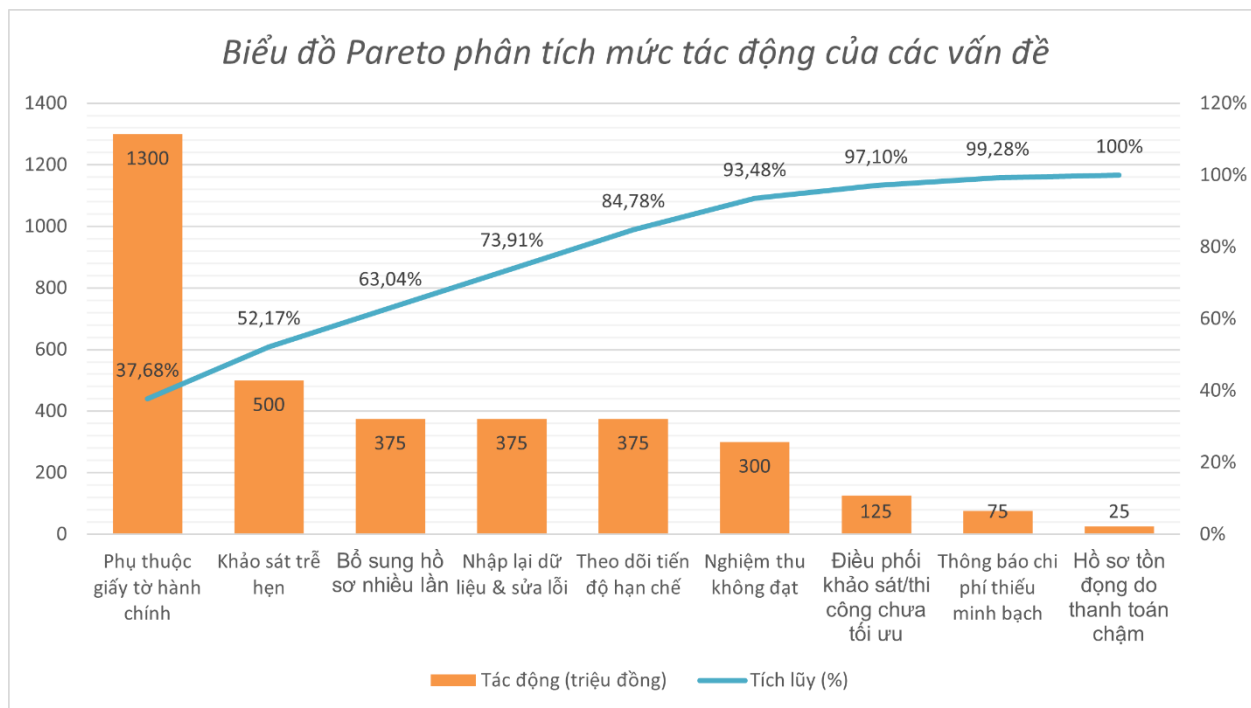
c. Biểu đồ Pareto

Bảng dưới đây tổng hợp các vấn đề trong quy trình cùng mức tác động về chi phí, được sắp xếp từ cao xuống thấp, kèm tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ tích lũy để xác định các vấn đề trọng yếu cần ưu tiên cải tiến.

Bảng 1. Bảng phân tích mức tác động của các vấn đề

Tên vấn đề	Tác động (Triệu đồng)	Tỷ lệ %	Tỷ lệ % tích lũy
Phụ thuộc giấy tờ hành chính	1300	37,68	37,68
Khảo sát trễ hẹn	500	14,49	52,17
Bổ sung hồ sơ nhiều lần	375	10,87	63,04
Nhập lại dữ liệu & sửa lỗi	375	10,87	73,91
Theo dõi tiến độ hạn chế	375	10,87	84,78
Nghiệm thu không đạt	300	8,70	93,48
Điều phối khảo sát/thi công chưa tối ưu	125	3,62	97,10
Thông báo chi phí thiếu minh bạch	75	2,17	99,28
Hồ sơ tồn đọng do thanh toán chậm	25	0,72	100

Biểu đồ Pareto dưới đây cho thấy các vấn đề trọng yếu chiếm phần lớn chi phí và thời gian, giúp xác định điểm ưu tiên cải tiến.



Biểu đồ 1. Biểu đồ Pareto phân tích mức tác động của các vấn đề

Nhận xét:

Biểu đồ Pareto cho thấy chỉ một số ít vấn đề đã chiếm phần lớn tác động chi phí. Cụ thể, 4 vấn đề đầu tiên chiếm tới ~74% tổng chi phí, chứng minh nguyên lý 80/20.

Trong đó, “Phụ thuộc giấy tờ hành chính” là nguyên nhân lớn nhất (37,68%), tiếp theo là “Khảo sát trễ hẹn” (14,49%), hai vấn đề này cộng lại đã vượt 50% tổng chi phí.

Các vấn đề có tác động bằng nhau (375 triệu) được phân tách nhờ tỷ lệ tích lũy. Hai vấn đề “Bổ sung hồ sơ nhiều lần” và “Nhập lại dữ liệu & sửa lỗi” nằm trong ngưỡng <80% và do đó vẫn thuộc nhóm cải tiến trọng tâm, trong khi “Theo dõi tiến độ hạn chế” vượt 80% và nên xem xét ở giai đoạn sau.

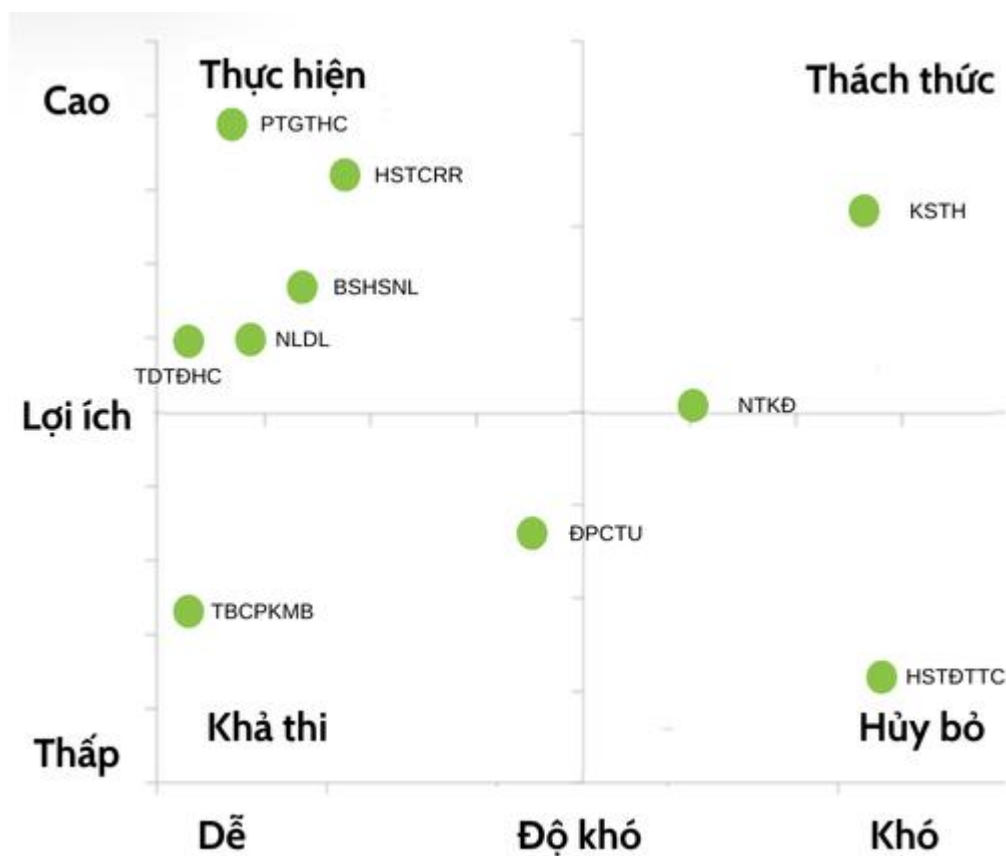
Các vấn đề còn lại như Nghiệm thu không đạt, Điều phối khảo sát chưa tối ưu, Thông báo chi phí thiếu minh bạch và Hồ sơ tồn đọng do thanh toán chậm chỉ chiếm dưới 20%

còn lại. Đây là những vấn đề tuy tồn tại nhưng mức độ ảnh hưởng nhỏ, có thể xem xét xử lý sau.

Đáng lưu ý, vấn đề Hồ sơ thủ công rườm rà không có số liệu định lượng cụ thể nên chưa xuất hiện trong biểu đồ. Tuy nhiên, về định tính, đây lại là vấn đề quan trọng về trải nghiệm khách hàng và cũng liên quan chặt chẽ đến các vấn đề khác như nhập lại dữ liệu & sửa lỗi và bổ sung hồ sơ nhiều lần. Vì vậy, khi xem xét giải pháp, vẫn nên ưu tiên đưa vào nhóm cải tiến sớm.

d. Biểu đồ PICK

Biểu đồ PICK dưới đây để đánh giá và phân loại các ý tưởng cải tiến theo mức độ tác động và tính khả thi.



Biểu đồ 2. Biểu đồ PICK đánh giá mức độ ưu tiên các vấn đề

Nhận xét:

Biểu đồ PICK cho thấy nhóm vấn đề quan trọng nhất nằm ở ô Thực hiện gồm: Phụ thuộc giấy tờ hành chính, Hồ sơ thủ công rườm rà, Bổ sung hồ sơ nhiều lần, Nhập lại dữ liệu & sửa lỗi, Theo dõi tiến độ hạn ché. Đây là các vấn đề có tác động cao nhưng tương đối dễ thực hiện giải pháp, do đó cần được ưu tiên triển khai sớm để mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ở nhóm Thách thức có Khảo sát trễ hẹn và Nghiệm thu không đạt. Đây đều là vấn đề có tác động lớn nhưng khó xử lý do phụ thuộc nhân lực, địa bàn và chất lượng thi công, vì vậy chỉ nên chọn lọc một số cải tiến trọng điểm.

Nhóm Khả thi gồm Thông báo chi phí thiếu minh bạch và Điều phối khảo sát/thi công chưa tối ưu. Các vấn đề này dễ giải quyết nhưng tác động thấp, có thể xem xét thực hiện kèm theo khi còn nguồn lực.

Cuối cùng, Hồ sơ tồn đọng do thanh toán chậm nằm ở nhóm Hủy bỏ vì vừa tác động thấp vừa khó khắc phục (do phụ thuộc khách hàng), nên không cần ưu tiên cải tiến.

2.2.3.4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Dựa trên kết quả Pareto và PICK, có 2 vấn đề trọng yếu và mang tính gốc rễ cần được tập trung:

- Phụ thuộc giấy tờ hành chính: chiếm tỷ trọng chi phí lớn nhất và trực tiếp gây ra nhiều thủ tục chậm trễ.
- Hồ sơ thủ công rườm rà: tuy không định lượng được bằng chi phí, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các vấn đề bổ sung hồ sơ nhiều lần và nhập lại dữ liệu & sửa lỗi.

Hai vấn đề này sẽ được lựa chọn để phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng công cụ biểu đồ xương cá nhằm xác định các nguyên nhân sâu xa và đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp.

a. Vấn đề Hồ sơ thủ công rườm rà

Nguyên nhân của vấn đề Hồ sơ thủ công rườm rà được thể hiện qua biểu đồ xương cá tại Phụ lục 6.

Về công nghệ, việc nộp hồ sơ chưa có cổng hoặc ứng dụng điện tử end-to-end, nhân viên vẫn phải nhập lại dữ liệu từ hồ sơ giấy, đồng thời hệ thống CMIS/DVKH chưa tích hợp dữ liệu từ kênh khách hàng, dẫn đến thao tác thủ công và tốn thời gian.

Về quy trình, hồ sơ giấy vẫn được coi là hình thức chính thức, chưa cập nhật đầy đủ quy định cho phép nộp và duyệt điện tử. Khách hàng thường phải bổ sung hồ sơ nhiều lần do hướng dẫn chưa chuẩn hóa và thiếu rõ ràng.

Về nguyên vật liệu, hồ sơ của khách hàng không đồng nhất giữa các đơn vị, trong khi hướng dẫn và biểu mẫu chưa chuẩn hóa, gây cách hiểu khác nhau. Một số giấy tờ pháp lý vẫn yêu cầu bản gốc hoặc công chứng, do các quy định ngành điện chưa cập nhật kịp thời theo khung pháp lý về giao dịch điện tử.

Về con người, khách hàng chưa nắm rõ yêu cầu hồ sơ do hướng dẫn khó hiểu, nhân viên tư vấn chưa thống nhất, trong khi nhân viên đôi khi nhập sai thông tin từ hồ sơ giấy do thao tác thủ công và thiếu đào tạo về xử lý hồ sơ số.

Cuối cùng, về môi trường, nhiều khách hàng quen nộp hồ sơ giấy và hạn chế về kỹ năng số, một số khu vực còn gặp khó khăn về hạ tầng số như Internet hoặc chữ ký số, đồng thời một số quy định pháp lý vẫn bắt buộc hồ sơ giấy.

Nhận xét:

Qua phân tích, có thể thấy nguyên nhân gốc rễ tập trung ở máy móc và quy trình, cụ thể là thiếu cổng nộp hồ sơ điện tử, thiếu tích hợp hệ thống CMIS, và quy trình vẫn bắt buộc hồ sơ giấy. Ngoài ra, yếu tố con người và môi trường cũng góp phần làm chậm quá trình chuyển đổi số. Đây sẽ là cơ sở để đề xuất giải pháp số hóa hồ sơ, xây dựng kênh online tích hợp và chuẩn hóa quy trình trong phần tái thiết kế.

b. Vấn đề phụ thuộc giấy tờ hành chính

Nguyên nhân của vấn đề Phụ thuộc giấy tờ hành chính được minh họa bằng biểu đồ xương cá tại Phụ lục 7.

Về công nghệ, hệ thống CMIS/DVKH chưa hỗ trợ ký số hợp lệ do chưa có quyết định triển khai module ký số theo chuẩn pháp lý, đồng thời hệ thống lưu trữ chưa hoàn toàn số hóa vì chưa được công nhận thay thế hoàn toàn bản giấy.

Về quy trình, quy định hiện hành vẫn yêu cầu in và trình ký hồ sơ giấy, nhiều bước kiểm duyệt qua nhiều cấp lãnh đạo phải dựa trên bản giấy có chữ ký tay để đảm bảo tính pháp lý, trong khi chưa cập nhật quy trình cho phép duyệt điện tử.

Về nguyên vật liệu, một số văn bản và hợp đồng vẫn yêu cầu lưu hồ sơ giấy để đối chiếu pháp lý, do chính sách ngành điện chưa công nhận hoàn toàn bản điện tử.

Về con người, nhân viên và lãnh đạo quen xử lý hồ sơ giấy, chưa được đào tạo và chưa có niềm tin vào quy trình ký số, đồng thời còn lo ngại rủi ro pháp lý khi bỏ dấu mộc đỏ vì hiểu biết về giá trị pháp lý của ký số chưa thống nhất.

Cuối cùng, về môi trường, hạn chế về khung pháp lý và chính sách ngành chưa cho phép toàn bộ thủ tục hợp đồng xử lý online, một số cơ quan kiểm tra và giám sát vẫn yêu cầu chứng từ giấy khi đối soát, gây cản trở tiến trình số hóa.

Nhận xét:

Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nằm ở công nghệ (CMIS/DVKH chưa hỗ trợ ký số, lưu trữ chưa số hóa hoàn toàn) và quy trình (vẫn bắt buộc in, trình ký giấy). Yếu tố con người (chưa quen ký số, lo ngại pháp lý) và môi trường (khung pháp lý, cơ quan giám sát vẫn yêu cầu bản giấy) góp phần duy trì sự phụ thuộc hồ sơ giấy. Do đó, cải tiến cần tập trung vào nâng cấp hệ thống, cập nhật quy trình, đào tạo nhân sự và đồng bộ pháp lý.

2.2.4. Phân tích quy trình định lượng

2.2.4.1. Phân tích luồng của thời gian

Đo lường hiệu suất quy trình với thứ nguyên hiệu suất: Thời gian.

Đơn vị đo lường: Số giờ công lao động (1 ngày = 8 giờ).

Phương pháp đánh giá: Sử dụng đại lượng đo lường hiệu quả thời gian chu kỳ (Cycle Time Efficiency).

a. Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường"

Bảng 2. Thời gian Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường"

ID	Hoạt động	PT (giờ)	WT (giờ)	CT (giờ)	Ghi chú
1	Kiểm tra vị trí sử dụng điện	1	0,25	1,25	
2	Đối chiếu hồ sơ gốc	0,3	0,25	0,55	
3	Nhận bổ sung giấy tờ còn thiếu	0,2	0,25	0,45	

Thời gian xử lý trung bình của quy trình 1:

$$PT_{QT1} = (1)+(2)+(3) = 1+0,3+0,2 = 1,5 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ trung bình của quy trình 1:

$$CT_{QT1} = (1)+(2)+(3) = 1,25+0,55+0,45 = 2,25 \text{ (giờ)}$$

b. Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu"

Bảng 3. Thời gian Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu"

ID	Hoạt động	PT (giờ)	WT (giờ)	CT (giờ)	Ghi chú
1	Đánh giá kết quả thực tế	2	0,5	2,5	97% Kết quả đạt 3% Kết quả không đạt phải thi công lại

2	Thi công lại	6	4	10	3% Kết quả không đạt phải thi công lại
---	--------------	---	---	----	--

Thời gian xử lý trung bình của quy trình 2:

$$PT_{QT2} = (1) + 3\% * (2) = 2 + 3\% * 6 = 2,18 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ trung bình của quy trình 2:

$$CT_{QT2} = (1) + 3\% * (2) = 2,5 + 3\% * 10 = 2,8 \text{ (giờ)}$$

c. Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt"

Bảng 4. Thời gian Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt"

ID	Hoạt động	PT (giờ)	WT (giờ)	CT (giờ)	Ghi chú
1	Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ	0,25	2	2,25	70% hồ sơ đạt chuẩn; 30% hồ sơ bị trả lại để sửa
2	Ký tay và đóng mộc	0,25	0,25	0,5	70% hồ sơ đạt chuẩn;
3	Gửi trả cho nhân viên	0,1	0,25	0,35	30% hồ sơ bị trả lại để sửa
4	Nhận hồ sơ đã sửa	0,1	1	1,1	

Thời gian xử lý kỳ vọng tuyến tính của quy trình 3:

$$T_{PT} = (1) + 30\% * ((3) + (4)) = 0,25 + 30\% * (0,1 + 0,1) = 0,31 \text{ (giờ)}$$

Thời gian xử lý trung bình của quy trình 3:

$$PT_{QT3} = T_{PT} / (1 - 30\%) + (2) = 0,31 / (1 - 30\%) + 0,25 = 0,693 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ kỳ vọng tuyến tính của quy trình 3:

$$T_{CT} = (1) + 30\% * ((3) + (4)) = 2,25 + 30\% * (0,35 + 1,1) = 2,685 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ trung bình của quy trình 3:

$$CT_{QT3} = T_{CT} / (1 - 30\%) + (2) = 2,685 / (1 - 30\%) + 0,5 = 4,34 \text{ (giờ)}$$

d. Toàn bộ quy trình

Chi tiết các hoạt động của toàn bộ quy trình được trình bày trong Phụ lục 8. Dựa trên bảng số liệu đó, các chỉ số tính toán được xác định như sau:

Thời gian xử lý kỳ vọng tuyến tính khi hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ:

$$T_{PT1-3} = (1) + 15\% * ((2) + (3)) = 0,5 + 15\% * (0,25 + 0,25) = 0,575 \text{ giờ}$$

Thời gian xử lý trung bình khi hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ:

$$PT_{1-3} = T_{PT1-3} / (1 - 15\%) + (2) = 0,575 / (1 - 15\%) + 0,25 = 0,926 \text{ (giờ)}$$

Thời gian trung bình kỳ vọng tuyến tính khi hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ:

$$T_{CT1-3} = (1) + 15\% * ((2) + (3)) = 0,75 + 15\% * (0,55 + 4,25) = 1,47 \text{ giờ}$$

Thời gian chu kỳ trung bình khi hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ:

$$CT_{1-3} = T_{CT1-3} / (1 - 15\%) + (2) = 1,47 / (1 - 15\%) + 0,5 = 2,229 \text{ (giờ)}$$

Thời gian xử lý trung bình toàn bộ quy trình:

$$PT = PT_1 -$$

$$_3 + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + 10\% * ((13) + (14) + (15) + (16)) + 90\% * ((17) + (18) + 30\% * ((19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24)) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36)) =$$

$$0,926 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,3 + 2 + 1,5 + 0,5 + 1 + 1 + 10\% * (0,5 + 0,15 + 0,693 + 0,25) + 90\% * (0,5 + 1 + 30\% * (0,25 + 1 + 0,15 + 0,693 + 0,25 + 0,5) + 1 + 0,15 + 0,693 + 0,5 + 0,5 + 4 + 2,18 + 0,5 + 0,15 + 0,5 + 2 + 0,5) = 21,61 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ trung bình toàn bộ quy trình:

$$CT = CT_1 -$$

$$_3 + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + 10\% * ((13) + (14) + (15) + (16)) + 90\% * ((17) + (18) + 30\% * ((19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24)) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36)) =$$

$$2,229 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 4,3 + 2,5 + 2,25 + 1 + 1 + 1 + 10\% * (0,6 + 0,25 + 4,34 + 0,25) + 90\% * (0,5 + 1 + 30$$

$$\begin{aligned}
& \%*(0,25+1+0,25+4,34+0,25+4,5)+1+0,25+4,34+3,5+1+5+2,8+0,5+0,25+0,5+2+0,5) = \\
& 39,21 \text{ (giờ)}
\end{aligned}$$

Hiệu quả thời gian chu kỳ toàn bộ quy trình:

$$CTE = PT/CT = 21,61/39,21 = 55,11\%$$

Nhận xét: Có 55,11% thời gian trong quy trình ‘Cấp điện mới hạ áp’ được sử dụng cho các hoạt động tạo ra giá trị, trong khi 44,89% thời gian còn lại bị lãng phí ở các hoạt động không tạo giá trị như thời gian chờ phê duyệt lãnh đạo, in ấn giấy tờ, chờ bổ sung hồ sơ và chờ thanh toán. Điều này cho thấy mặc dù quy trình đã đạt mức hiệu suất trung bình, nhưng vẫn tồn tại nhiều khâu có thể cải tiến để giảm thời gian chờ đợi, hạn chế giấy tờ và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

2.2.4.2. Phân tích luồng của chi phí

Chi phí của mỗi tác vụ có thể được chia thành hai thành phần: chi phí tài nguyên và các chi phí khác.

Chi phí tài nguyên (resource cost): là chi phí cho nguồn nhân lực thực hiện tác vụ. Chi phí này có thể được tính bằng tích của chi phí theo giờ của nguồn nhân lực và thời gian xử lý (tính bằng giờ) của tác vụ. Giả định 1 ngày công nhân viên = 500,000 VNĐ tương đương 62,500 VNĐ/giờ

Chi phí khác (other cost): tương ứng với các chi phí phát sinh khi thực hiện một tác vụ, nhưng không liên quan đến thời gian mà nguồn nhân lực bỏ ra cho tác vụ đó. Giả định chi phí in ấn trung bình 10,000VNĐ/hồ sơ (bao gồm giấy, mực, vận hành và lưu trữ)

Đo lường hiệu suất quy trình với thứ nguyên hiệu suất: chi phí.

Đơn vị đo lường: Số giờ công lao động (1 ngày = 8 giờ).

Đơn vị tiền tệ: VNĐ

a. Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường"*Bảng 5. Chi phí Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường"*

ID	Hoạt động	PT (giờ)	Chi phí tài nguyên	Chi phí khác	Tổng chi phí
1	Kiểm tra vị trí sử dụng điện	1	62,500*1	0	62,500
2	Đối chiếu hồ sơ gốc	0,3	62,500*0,3	0	18,750
3	Nhận bổ sung giấy tờ còn thiếu	0,2	62,500*0,2	0	12,500

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện của quy trình 1:

$$CP_{QT1} = (1)+(2)+(3) = 62,500+18,750+12,500= 93,750 \text{ (VNĐ)}$$

b. Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu"*Bảng 6. Chi phí Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu"*

ID	Hoạt động	PT (giờ)	Chi phí tài nguyên	Chi phí khác	Tổng chi phí
1	Đánh giá kết quả thực tế	2	62,500*2	0	125,000
2	Thi công lại	6	62,500*6	0	375,000

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện quy trình 2:

$$CP_{QT2} = (1)+3\%*(2) = 125,000+3\%*375,000= 136,250 \text{ (VNĐ)}$$

c. Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt"*Bảng 7. Chi phí Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt"*

ID	Hoạt động	PT (giờ)	Chi phí tài nguyên	Chi phí khác	Tổng chi phí
1	Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ	0,25	62,500*0,25	0	15,625

2	Ký tay và đóng mộc	0,25	62,500*0,25	0	15,625
3	Gửi trả cho nhân viên	0,1	62,500*0,1	0	6,250
4	Nhận hồ sơ đã sửa	0,1	62,500*0,1	0	6,250

Chi phí kỳ vọng tuyến tính cho mỗi lần thực hiện quy trình 3:

$$T_{QT3} = (1) + 30\% * ((3) + (4)) = 15,625 + 30\% * (6,250 + 6,250) = 19,375 \text{ (VNĐ)}$$

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện quy trình 3:

$$CP_{QT3} = T_{QT3} / (1 - 30\%) + (2) = 19,375 / (1 - 30\%) + 15,625 = 43,304 \text{ (VNĐ)}$$

d. Toàn bộ quy trình

Chi tiết các hoạt động của toàn bộ quy trình được trình bày trong Phụ lục 9. Dựa trên bảng số liệu đó, các chỉ số tính toán được xác định như sau:

Chi phí kỳ vọng tuyến tính cho mỗi lần thực hiện khi hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ:

$$T_{CP1-3} = (1) + 15\% * ((2) + (3)) = 31,250 + 15\% * (15,625 + 15,625) = 35,938 \text{ (VNĐ)}$$

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện khi hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ:

$$CP_{1-3} = T_{CP1-3} / (1 - 15\%) = 35,938 / (1 - 15\%) = 42,280 \text{ (VNĐ)}$$

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện toàn bộ quy trình:

$$CP = CP_{1-3} +$$

$$\begin{aligned} & (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + 10\% * ((13) + (14) + (15) + (16)) + 90\% * ((17) + (18) \\ &) + 30\% * ((19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24)) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36)) = \\ & 42,280 + 31,250 + 16,250 + 6,250 + 18,750 + 125,000 + 93,750 + 31,250 + 62,500 + 62,500 + 10\% * (\\ & 31,250 + 19,375 + 43,304 + 15,625) + 90\% * (31,250 + 62,500 + 30\% * (15,625 + 62,500 + 19,375 + 43,304 + 15,625 + 31,250) + 62,500 + 19,375 + 43,304 + 31,250 + 31,250 + 250,000 + 136,250 + 31,250 + 19,375 + 31,250 + 125,000 + 31,250) = 1,366,632 \text{ (VNĐ)} \end{aligned}$$

Nhận xét: Tổng chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện quy trình “Cấp điện mới hạ áp” là 1.366.632 VNĐ.

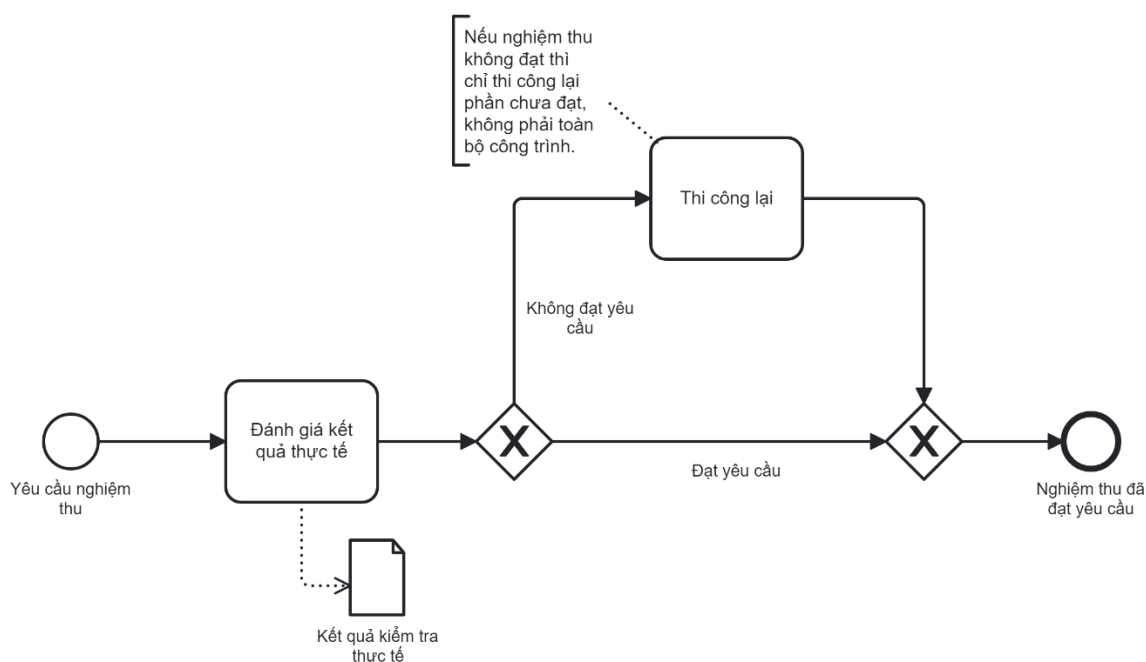
2.2.5. Tái thiết kế quy trình

2.2.5.1. Bảng phân tích quy trình sau cải tiến

Để làm rõ các thay đổi sau khi cải tiến, quy trình “Cấp điện mới hạ áp” được phân tích chi tiết như sau. Xem phụ lục 10 (Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến) và phụ lục 11 (Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 3 sau cải tiến) rõ các quy trình con.

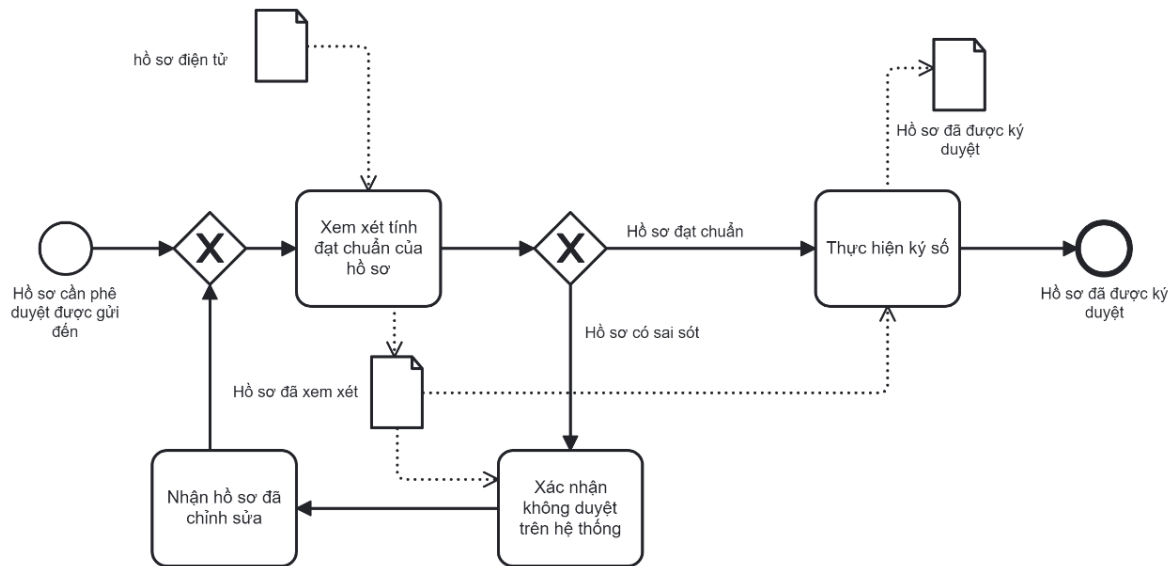
2.2.5.2. Mô hình quy trình sau cải tiến

Mô hình quy trình “Cấp điện mới hạ áp” sau cải tiến được thể hiện ở phụ lục 12. Quá trình nghiệm thu sau cải tiến không thay đổi được mô hình hóa như Hình 8.



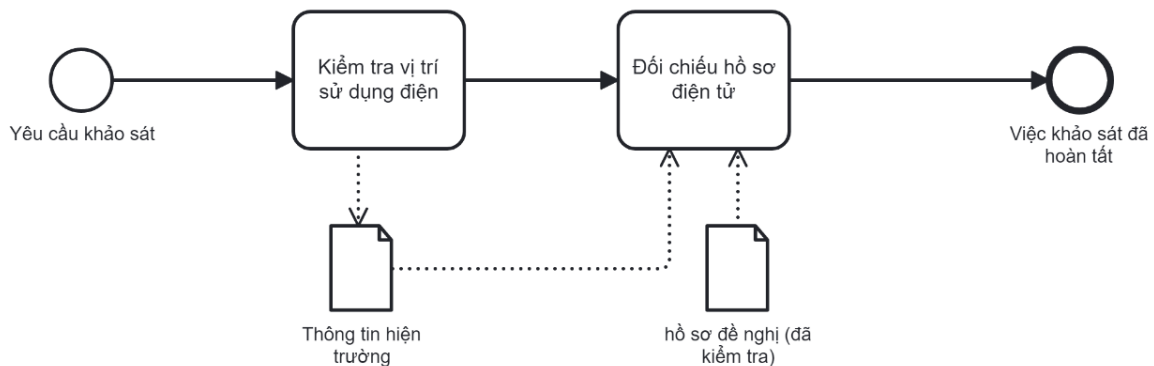
Hình 8. Quy trình con mở rộng: "Nghiệm thu" sau cải tiến

Bước trình lãnh đạo phê duyệt được cải tiến minh họa ở Hình 9.



Hình 9. Quy trình con mở rộng: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến

Quy trình chi tiết khảo sát hiện trường sau cải tiến được thể hiện ở Hình 10.



Hình 10. Quy trình con mở rộng: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến

2.2.5.3. Văn bản quy trình sau cải tiến

Khách hàng có nhu cầu mua điện hạ áp truy cập hệ thống trực tuyến dịch vụ khách hàng để nộp hồ sơ điện tử. Tại đây, khách hàng chuẩn bị và tải hồ sơ lên theo tài liệu hướng dẫn. Hệ thống có chức năng kiểm tra tính đầy đủ (checklist/validation) và cảnh báo thiếu sót trước khi khách hàng bấm nộp. Sau khi khách hàng gửi hồ sơ, nhân viên giao dịch khách hàng kiểm tra tính hợp lệ (giấy tờ đúng, thông tin khớp).

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, gửi thông báo lý do kèm hướng dẫn qua hệ thống cho khách hàng, từ chối hồ sơ; quy trình kết thúc.
- Nếu hợp lệ, nhân viên xác nhận trên hệ thống, dữ liệu sẽ được lưu vào hệ thống CMIS; hệ thống tự động sinh mã giao dịch và nhân viên thông báo xác nhận và mã giao dịch cho khách hàng qua hệ thống, đồng thời nhân viên thống nhất lịch khảo sát với khách hàng và chuyển hồ sơ sang Bộ phận khảo sát. Đúng lịch, bộ phận khảo sát đến hiện trường, kiểm tra vị trí sử dụng điện, đo đặc, đối chiếu với hồ sơ điện tử đã nộp (hoặc bản công chứng số hóa/điện tử hợp lệ), và thống nhất phương án lắp đặt công tơ với khách hàng. Sau khi khảo sát, nhân viên lập hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện (PACĐ) trực tiếp trên hệ thống, đánh giá kết quả khảo sát có đủ điều kiện đề cấp điện không.
 - Nếu kết quả khảo sát không đạt, nhân viên lập văn bản thông báo lý do trên hệ thống, trình lãnh đạo ký số phê duyệt, lãnh đạo sẽ xem xét văn bản có đạt chuẩn không.
 - Nếu hồ sơ không đạt chuẩn thì xác nhận không duyệt trên hệ thống kèm với lý do, nhân viên sẽ chỉnh sửa lại và nộp lại,
 - Nếu hồ sơ đạt chuẩn thì thực hiện ký số, và nhân viên gửi thông báo cho khách hàng; quy trình kết thúc.
 - Nếu kết quả đạt, hồ sơ khảo sát được duyệt và gửi cho khách hàng ký xác nhận hồ sơ khảo sát và PACĐ bằng hình thức điện tử (ưu tiên chữ ký số, hoặc phương thức ký xác thực khác theo quy định). Tại đây, dựa trên PACĐ, nhân viên xác định có cần phát sinh chi phí đầu tư phần đường dây sau công tơ hay không:
 - Nếu có chi phí phát sinh sau công tơ, nhân viên khảo sát trao đổi chi phí sơ bộ với khách hàng tại hiện trường, đồng thời chuyển hồ sơ sang bộ phận thanh toán lập dự toán chi phí, trình lãnh đạo ký số phê duyệt và gửi yêu cầu thanh toán đến khách hàng. Khách hàng nhận hóa đơn và thanh toán bằng hình thức phù hợp (trực tuyến, tại quầy, qua ngân hàng). Sau đó, nhân viên xác nhận thanh toán trên hệ thống để hồ sơ được chuyển tiếp.

- Nếu không phát sinh chi phí, hồ sơ chuyển thẳng sang bộ phận hợp đồng.
- Bộ phận hợp đồng lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên CMIS. Hợp đồng được ký số bởi lãnh đạo điện lực và khách hàng bằng hình thức điện tử trên hệ thống. Sau khi ký số, hệ thống gửi hợp đồng điện tử cho khách hàng, đồng thời thông nhất lịch thi công. Bộ phận thi công tiến hành lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm theo lịch hẹn. Nghiệm thu được thực hiện tại hiện trường với sự tham gia của khách hàng.
 - Nếu kết quả không đạt thì thực hiện thi công lại.
 - Nếu đã đạt thì lập Biên bản treo tháo công tơ, cả nhân viên và khách hàng đều ký theo phương thức điện tử. Khi việc nghiệm thu hoàn tất, Điện lực tiến hành đóng điện, chính thức cấp điện cho khách hàng và toàn bộ hồ sơ được lưu trữ điện tử trên hệ thống, đánh dấu việc quy trình kết thúc.

2.2.5.4. Phân tích luồng của *thời gian* sau cải tiến

a. Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến

Bảng 8. Thời gian Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến

ID	Hoạt động	PT (giờ)	WT (giờ)	CT (giờ)	Ghi chú
1	Kiểm tra vị trí sử dụng điện	1	0,25	1,25	
2	Đối chiếu hồ sơ điện tử	0,25	0,1	0,35	

Thời gian xử lý trung bình quy trình 1:

$$PT_{QT1} = (1)+(2) = 1+0,25 = 1,25 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ trung bình quy trình 1:

$$CT_{QT1} = (1)+(2) = 1,25+0,35 = 1,6 \text{ (giờ)}$$

b. Quy trình con mở rộng 2: "Thử nghiệm thu" sau cải tiến*Bảng 9. Thời gian Quy trình con mở rộng 2: "Thử nghiệm thu" sau cải tiến*

ID	Hoạt động	PT (giờ)	WT (giờ)	CT (giờ)	Ghi chú
1	Đánh giá kết quả thực tế	2	0,5	2,5	97% Kết quả đạt 3% Kết quả không đạt phải thi công lại
2	Thi công lại	6	4	10	3% Kết quả không đạt phải thi công lại

Thời gian xử lý trung bình quy trình 2:

$$PT_{QT2} = (1) + 3\% * (2) = 2 + 3\% * 6 = 2,18 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ trung bình quy trình 2:

$$CT_{QT2} = (1) + 3\% * (2) = 2,5 + 3\% * 10 = 2,8 \text{ (giờ)}$$

c. Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến*Bảng 10. Thời gian Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến*

ID	Hoạt động	PT (giờ)	WT (giờ)	CT (giờ)	Ghi chú
1	Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ	0,25	1	1,25	70% hồ sơ đạt chuẩn; 30% hồ sơ bị trả lại để sửa
2	Thực hiện ký số	0,15	0	0,15	70% hồ sơ đạt chuẩn;
3	Xác nhận không duyệt trên hệ thống	0,1	0,1	0,2	30% hồ sơ bị trả lại để sửa
4	Nhận hồ sơ đã sửa	0,1	1	1,1	

Thời gian xử lý kỳ vọng tuyến tính quy trình 3:

$$T_{PT} = (1) + 30\% * ((3) + (4)) = 0,25 + 30\% * (0,1 + 0,1) = 0,31 \text{ (giờ)}$$

Thời gian xử lý trung bình quy trình 3:

$$PT_{QT3} = T_{PT}/(1-30\%)+(2) = 0,31/(1-30\%)+0,15 = 0,593 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ kỳ vọng tuyến tính quy trình 3:

$$T_{CT} = (1) + 30\%*((3)+(4)) = 1,25 + 30\%*(0,2+1,1) = 1,64 \text{ (giờ)}$$

Thời gian chu kỳ trung bình quy trình 3:

$$CT_{QT3} = T_{CT}/(1-30\%)+(2) = 1,64/(1-30\%)+0,15 = 2,493 \text{ (giờ)}$$

d. Toàn bộ quy trình sau cải tiến

Chi tiết các hoạt động của toàn bộ quy trình được trình bày trong Phụ lục 13. Dựa trên bảng số liệu đó, các chỉ số tính toán được xác định như sau:

Thời gian xử lý trung bình toàn bộ quy trình:

$$PT =$$

$$\begin{aligned} & (1)+5\%*((2)+(3))+95\%*((4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+10\%*((12)+(13)+(14))+90\%*((15)+(16)+30\%*((17)+(18)+(19)+(20)+(21))+(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)))= \\ & 0,25+5\%*(0,1+0,05)+95\%*(0,2+0,1+0,3+2+1,25+0,5+1+1+10\%*(0,5+0,593+0,25)+90\%* \\ & *(0,5+1+30\%*(0,25+1+0,593+0,25+0,5)+1+0,593+0,5+0,5+4+2,18+0,5+0,5+2+0,25)) \\ & = 18,64 \text{ (giờ)} \end{aligned}$$

Thời gian chu kỳ trung bình toàn bộ quy trình:

$$CT =$$

$$\begin{aligned} & (1)+5\%*((2)+(3))+95\%*((4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+10\%*((12)+(13)+(14))+90\%*((15)+(16)+30\%*((17)+(18)+(19)+(20)+(21))+(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)))= \\ & 0,5+5\%*(0,35+0,05)+95\%*(0,2+0,1+2,3+2,5+1,6+1+1+1+10\%*(0,6+2,493+0,25)+90\%* \\ & (0,5+1+30\%*(0,25+1+2,493+0,25+2,5)+1+2,493+2+1+5+2,8+0,5+0,5+2+0,25)) \\ & = 28 \text{ (giờ)} \end{aligned}$$

Hiệu quả thời gian chu kỳ toàn bộ quy trình:

$$CTE = PT/CT = 18,64/28 = 66,59\%$$

Nhận xét: Sau cải tiến, hiệu quả thời gian chu kỳ quy trình đạt 66,59%, tăng hơn 11 điểm phần trăm so với trước. Các cải tiến số hóa như nộp hồ sơ trực tuyến, ký số và loại bỏ in ấn, bổ sung hồ sơ đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Dù vẫn còn những bước thực hiện trực tiếp tại hiện trường, kết quả này phản ánh rõ hiệu quả và tính khả thi của giải pháp.

2.2.5.5. Phân tích luồng của chi phí sau cải tiến

a. Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến

Bảng 11. Chi phí Quy trình con mở rộng 1: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến

ID	Hoạt động	PT (giờ)	Chi phí tài nguyên	Chi phí khác	Tổng chi phí
1	Kiểm tra vị trí sử dụng điện	1	62,500*1	0	62,500
2	Đối chiếu hồ sơ điện tử	0,25	62,500*0,25	0	15,625

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện

$$CP_{QT1} = (1)+(2) = 62,500+15,625 = 78,125 \text{ (VNĐ)}$$

b. Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu" sau cải tiến

Bảng 12. Chi phí Quy trình con mở rộng 2: "Nghiệm thu" sau cải tiến

ID	Hoạt động	PT (giờ)	Chi phí tài nguyên	Chi phí khác	Tổng chi phí
1	Đánh giá kết quả thực tế	2	62,500*2	0	125,000
2	Thi công lại	6	62,500*6	0	375,000

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện

$$CP_{QT2} = (1)+3\%*(2) = 125,000+3\%*375,000 = 136,250 \text{ (VNĐ)}$$

c. Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến

Bảng 13. Chi phí Quy trình con mở rộng 3: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến

ID	Hoạt động	PT (giờ)	Chi phí tài nguyên	Chi phí khác	Tổng chi phí
1	Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ	0,25	62,500*0,25	0	15,625
2	Thực hiện ký số	0,15	62,500*0,15	0	9,375
3	Xác nhận không duyệt trên hệ thống	0,1	62,500*0,1	0	6,250
4	Nhận hồ sơ đã sửa	0,1	62,500*0,1	0	6,250

Chi phí kỳ vọng tuyến tính:

$$T_{CT} = (1) + 30\% * ((3) + (4)) = 15,625 + 30\% * (6,250 + 6,250) = 19,375 \text{ (VNĐ)}$$

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện

$$CP_{QT3} = T_{CT} / (1 - 30\%) + (2) = 19,375 / (1 - 30\%) + 9,375 = 37,054 \text{ (VNĐ)}$$

d. Toàn bộ quy trình sau cải tiến

Chi tiết các hoạt động của toàn bộ quy trình được trình bày trong Phụ lục 14. Dựa trên bảng số liệu đó, các chỉ số tính toán được xác định như sau:

Chi phí trung bình cho mỗi lần thực hiện

CP =

$$\begin{aligned} & (1) + 5\% * ((2) + (3)) + 95\% * ((4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + 10\% * ((12) + (13) + (14)) + 90\% * ((15) + (16) + 30\% * ((17) + (18) + (19) + (20) + (21)) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31))) = \\ & 15,625 + 5\% * (6,250 + 3,125) + 95\% * (12,500 + 6,250 + 18,750 + 125,000 + 78,125 + 31,250 + 62,500 + 62,500 + 10\% * (31,250 + 37,054 + 15,625) + 90\% * (31,250 + 62,500 + 30\% * (15,625 + 62,500 \end{aligned}$$

+37,054+15,625+31,250)+62,500+37,054+31,250+31,250+250,000+136,250+31,250+31,250+125,000+15,625)) = 1,165,293 (VNĐ)

Nhận xét: Sau cải tiến, chi phí trung bình của quy trình giảm còn 1.165.293 VNĐ, cho thấy việc tối ưu hóa các bước và chuyển đổi sang hồ sơ điện tử giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

2.2.5.6. So sánh As-is và To-be

Kết quả so sánh giữa mô hình hiện tại (As-is) và mô hình sau cải tiến (To-be) được trình bày chi tiết tại phụ lục 15.

Nhận xét:

Qua bảng so sánh, có thể thấy quy trình sau cải tiến (to-be) có nhiều điểm khác biệt nổi bật so với quy trình trước cải tiến (as-is), thể hiện qua các nội dung in nghiêng. Các thay đổi chủ yếu tập trung vào việc chuyển đổi từ giấy tờ thủ công sang xử lý điện tử, cụ thể:

- Hồ sơ và giao dịch: khách hàng được phép nộp hồ sơ điện tử trực tuyến thay cho bản cứng, giảm thiểu đi lại và hạn chế tình trạng phải bổ sung nhiều lần.
- Phê duyệt và ký kết: chuyển từ hình thức ký tay – đóng mộc sang ký số trên hệ thống, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ và giảm rủi ro thất lạc.
- Về dữ liệu: nhiều bước nhập liệu và xử lý giấy tờ được tích hợp vào CMIS và Web dịch vụ khách hàng, tránh nhập lại nhiều lần và giảm sai sót.
- Thông báo và trao đổi: các thông báo (ví dụ: lý do hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo chi phí) được gửi qua hệ thống thay vì truyền miệng hoặc giấy tờ, giúp tăng tính minh bạch.
- Hợp đồng và biên bản: chuyển sang bản điện tử, chỉ in khi cần thiết.

Những cải tiến này giúp quy trình mới giảm thiểu giấy tờ rườm rà, hạn chế nhập liệu thủ công, tăng tính minh bạch trong thông tin chi phí, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ

sơ. Nhờ vậy, quy trình mới kỳ vọng sẽ giảm đáng kể hoạt động không tạo giá trị (NVA), rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và hiệu quả vận hành nội bộ của Điện lực.

2.2.5.7. Khung tham chiếu kết quả kỳ vọng

Để tiện theo dõi và đối chiếu kết quả, khung tham chiếu kết quả kỳ vọng được đưa vào bảng tại phụ lục 16.

Nhận xét:

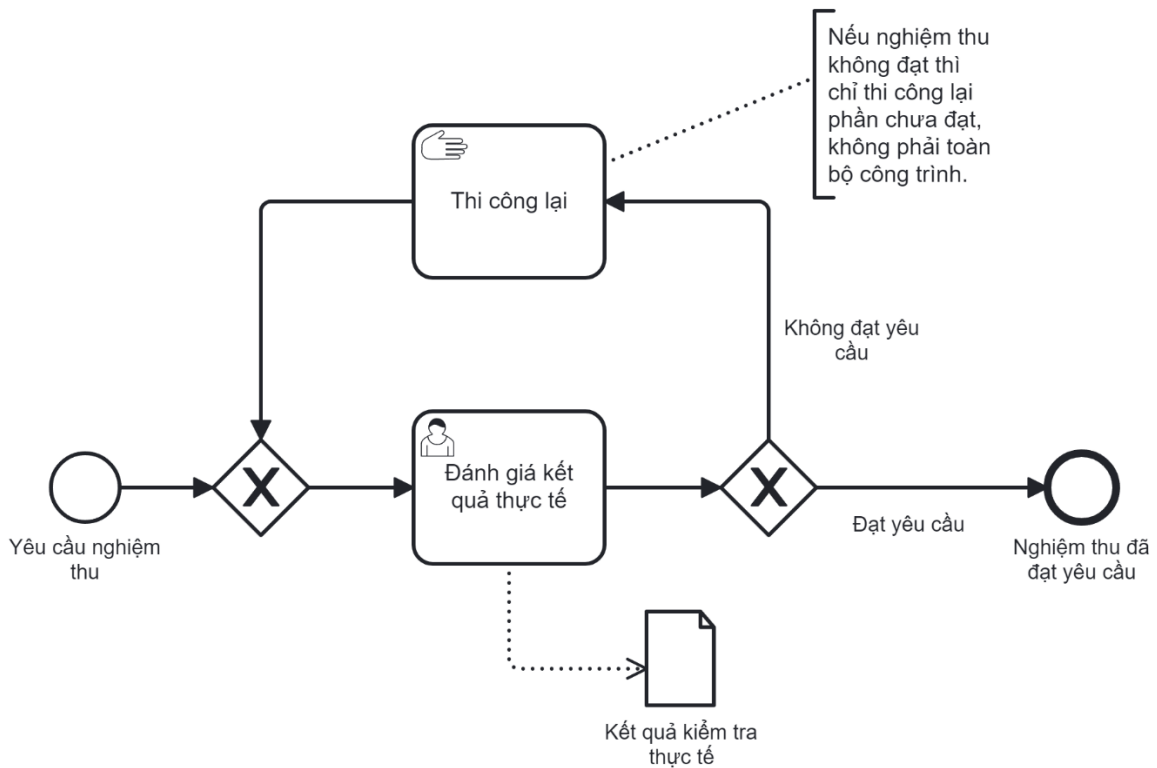
Những cải tiến trong quy trình cấp điện hạ áp cho thấy định hướng rõ rệt của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ. Các thay đổi tập trung vào số hóa hồ sơ, tự động hóa khâu kiểm tra, cũng như áp dụng chữ ký số thay cho ký tay. Nhờ vậy, quy trình không chỉ rút ngắn thời gian xử lý (từ 39,21 giờ xuống 28 giờ) và giảm chi phí vận hành, mà còn nâng cao tính chính xác, minh bạch và bảo mật. Đặc biệt, khách hàng được trải nghiệm một quy trình đơn giản, thuận tiện hơn khi nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ trực tuyến, trong khi doanh nghiệp giảm tải công việc thủ công, tạo cơ sở để quản trị linh hoạt và bền vững hơn trong dài hạn.

2.2.6. Thực thi quy trình

2.2.6.1. Mô hình thực thi

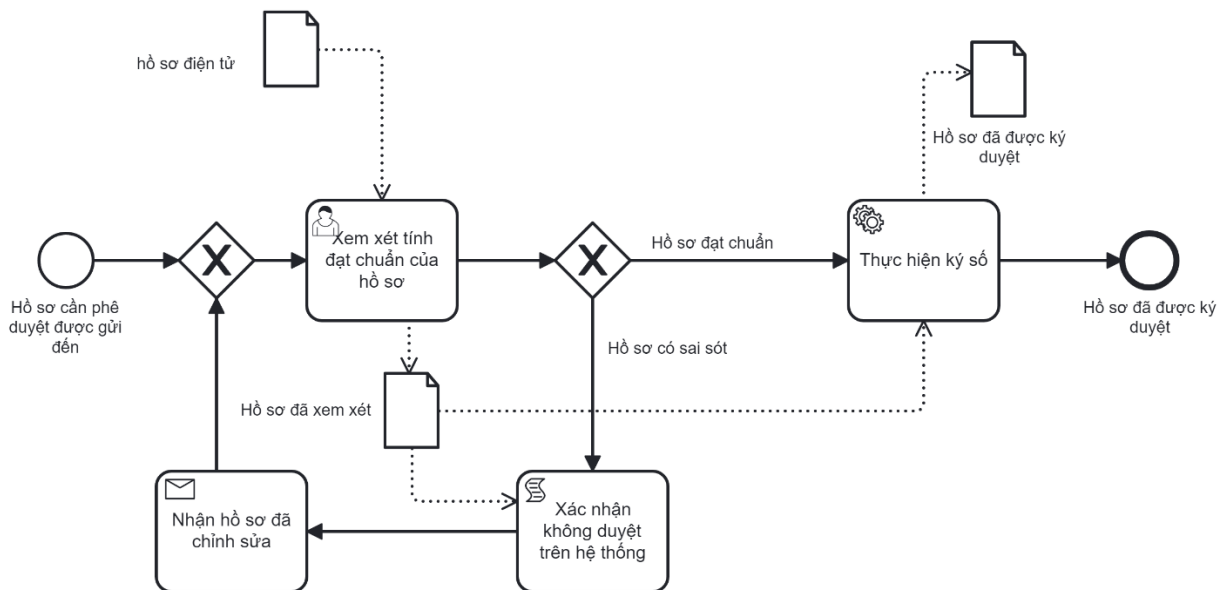
Xem tự động hóa mô hình quy trình thực thi ở phụ lục 17. Tự động hóa mô hình quy trình "cấp điện mới hạ áp" sau cải tiến

Quy trình con “*Nghiệm thu*” sau cải tiến được tự động hóa được thể hiện ở hình 11.



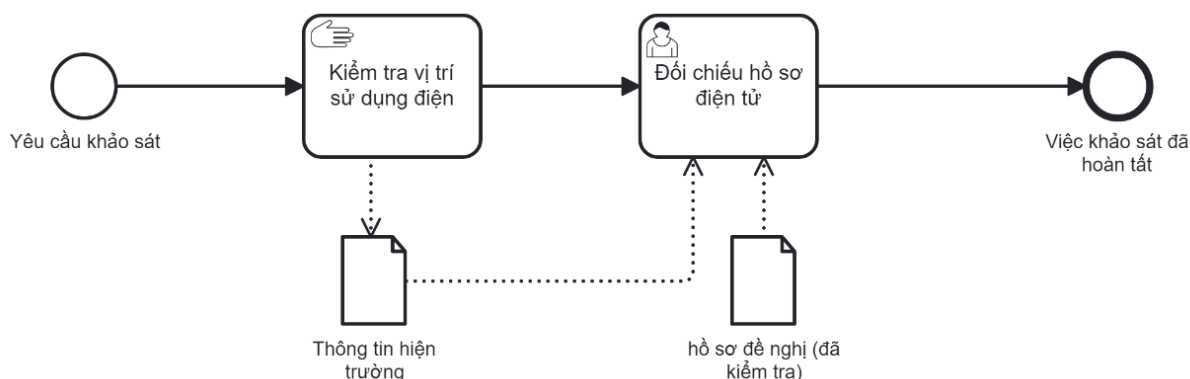
Hình 11. Tự động hóa quy trình con mở rộng: "Nghiệm thu" sau cải tiến

Quy trình con “Trình lãnh đạo phê duyệt” sau cải tiến được tự động hóa như hình 12 sau.



Hình 12. Tự động hóa quy trình con mở rộng: "Trình lãnh đạo phê duyệt" sau cải tiến

Quy trình con “Khảo sát hiện trường” sau cải tiến tự động hóa thể hiện ở hình 13.



Hình 13. Tự động hóa quy trình con mở rộng: "Khảo sát hiện trường" sau cải tiến

2.2.6.2. Thuộc tính thực thi

Sau khi xây dựng mô hình thực thi, để quy trình có thể vận hành trên BPMS thì cần làm rõ cách thức mỗi hoạt động sẽ được hệ thống xử lý. Đồ án này sẽ tiến hành đặc tả cho các hoạt động trọng tâm đã cải tiến, nhằm chứng minh tính khả thi và mức độ tự động hóa của quy trình mới.

Các thuộc tính thực thi chi tiết của các tác vụ cải tiến chính (Nộp hồ sơ trực tuyến, Cảnh báo thiếu hồ sơ, Tích hợp CMIS, Ký số) được trình bày trong phụ lục 18. Nội dung bao gồm mô tả Input/Output, thông điệp, ánh xạ dữ liệu, chi tiết tích hợp, UI, ngoại lệ, ghi chú,... theo hướng dẫn của Dumas (2018). Các cải tiến này là cơ sở để đạt được kết quả định lượng đã phân tích ở mục 2.2.5.

Các đặc tả trên cho thấy quy trình cấp điện mới hạ áp sau cải tiến đã đạt đến mức có thể thực thi trên hệ thống thông tin. Việc bổ sung các thuộc tính thực thi giúp xác định rõ cách thức từng hoạt động được hệ thống hỗ trợ hoặc tự động xử lý. Những cải tiến như nộp hồ sơ trực tuyến, cảnh báo thiếu thông tin, tích hợp trực tiếp dữ liệu, ký số đã góp phần giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế sai sót nhập liệu, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm cho khách hàng mà còn tăng hiệu

quả vận hành cho đơn vị điện lực, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quản lý dịch vụ công.

2.2.7. Giám sát quy trình

Sau khi quy trình được triển khai trên hệ thống, việc giám sát trở thành khâu quan trọng nhằm bảo đảm các bước vận hành đúng như thiết kế và đạt được hiệu quả mong muốn. Thông qua giám sát, có thể phát hiện kịp thời các điểm nghẽn như hồ sơ chậm xử lý, lỗi tích hợp hay ký số thất bại, đồng thời đo lường mức độ cải tiến so với trước. Các thông tin thu thập được sẽ hỗ trợ cả nhân viên tác nghiệp lẫn nhà quản lý trong việc điều hành hằng ngày, đánh giá xu hướng dài hạn và đề xuất những tinh chỉnh tiếp theo cho quy trình.

2.2.7.1. Bảng điều khiển giám sát

- Bảng điều khiển vận hành

Bảng 14. Bảng điều khiển hoạt động

Chỉ số giám sát	Nội dung theo dõi	Mục tiêu
Tỷ lệ hồ sơ nộp online thành công ngay lần đầu	Đo hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ online	$\geq 90\%$
Tỷ lệ tích hợp CMIS thành công	Theo dõi khả năng tự động lưu dữ liệu vào hệ thống CMIS	$\geq 99,5\%$
Số hồ sơ chờ ký số	Đánh giá tiến độ xử lý ở bước phê duyệt ký số	≤ 4 giờ/hồ sơ (trong giờ làm việc)
Thời gian xử lý trung bình một hồ sơ	Đo lường mức độ nhanh chóng trong toàn bộ quy trình ở cấp tác nghiệp hằng ngày	≤ 3 ngày/hồ sơ

Tỷ lệ hồ sơ phải xử lý thủ công lại	Theo dõi mức độ tự động hóa và chất lượng dữ liệu, phản ánh lỗi nhập hoặc tích hợp thất bại	$\leq 5\%$
-------------------------------------	---	------------

Nhận xét:

Bảng điều khiển ở cấp tác nghiệp tập trung vào việc theo dõi hằng ngày các bước đã được số hóa trong quy trình. Các chỉ số phản ánh trực tiếp hiệu quả của các cải tiến như nộp hồ sơ trực tuyến, tích hợp dữ liệu vào CMIS, ký số điện tử, đồng thời bổ sung thêm góc nhìn về tốc độ xử lý và mức độ tự động hóa. Nhờ theo dõi liên tục những điểm này, nhân viên và tổ trưởng có thể nhanh chóng phát hiện tình huống bất thường như hồ sơ chậm ký số, thời gian xử lý kéo dài hay lỗi tích hợp, từ đó xử lý ngay mà không để ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình.

- Bảng điều khiển chiến thuật

Bảng 15. Bảng điều khiển chiến thuật

Chỉ số giám sát	Nội dung theo dõi	Mục tiêu
Thời gian xử lý trung bình toàn quy trình (ngày)	Tác động tổng thể của các cải tiến đến tốc độ quy trình	$\leq 3,5$ ngày/hồ sơ
Tỷ lệ hồ sơ nộp thành công ngay lần đầu	Hiệu quả dài hạn của việc cảnh báo và hỗ trợ khách hàng nộp hồ sơ chính xác	$\geq 95\%$ hồ sơ đạt chuẩn ngay lần đầu
Tỷ lệ ký số thành công (%)	Độ tin cậy của chức năng ký số cho hồ sơ, PACĐ và hợp đồng	$\geq 99\%$
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến so với trực tiếp	Mức độ dịch chuyển của khách hàng sang kênh điện tử	$\geq 80\%$ hồ sơ online sau 6 tháng triển khai

Nhận xét:

Bảng điều khiển ở cấp quản lý cung cấp cái nhìn tổng thể theo chu kỳ tuần hoặc tháng, cho phép đánh giá tác động dài hạn của các cải tiến. Các chỉ số như thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ hồ sơ nộp thành công ngay lần đầu, độ tin cậy của ký số và mức độ chuyển dịch sang kênh trực tuyến phản ánh rõ ràng mức độ cải thiện về tốc độ, chất lượng, tính minh bạch và khả năng thích ứng của quy trình. Đây là cơ sở để ban quản lý nhận diện xu hướng, đo lường lợi ích của chuyển đổi số, đồng thời đưa ra quyết định tiếp tục tối ưu hoặc mở rộng các cải tiến trong tương lai.

2.2.7.2. Phân tích hiệu suất

Việc phân tích hiệu suất quy trình sau cải tiến được thực hiện dựa trên dữ liệu giám sát thu thập từ hệ thống, tập trung vào việc xác định các chỉ số then chốt cần theo dõi trong quá trình vận hành thực tế. Các chỉ số này được thiết kế theo bốn chiều chuẩn, vừa phản ánh tác động của những cải tiến, vừa là cơ sở để kiểm chứng và duy trì hiệu quả đạt được.

Thời gian: Giám sát thời gian xử lý trung bình toàn quy trình nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp kéo dài bất thường. Đây cũng là chỉ số then chốt để xác thực rằng quy trình sau cải tiến duy trì được hiệu quả rút ngắn thời gian 11,21% như đã phân tích trước đó được duy trì trong vận hành thực tế.

Chi phí: Giám sát tỷ lệ tích hợp CMIS thành công và tần suất lỗi nhập liệu nhằm theo dõi mức độ tiết kiệm nguồn lực nhờ tự động hóa. Đây là cơ sở để kiểm chứng việc vận hành thực tế có duy trì chi phí trung bình ~1,165 triệu đồng/hồ sơ như đã tính toán trong phân tích định lượng hay không

Chất lượng: Chỉ số tỷ lệ hồ sơ nộp thành công ngay lần đầu và tỷ lệ ký số thành công phản ánh trực tiếp độ chính xác và tính pháp lý của quy trình. Việc giám sát thường xuyên giúp đảm bảo rằng các chức năng cảnh báo và ký số thực sự phát huy tác dụng, duy trì chất lượng dịch vụ ổn định.

Linh hoạt: Khả năng phục vụ đa kênh điện tử được phản ánh qua tỷ lệ hồ sơ trực tuyến so với trực tiếp. Chỉ số này cho phép đánh giá mức độ dịch chuyển sang kênh số theo

thời gian, từ đó thể hiện khả năng thích ứng và mức độ chấp nhận của khách hàng đối với quy trình cải tiến.

2.3. Kết quả

Đề tài đã triển khai một quy trình nghiên cứu có hệ thống, từ khảo sát hiện trạng, mô hình hóa bằng BPMN, đến phân tích giá trị và nguyên nhân gốc rễ. Kết quả cho thấy trong 50 hoạt động của quy trình hiện tại, chỉ khoảng 20% thực sự tạo giá trị, trong khi 22% là hoạt động không tạo giá trị, phản ánh mức lãng phí đáng kể. Ước tính chi phí lãng phí hàng năm khoảng 3 tỷ đồng, chủ yếu do phụ thuộc giấy tờ hành chính, khảo sát trễ hẹn, hồ sơ thiếu và nhập liệu sai.

Trên cơ sở phân tích, mô hình cải tiến (To-Be) đã được thiết kế với các giải pháp then chốt: nộp hồ sơ trực tuyến có cảnh báo thiếu thông tin, tích hợp dữ liệu vào CMIS, áp dụng ký số thay cho ký tay và chuẩn hóa một số bước tác nghiệp. Kết quả định lượng cho thấy mô hình này có tác động rõ rệt: hiệu quả thời gian chu kỳ được nâng từ 55,11% lên 66,59%, thời gian xử lý rút ngắn gần 29%, đồng thời chi phí trung bình cho mỗi hồ sơ giảm xuống còn khoảng 1,17 triệu đồng. Những con số này khẳng định cải tiến không chỉ nâng cao tốc độ mà còn tối ưu chi phí vận hành.

Ngoài ra, đề tài đã đề xuất bộ KPI và bảng điều khiển giám sát ở cả cấp vận hành và cấp quản lý. Các chỉ số như tỷ lệ hồ sơ đạt chuẩn ngay lần đầu, tỷ lệ tích hợp CMIS thành công, thời gian xử lý trung bình và tỷ lệ ký số giúp việc giám sát trở nên minh bạch, hỗ trợ phát hiện sớm các điểm nghẽn và tạo cơ sở cho việc kiểm chứng hiệu quả cải tiến trong thực tế.

Những kết quả này cho thấy mô hình đề xuất có tiềm năng rút ngắn thời gian xử lý, giảm lãng phí và tối ưu chi phí vận hành, đặt nền tảng cho việc triển khai thử nghiệm và ứng dụng rộng rãi trong giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN

3.1. Tóm tắt

Đề tài đã khảo sát và mô hình hóa quy trình cấp điện mới hạ áp tại Tổng công ty Điện lực Miền Trung, qua đó xác định các bước làm kéo dài thời gian xử lý và phát sinh chi phí. Trên cơ sở đó, mô hình quy trình cải tiến được xây dựng theo hướng số hóa, tự động hóa và tích hợp dữ liệu quản lý khách hàng, đồng thời bổ sung hệ thống giám sát để nâng cao hiệu quả vận hành. Kết quả nghiên cứu chứng minh tính khả thi của việc áp dụng BPM trong quản lý quy trình cấp điện, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm sai sót và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

3.2. Hạn chế

Đề tài mới tập trung cải tiến một số khâu chính như số hóa hồ sơ, tích hợp dữ liệu và áp dụng chữ ký số, trong khi nhiều vấn đề khác vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều này cho thấy phạm vi cải tiến của nghiên cứu còn hạn chế, phản ánh những giới hạn về thời gian thực hiện, nguồn dữ liệu (quy trình tham khảo thuộc văn bản PL02 do EVNCPC ban hành năm 2015) và khả năng triển khai trong khuôn khổ đề tài.

Bên cạnh đó, các kết quả hiện nay phần lớn dựa trên khảo sát và giả định nghiên cứu, chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu sau khi áp dụng trong thực tế. Do đó, mức độ chính xác cũng như khả năng ứng dụng rộng rãi của các kết quả phân tích vẫn cần được đánh giá và điều chỉnh thêm khi triển khai trên quy mô thực tiễn.

3.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Từ những hạn chế trên, hướng nghiên cứu và cải tiến tiếp theo cần tập trung mở rộng phạm vi cải tiến đối với các khâu còn tồn tại, ưu tiên khảo sát hiện trường, nghiệm thu và điều phối nguồn lực, nhằm giảm thiểu nguy cơ trễ hẹn và hạn chế phát sinh chi phí. Đồng thời, cần triển khai thí điểm mô hình cải tiến trong thực tế để kiểm chứng hiệu quả, đồng thời hiệu chỉnh các chỉ số đo lường, hoàn thiện mô hình trước khi nhân rộng.

Việc thu thập và phân tích dữ liệu thực tế trên phạm vi rộng hơn sẽ giúp tăng độ tin cậy và tính đại diện của kết quả nghiên cứu, từ đó giúp việc đánh giá tác động của cải tiến khách quan và sát thực hơn. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa quy trình và đẩy mạnh áp dụng hồ sơ, chữ ký điện tử thay thế bản giấy, góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Những định hướng này không chỉ hoàn thiện quy trình BPM một cách toàn diện mà còn tạo nền tảng để nhân rộng mô hình cho các dịch vụ điện khác trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management*. Springer Berlin Heidelberg.

EVNCPC. (2012, 06 07). *Văn hóa EVNCPC - Cẩm nang của mỗi CBCNV*.

https://cpssc.cpc.vn/Home/Ttuc_Detail.aspx?pm=ttuc&sj=45&id=1937

EVNCPC. (n.d.-a). *Giới thiệu*. CPC.VN. <https://cpc.vn/vi-vn/gioi-thieu>

EVNCPC. (n.d.-b). *Trình tự thủ tục cấp điện*. Tổng Công ty Điện lực miền Trung Trung tâm chăm sóc khách hàng. <https://eskh.cpc.vn/dich-vu/trinh-tu-thu-tuc-cap-dien?dichvu=CDTA>

pcangiang. (2015, 10 7). *PL02_Trình_tu_cap_dien_ha_ap*.

<https://share.google/Y8CgR4yRXDkcku00d>

PHỤ LỤC

1. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2

Bảng 16. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2

ID	ID_ tình huồng	Tên hoạt động	Mục đích	Người thực hiện	Dữ liệu		Khi nào	Tình huống
					Đầu vào	Đầu ra		
G1_P01_01	X	Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp điện theo tài liệu hướng dẫn	Đảm bảo khách hàng có đầy đủ giấy tờ để yêu cầu cấp điện.	Khách hàng	X	Hồ sơ đề nghị bản cứng	Khi nhu cầu sử dụng điện hạ áp được đề xuất	X
G1_P01_02	X	Gửi hồ sơ trực tiếp/ qua bưu điện	Gửi yêu cầu cấp điện đến Điện lực để được xem xét	Khách hàng	Hồ sơ đề nghị bản cứng	X	Ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ	X
G1_P01_03	X	Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ	Xác định hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu hay cần bổ sung.	Bộ phận Giao dịch khách hàng	Hồ sơ đề nghị cấp điện bản cứng	Hồ sơ đề nghị đã kiểm tra	khi hồ sơ được gửi đến	Cổng XOR lắp N1: Hồ sơ đầy đủ: Nhập thông tin vào hệ thống DVKH/CMIS

								N2: Hồ sơ chưa đầy đủ: Nhận thông báo các giấy tờ còn thiếu
G1_P01_04	N2	Hướng dẫn khách hàng bổ sung	thông báo cho khách hàng các giấy tờ còn thiếu để bổ sung đủ giấy tờ	Bộ phận Giao dịch khách hàng	Hồ sơ đề nghị đã kiểm tra	X	Sau khi kiểm tra hồ sơ không đầy đủ	X
G1_P01_05	N2	Bổ sung hồ sơ	Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn để đủ điều kiện tiếp tục quy trình.	Khách hàng	Thông tin các giấy tờ bị thiếu	X	Sau khi được thông báo hồ sơ thiếu và hướng dẫn bổ sung	X
G1_P01_06	N2	Nhận hồ sơ bổ sung	X	Bộ phận Giao dịch khách hàng	Hồ sơ được bổ sung đầy đủ	X	Sau khi khách hàng được bổ sung các giấy tờ còn thiếu	X

G1_P01_07	N1	Nhập thông tin vào hệ thống DVKH/CMIS	Lưu trữ thông tin hồ sơ và tạo mã giao dịch để theo dõi.	Bộ phận Giao dịch khách hàng	Hồ sơ và thông tin đã kiểm tra	Thông tin được lưu trên hệ thống, mã giao dịch	Sau khi hồ sơ kiểm tra được đầy đủ	X
G1_P01_08	N1	In mã giao dịch kèm biên nhận	Cung cấp chứng từ xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ cho khách hàng	Bộ phận Giao dịch khách hàng	X	mã giao dịch và biên nhận bảng giấy	Sau khi nhập thông tin vào CMIS/DVKH	X
G1_P01_09	N1	Cấp mã giao dịch cho khách hàng	Để khách hàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên website	Bộ phận Giao dịch khách hàng	mã giao dịch và biên nhận bảng giấy	X	Sau khi hệ thống sinh mã giao dịch, đồng thời hoặc liên kết với bước in biên nhận.	X
G1_P01_10	N1	Thông nhất thời gian khảo sát	Đảm bảo có lịch khảo sát phù hợp với khách hàng.	Bộ phận Giao dịch khách hàng,	X	Lịch khảo sát được xác nhận	Sau khi khách hàng nhận mã giao dịch và biên nhận	X

				khách hàng				
G1_P01_11	N1	Đến hiện trường khảo sát	Đến đúng lịch hẹn đã thống nhất với khách hàng	Bộ phận Khảo sát	Lịch khảo sát	X	Khi đến hẹn khảo sát đã thống nhất	X
G1_P01_12	N1	Khảo sát hiện trường	để kiểm tra xem hiện trường có hợp điều kiện cấp điện không	Bộ phận Khảo sát	X	Thông tin hiện trường	Khi đến hẹn khảo sát đã thống nhất	X
G1_P01_13	N1	Thống nhất phương án lắp đặt công tơ	Thống nhất vị trí và cách lắp đặt công tơ phù hợp với khách hàng và yêu cầu kỹ thuật.	Bộ phận Khảo sát, khách hàng	Thông tin hiện trường	Phương án kỹ thuật lắp đặt đã thống nhất.	Sau khi khảo sát hiện trường.	X
G1_P01_14	N1	Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện	Ghi nhận kết quả khảo sát và đề xuất phương	Bộ phận Khảo sát	Thông tin hiện trường, phương án kỹ thuật.	Hồ sơ khảo sát và phương án	Ngay sau khảo sát.	X

			án cấp điện làm căn cứ xử lý hồ sơ.			cấp điện bản điện tử		
G1_P01_15	N1	đánh giá kết quả khảo sát	Xem có đủ điều kiện để cấp điện không	Bộ phận Khảo sát	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử	X	Ngay sau khảo sát.	Cổng XOR N1.1: kết quả khảo sát không đạt: Lập văn bản thông báo lý do N1.2: Kết quả đạt: In và trình phiếu cho khách hàng ký
G1_P01_16	N1.1	Lập văn bản thông báo lý do	Thông báo kết quả khảo sát không đạt, nêu rõ lý do để trình cho lãnh đạo	Bộ phận Khảo sát	X	X	Sau khi khảo sát không đạt.	X
G1_P01_17	N1.1	In văn bản	Chuẩn bị văn bản thông báo chính thức về	Bộ phận Khảo sát	X	Văn bản từ chối bản giấy	Ngay sau khi khảo sát không đạt yêu cầu	X

			việc từ chối cấp điện					
G1_P01_18	N1.1	Trình lãnh đạo phê duyệt	Đảm bảo văn bản thông báo được phê duyệt đúng thẩm quyền	Bộ phận Khảo sát	Văn bản từ chối bản giấy	Văn bản từ chối bản giấy đã duyệt	Sau khi in văn bản thông báo	X
G1_P01_19	N1.1	Gửi thông báo cho khách hàng	Gửi thông báo từ chối cấp điện cho khách hàng.	Bộ phận Khảo sát	Văn bản từ chối bằng giấy đã được phê duyệt	X	Sau khi lãnh đạo duyệt thông báo.	Sự kiện kết thúc: Hồ sơ cấp điện bị từ chối
G1_P01_20	N1.2	Trình hồ sơ khảo sát cho khách hàng ký	Xác nhận thông tin và sự đồng ý của khách hàng	Bộ phận Khảo sát	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bằng giấy	X	Sau khi khảo sát đạt yêu cầu.	X
G1_P01_21	N1.2	Ký phiếu khảo sát	Xác nhận thông tin đã đúng chưa	Khách hàng	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bằng giấy	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện	Sau khi khảo sát đạt yêu cầu.	X

						bảng giấy đã ký		
G1_P01_22	N1.2	Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung	Xác định có phát sinh chi phí đầu tư phần đường dây sau công tơ không	Bộ phận Khảo sát	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bằng giấy đã ký, thông tin hiện trường	X	Sau khi khảo sát hiện trường	Cổng XOR N1.2.1: Có phát sinh sau công tơ: Thông báo chi phí trực tiếp cho khách hàng N1.2.2: Không có phát sinh: Tiếp tục luồng đi, chuyển hồ sơ sang bộ phận Hợp đồng
G1_P01_23	N1.2.1	Thông báo chi phí sơ bộ cho khách hàng	Thông báo cho khách hàng về khoản chi phí phát sinh cho phần đường dây sau công tơ.	Bộ phận Khảo sát	Thông tin hiện trường, Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bằng giấy đã ký	Chi phí sơ bộ	Ngay sau khi Bộ phận Khảo sát xác định có chi phí phát sinh	X

G1_P01_24	N1.2.1	Lập dự toán chi phí	Xác định và tổng hợp chi phí cần thu để lắp đặt sau công tơ	Bộ phận thanh toán	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bằng giấy đã ký	X	Sau khi khảo sát và xác định nhu cầu kéo dây/bổ sung thiết bị.	X
G1_P01_25	N1.2.1	In dự toán	Chuẩn bị chứng từ dự toán chi phí để gửi khách hàng	Bộ phận thanh toán	X	Bảng dự toán chi phí chi tiết bằng giấy	Sau khi xác định được nhu cầu kéo dây	X
G1_P01_26	N1.2.1	Trình lãnh đạo phê duyệt	Đảm bảo dự toán chi phí được phê duyệt đúng quy định	Bộ phận thanh toán	Bảng dự toán chi phí chi tiết bằng giấy	Bảng dự toán chi phí chi tiết bằng giấy đã ký	Sau khi in dự toán	X
G1_P01_27	N1.2.1	Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng	Thông báo và yêu cầu khách hàng thanh toán chi phí đã được lập dự toán.	Bộ phận thanh toán	Bảng dự toán chi phí chi tiết bằng giấy đã ký	Hóa đơn	Sau khi dự toán chi phí được phê duyệt.	X

G1_P01_28	N1.2.1	Thực hiện thanh toán	Đảm bảo nghĩa vụ tài chính, làm điều kiện để tiếp tục quy trình cấp điện.	Khách hàng	Hóa đơn	Chứng từ thanh toán	Sau khi nhận hóa đơn	X
G1_P01_29	N1.2.1	Xác nhận thanh toán	Xác nhận xem khách hàng đã thanh toán đúng, đủ hay chưa	Bộ phận thanh toán	Bảng dự toán chi phí chi tiết, chứng từ thanh toán	X	Sau khi khách hàng thanh toán	X
G1_P01_30	N1.2	Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống	Chuẩn bị hợp đồng mua bán để trình ký.	Bộ phận hợp đồng	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bảng giấy đã ký	X	Sau khi nhận hồ sơ từ các bộ phận trước.	X
G1_P01_31	N1.2	In hợp đồng	Chuẩn bị hợp đồng giấy để khách hàng ký	Bộ phận hợp đồng	X	Hợp đồng mua bán điện bản giấy	Sau khi lập dự thảo hợp đồng trên hệ thống	X

G1_P01_32	N1.2	Trình lãnh đạo ký duyệt	Đảm bảo hợp đồng được phê duyệt trước khi ký với khách hàng	Bộ phận hợp đồng	Hợp đồng mua bán điện bản giấy	Hợp đồng mua bán điện bản giấy đã ký duyệt	Ngay sau khi in hợp đồng	X
G1_P01_33	N1.2	Trình Hợp đồng cho khách hàng ký	Xác nhận thông tin và sự đồng ý của khách hàng	Bộ phận hợp đồng	Hợp đồng mua bán điện bản giấy đã ký duyệt	X	Sau khi hợp đồng được duyệt.	X
G1_P01_34	N1.2	Ký hợp đồng mua bán điện	Xác nhận những điều khoản và chấp nhận hợp đồng	Khách hàng	Hợp đồng mua bán điện bản giấy đã ký duyệt	Hợp đồng mua bán điện bản giấy đã ký	Sau khi hợp đồng được duyệt.	X
G1_P01_35	N1.2	Thống nhất lịch thi công	Đảm bảo hai bên thống nhất thời gian thi công phù hợp.	Bộ phận hợp đồng, khách hàng	X	Lịch thi công đã được thống nhất	Sau khi hợp đồng được lập và phê duyệt.	X

G1_P01_36	N1.2	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm	Lắp đặt thiết bị để cấp điện.	Bộ phận thi công	Lịch thi công, Hợp đồng MBĐ bản giấy đã ký, phương án cấp điện bản giấy đã ký	X	Theo lịch hẹn thi công.	X
G1_P01_37	N1.2	Nghiệm thu	Xác nhận khối lượng và chất lượng công việc lắp đặt đã hoàn thành đúng yêu cầu trước khi đưa vào vận hành.	Bộ phận thi công	Hợp đồng MBĐ bản giấy đã ký, phương án cấp điện bản giấy đã ký	Kết quả kiểm tra thực tế đạt yêu cầu	Sau khi hoàn tất thi công	X
G1_P01_38	N1.2	Lập biên bản treo công tơ	Ghi nhận việc lắp đặt và niêm phong công tơ để làm căn cứ quản lý và vận hành sau này.	Bộ phận thi công	Kết quả kiểm tra thực tế	Biên bản treo công tơ bản điện tử	Khi nghiệm thu đạt yêu cầu	X

G1_P01_39	N1.2	In biên bản	Chuẩn bị biên bản giấy để khách hàng ký	Bộ phận thi công	Biên bản treo công tơ bản điện tử	Biên bản treo công tơ bản giấy	Khi nghiệm thu đạt yêu cầu	X
G1_P01_40	N1.2	trình biên bản cho khách hàng ký	Khách hàng xác nhận những thông tin là chính xác	Bộ phận thi công	Biên bản treo công tơ bản giấy	X	Khi nghiệm thu đạt yêu cầu	X
G1_P01_41	N1.2	Ký biên bản treo tháo công tơ	Xác nhận những thông tin trong biên bản	Khách hàng	Biên bản treo công tơ bản giấy	Biên bản treo công tơ bản giấy đã ký	Khi nghiệm thu đạt yêu cầu	X
G1_P01_42	N1.2	Tiến hành đóng điện	Kết nối nguồn điện vào hệ thống của khách hàng sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu.	Bộ phận thi công	biên bản treo công tơ bản giấy đã ký	X	Sau khi hoàn thành nghiệm thu và lắp đặt công tơ.	X

G1_P01_43	N1.2	Lưu hồ sơ	Lưu trữ hồ sơ để phục vụ quản lý, tra cứu và kiểm tra sau này	Bộ phận thi công	X	X	Sau khi đóng điện, kết thúc quy trình	Sự kiện kết thúc: Điện được cấp cho khách hàng
-----------	------	-----------	---	------------------	---	---	---------------------------------------	---

2. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 3

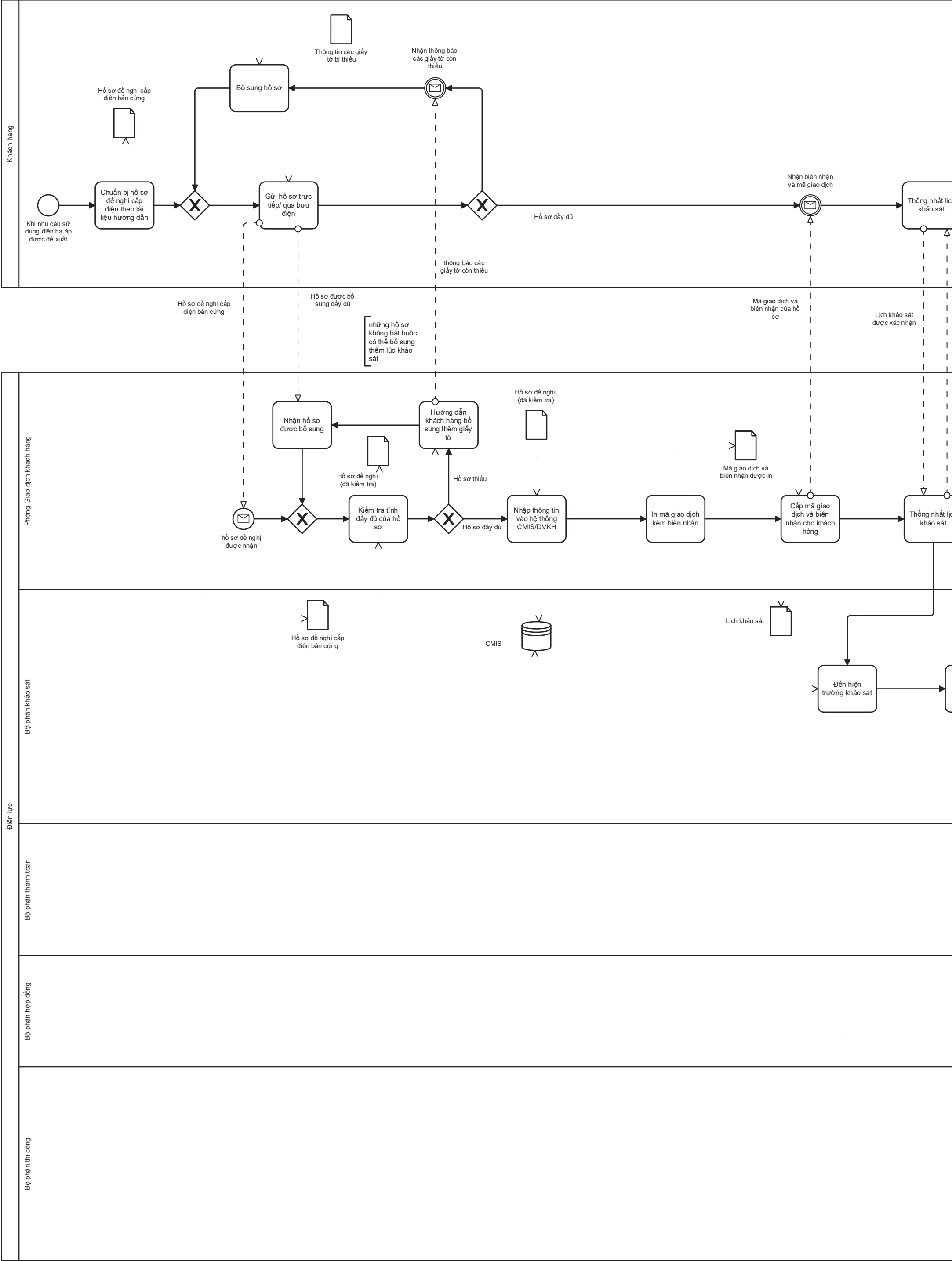
Bảng 17. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 3

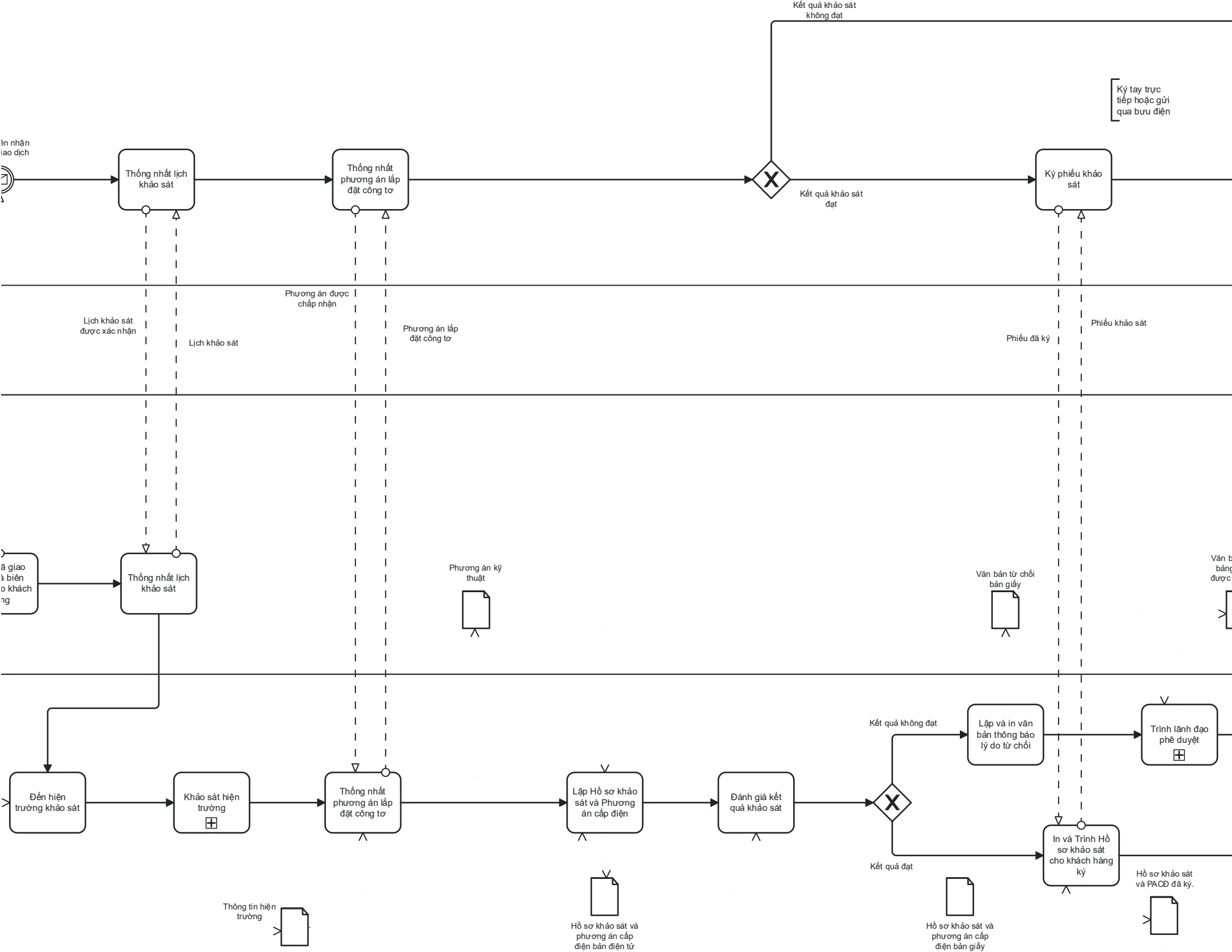
ID	ID_ tình huống	Tên hoạt động	Mục đích	Người thực hiện	Dữ liệu		Khi nào	Tình huống
					Đầu vào	Đầu ra		
G1_P01_12	X	Kiểm tra vị trí sử dụng điện	Xác minh hiện trường tại vị trí đó	Bộ phận Khảo sát	X	Thông tin hiện trường	Theo lịch khảo sát đã thống nhất.	X
	X	Đối chiếu hồ sơ gốc	Đối chiếu giấy tờ gốc với hồ sơ và thông tin hiện trường để đảm bảo chính xác.	Bộ phận Khảo sát	Hồ sơ gốc khách hàng cung cấp, thông tin hiện trường	X	Trong quá trình khảo sát.	X

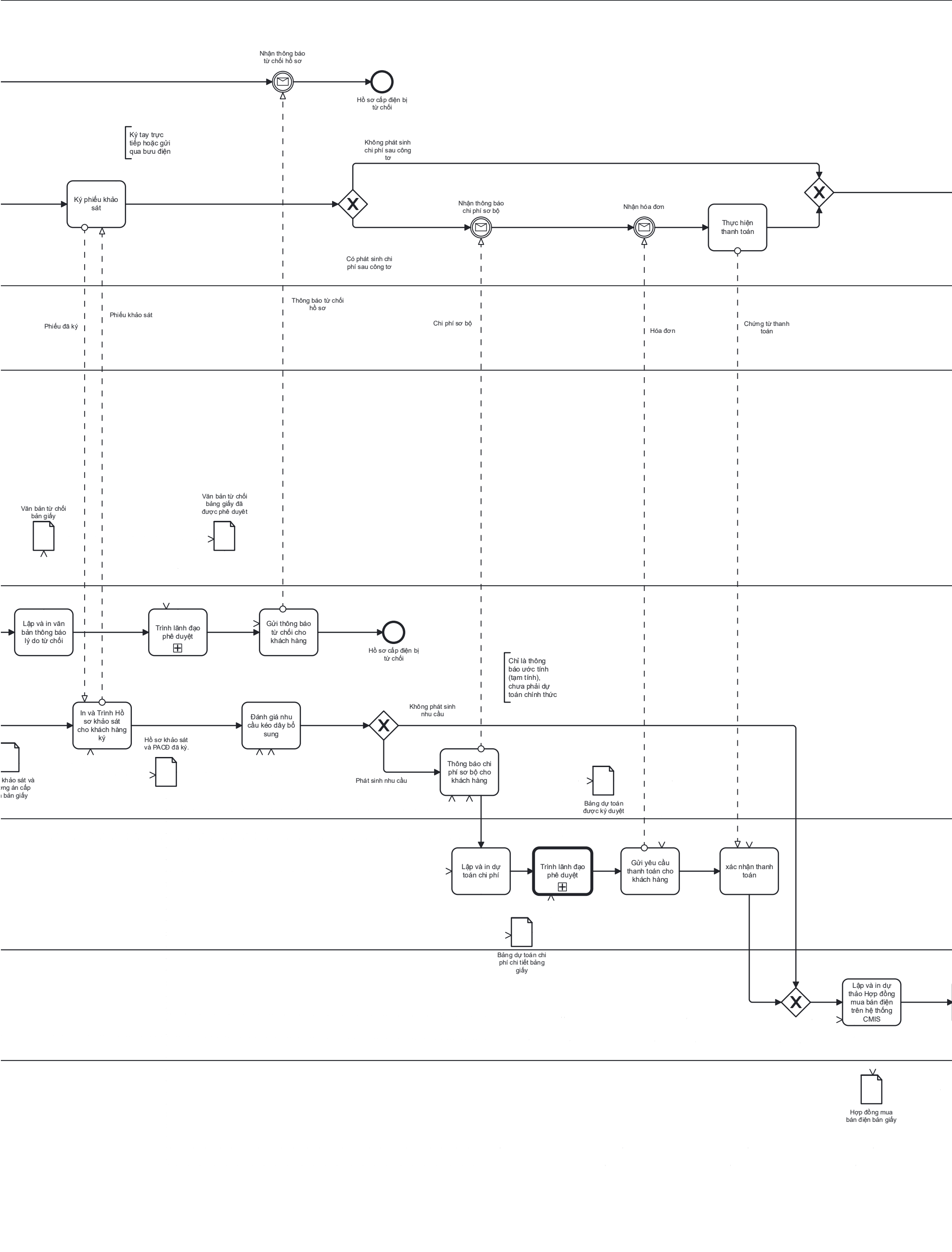
	X	Nhận bổ sung giấy tờ còn thiếu	Nhận bổ sung giấy tờ còn thiếu tại hiện trường.	Bộ phận Khảo sát	X	X	Khi phát hiện thiếu giấy tờ trong khảo sát.	Sự kiện kết thúc: Việc khảo sát đã hoàn tất
G1_P01_18 G1_P01_26 G1_P01_32	X	Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ	Xem hồ sơ đã đúng để có thể phê duyệt thực hiện chưa	Lãnh đạo	Hồ sơ giấy được gửi đến	Hồ sơ đã xem xét	Khi hồ sơ được gửi đến	Cổng XOR N1: Hồ sơ đạt chuẩn: Ký tay và đóng mộc N2: Hồ sơ có sai sót: Gửi trả cho nhân viên (vòng lặp về bước xem xét)
	N1	Ký tay và đóng mộc	Xác nhận hồ sơ đã đạt chuẩn để thực hiện	Lãnh đạo	Hồ sơ đã xem xét	Hồ sơ đã được ký duyệt	Khi hồ sơ xem xét đạt chuẩn	Sự kiện kết thúc: Hồ sơ đã được ký duyệt
	N2	Gửi trả cho nhân viên	Để nhân viên sửa chữa lại	Lãnh đạo	Hồ sơ đã xem xét	X	Khi hồ sơ xem xét có sai sót	X
	N2	Nhận hồ sơ đã sửa	X	Lãnh đạo	X	X	X	X

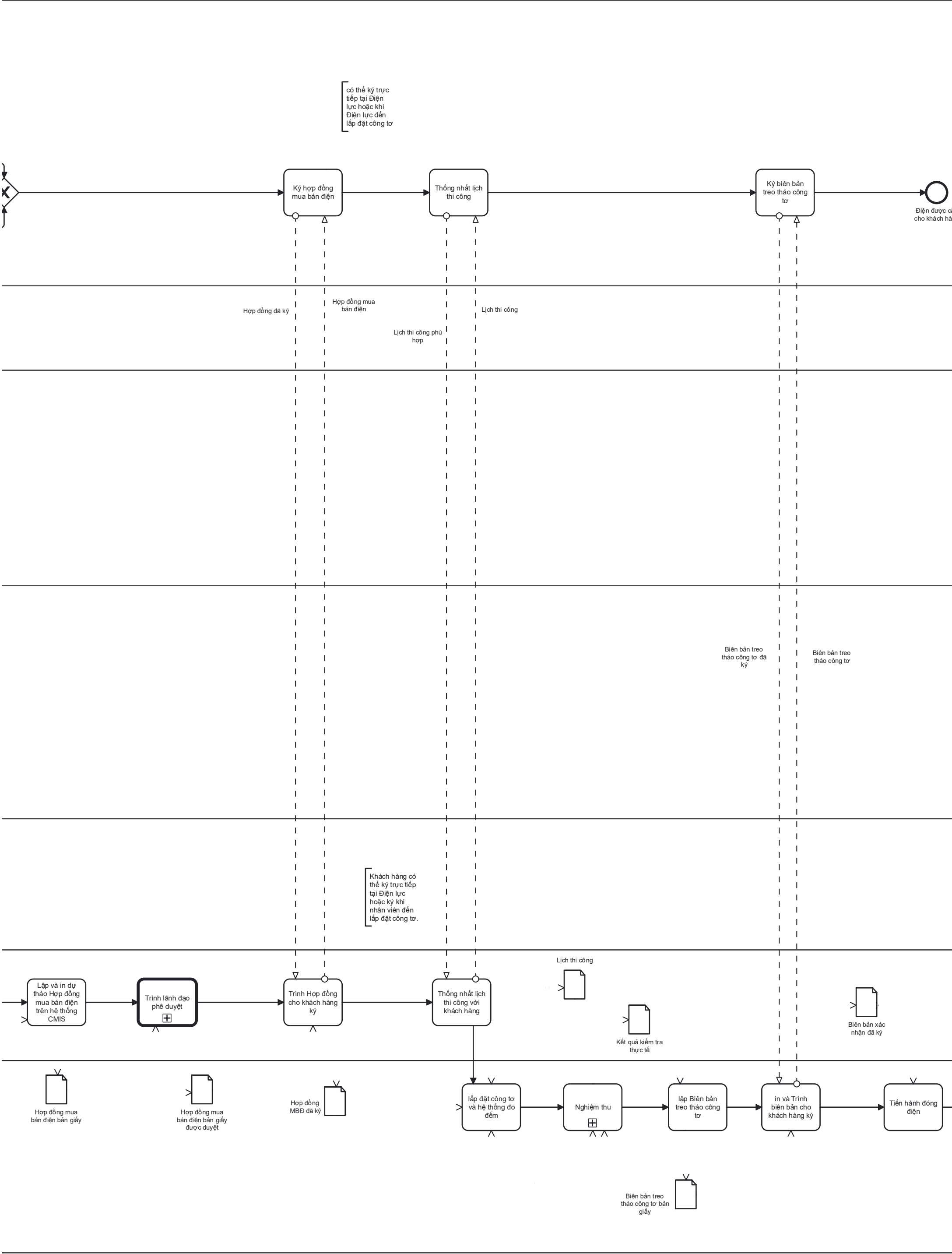
G1_P01_37	X	Đánh giá kết quả thực tế	Xem xét kết quả đã đạt hay chưa	Bộ phận thi công	Hợp đồng MBĐ bản giấy đã ký, phương án cấp điện bản giấy đã ký	Kết quả kiểm tra thực tế đạt yêu cầu	Sau khi hoàn tất thi công	Cổng XOR: N1: Đạt yêu cầu: Sự kiện kết thúc: Kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu N2: Không đạt yêu cầu: Thi công lại, vòng lại bước đánh giá
	N2	Thi công lại	Sửa chữa lại những phần chưa đạt	Bộ phận thi công	X	X	Sau khi kết quả nghiệm thu không đạt yêu cầu	X

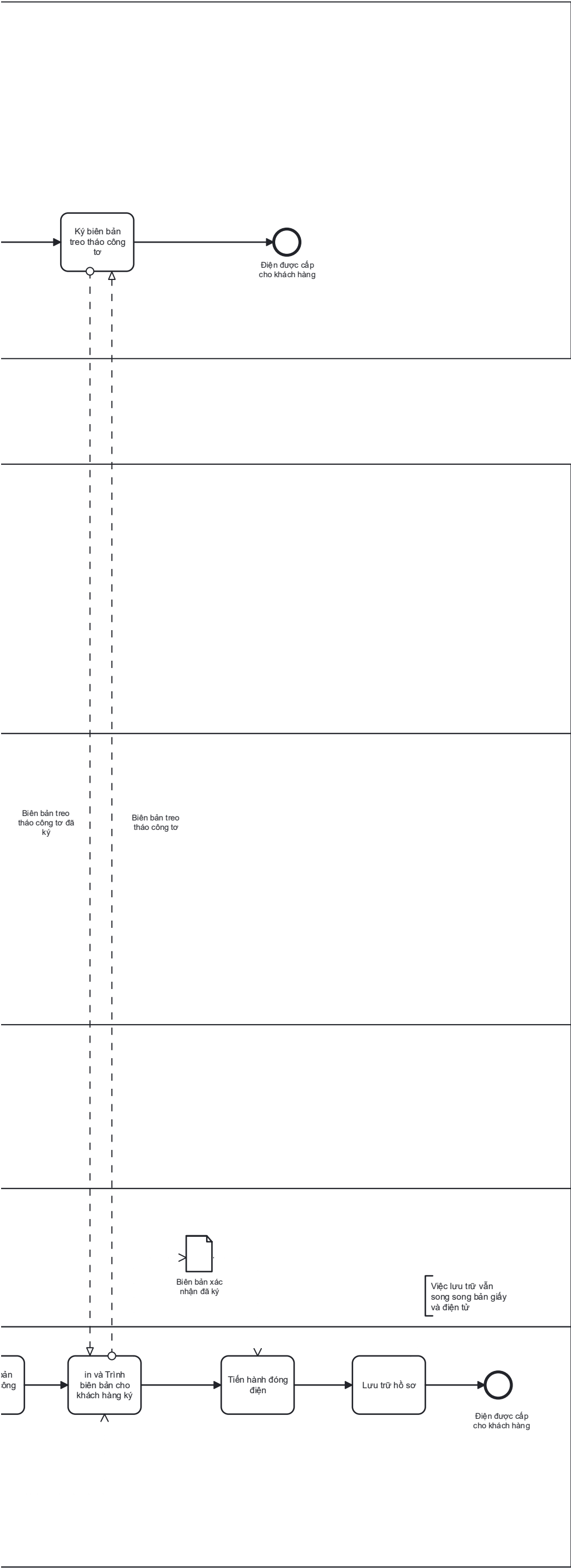
3. Mô hình hóa quy trình cấp điện mới hạ áp











Hình 14. Mô hình hóa quy trình cấp điện mới hạ áp

4. Bảng phân tích giá trị gia tăng

Bảng 18. Bảng phân tích giá trị gia tăng

ID	Hoạt động	Người thực hiện	Phân loại
G1_P01_01	Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp điện	Khách hàng	VA
G1_P01_02	Gửi hồ sơ trực tiếp/ qua bưu điện	Khách hàng	VA
G1_P01_03	Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ	Bộ phận Giao dịch khách hàng	BVA
G1_P01_04	Hướng dẫn khách hàng bổ sung	Khách hàng	NVA
G1_P01_05	Bổ sung hồ sơ	Bộ phận Giao dịch khách hàng	NVA
G1_P01_06	Nhận hồ sơ bổ sung	Bộ phận Giao dịch khách hàng	NVA
G1_P01_07	Nhập thông tin vào hệ thống DVKH/CMIS	Bộ phận Giao dịch khách hàng	BVA
G1_P01_08	In mã giao dịch kèm biên nhận	Bộ phận Giao dịch khách hàng	NVA
G1_P01_09	Cấp mã giao dịch cho khách hàng	Bộ phận Giao dịch khách hàng	VA
G1_P01_10	Thống nhất thời gian khảo sát	Bộ phận Giao dịch khách hàng, khách hàng	VA
G1_P01_11	Đến hiện trường khảo sát	Bộ phận Khảo sát	VA
G1_P01_12	Kiểm tra vị trí sử dụng điện	Bộ phận Khảo sát	VA
G1_P01_13	Đối chiếu hồ sơ gốc	Bộ phận Khảo sát	BVA
G1_P01_14	Nhận bổ sung giấy tờ còn thiếu	Bộ phận Khảo sát	NVA
G1_P01_15	Thống nhất phương án lắp đặt công tơ	Bộ phận Khảo sát, khách hàng	VA
G1_P01_16	Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện	Bộ phận Khảo sát	BVA

G1_P01_17	đánh giá kết quả khảo sát	Bộ phận Khảo sát	BVA
G1_P01_18	Lập văn bản thông báo lý do	Bộ phận Khảo sát	BVA
G1_P01_19	In văn bản thông báo	Bộ phận Khảo sát	NVA
G1_P01_20	Trình lãnh đạo phê duyệt	Bộ phận Khảo sát	BVA
G1_P01_21	Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ	Lãnh đạo	BVA
G1_P01_22	Ký tay và đóng mộc	Lãnh đạo	BVA
G1_P01_23	Gửi trả cho nhân viên	Lãnh đạo	NVA
G1_P01_24	Nhận hồ sơ đã sửa	Lãnh đạo	NVA
G1_P01_25	Gửi thông báo cho khách hàng	Bộ phận Khảo sát	VA
G1_P01_26	Trình hồ sơ khảo sát cho khách hàng ký	Bộ phận Khảo sát	BVA
G1_P01_27	Ký phiếu khảo sát	Khách hàng	BVA
G1_P01_28	Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung	Bộ phận Khảo sát	BVA
G1_P01_29	Thông báo chi phí sơ bộ cho khách hàng	Bộ phận Khảo sát	BVA
G1_P01_30	Lập dự toán chi phí	Bộ phận thanh toán	BVA
G1_P01_31	In dự toán	Bộ phận thanh toán	NVA
G1_P01_32	Trình lãnh đạo phê duyệt	Bộ phận thanh toán	BVA
G1_P01_33	Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng	Bộ phận thanh toán	BVA
G1_P01_34	Thực hiện thanh toán	Khách hàng	BVA
G1_P01_35	Xác nhận thanh toán	Bộ phận thanh toán	BVA
G1_P01_36	Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống	Bộ phận hợp đồng	BVA
G1_P01_37	In hợp đồng	Bộ phận hợp đồng	NVA

G1_P01_38	Trình lãnh đạo phê duyệt	Bộ phận hợp đồng	BVA
G1_P01_39	Trình Hợp đồng cho khách hàng ký	Bộ phận hợp đồng	BVA
G1_P01_40	Ký hợp đồng mua bán điện	Khách hàng	BVA
G1_P01_41	Thông nhất với khách hàng về lịch thi công	Bộ phận hợp đồng, khách hàng	BVA
G1_P01_42	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm	Bộ phận thi công	VA
G1_P01_43	Nghiệm thu	Bộ phận thi công	VA
G1_P01_44	Thi công lại	Bộ phận thi công	NVA
G1_P01_45	Lập biên bản treo công tơ	Bộ phận thi công	BVA
G1_P01_46	In biên bản	Bộ phận thi công	NVA
G1_P01_47	Trình biên bản cho khách hàng ký	Bộ phận thi công	BVA
G1_P01_48	Ký biên bản treo tháo công tơ	Khách hàng	BVA
G1_P01_49	Tiến hành đóng điện	Bộ phận thi công	VA
G1_P01_50	Lưu hồ sơ	Bộ phận thi công	BVA

5. Bảng tài liệu vấn đề

Bảng 19. Bảng tài liệu vấn đề

ID	Tên	Mô tả	Độ ưu tiên	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng
1	Phụ thuộc giấy tờ hành chính	Những văn bản đã được làm trên hệ thống luôn nhưng hồ sơ vẫn phải in ra giấy để ký tay, luân chuyển và lưu trữ song song bản điện tử (hợp đồng, PACĐ, biên bản...).	1	10,000 HS/năm; ~3 lần in/HS (10,000 đ/lần); NV tốn thêm ~0,2 ngày công/HS để in, chuyển, lưu. 500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.	Tăng khối lượng hành chính, chậm quy trình do chờ trình ký; rủi ro thất lạc; nhân viên bị quá tải giấy tờ.	In ấn: $10,000 \times 3 \times 10,000 = 300,000,000$ đ/năm. Nhân sự: $10,000 \times 0,2 \times 500,000 = 1,000,000,000$. Tổng $\approx 1,300.000,000$ đ/năm.
2	Hồ sơ thủ công rườm rà	Khách hàng vẫn phải chuẩn bị và nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại phòng giao dịch hoặc qua bưu điện. Chưa có kênh nộp hồ sơ điện tử hoàn chỉnh end-to-end.	2	Không định lượng vì chi phí KH không tính vào EVN. Nguyên nhân gốc dẫn đến nhiều thao tác giấy ở các issue khác.	KH mất thời gian đi lại; giảm hài lòng, ảnh hưởng uy tín EVN về số hóa.	
3	Khảo sát trễ hẹn	Lịch khảo sát không đúng cam kết (≤ 2 ngày đô thị, ≤ 4 ngày nông thôn/miền núi). Có thể do	3	10,000 HS/năm. ~20% bị trễ. Mỗi HS trễ NV mất thêm	KH bức xúc, mất niềm tin; đội hiện trường dồn việc, ảnh	$10,000 \times 20\% \times 0,5 \times 500,000 = 500,000,000$ đ/năm.

		địa hình hoặc trễ thời gian do các kế hoạch trước.		~0,5 ngày công xử lý. 500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.	hưởng tiền độ cấp điện.	
4	Bổ sung hồ sơ nhiều lần	Hồ sơ thiếu dẫn đến treo, KH phải đi lại bổ sung nhiều lượt, NV mất công kiểm tra lại.	4	10,000 HS/năm. 15% HS thiếu. Mỗi HS thiếu NV mất ~0,5 ngày công để kiểm tra & cập nhật. 500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.	Hồ sơ tồn đọng; SLA bị kéo dài; NV phải xử lý lặp lại.	$10,000 \times 15\% \times 0,5 \times 500,000 = 375,000,000$ đ/năm.
5	Nhập lại dữ liệu & sửa lỗi	Do hồ sơ nộp bằng giấy, NV phải nhập lại toàn bộ thông tin vào CMIS; nếu nhập sai phải sửa nhiều lần.	5	10,000 HS/năm. Nhập: 0,5h/HS (~0,0625 ngày). Sửa lỗi: $5\% \text{ HS} \times 0,25$ ngày. 500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.	Lập thao tác; rủi ro sai sót; chất lượng dữ liệu kém.	Nhập: $10,000 \times 0,0625 \times 500,000 = 312,500,000$ đ/năm. Sửa: $10,000 \times 5\% \times 0,25 \times 500,000 = 62,500,000$. Tổng $\approx 375,000,000$ đ/năm.
6	Theo dõi tiến độ hạn chế	Website/App chỉ tra cứu trạng thái, KH vẫn phải gọi/nhắn để hỏi. NV phải tra soát thủ công.	6	10,000 HS/năm. 30% KH liên hệ. Mỗi trường hợp NV mất ~0,25 ngày công để trả lời/kiểm tra.	KH phiền hà; NV tốn thời gian lặp lại; trải nghiệm số chưa trọn vẹn.	$10,000 \times 30\% \times 0,25 \times 500,000 = 375,000,000$ đ/năm.

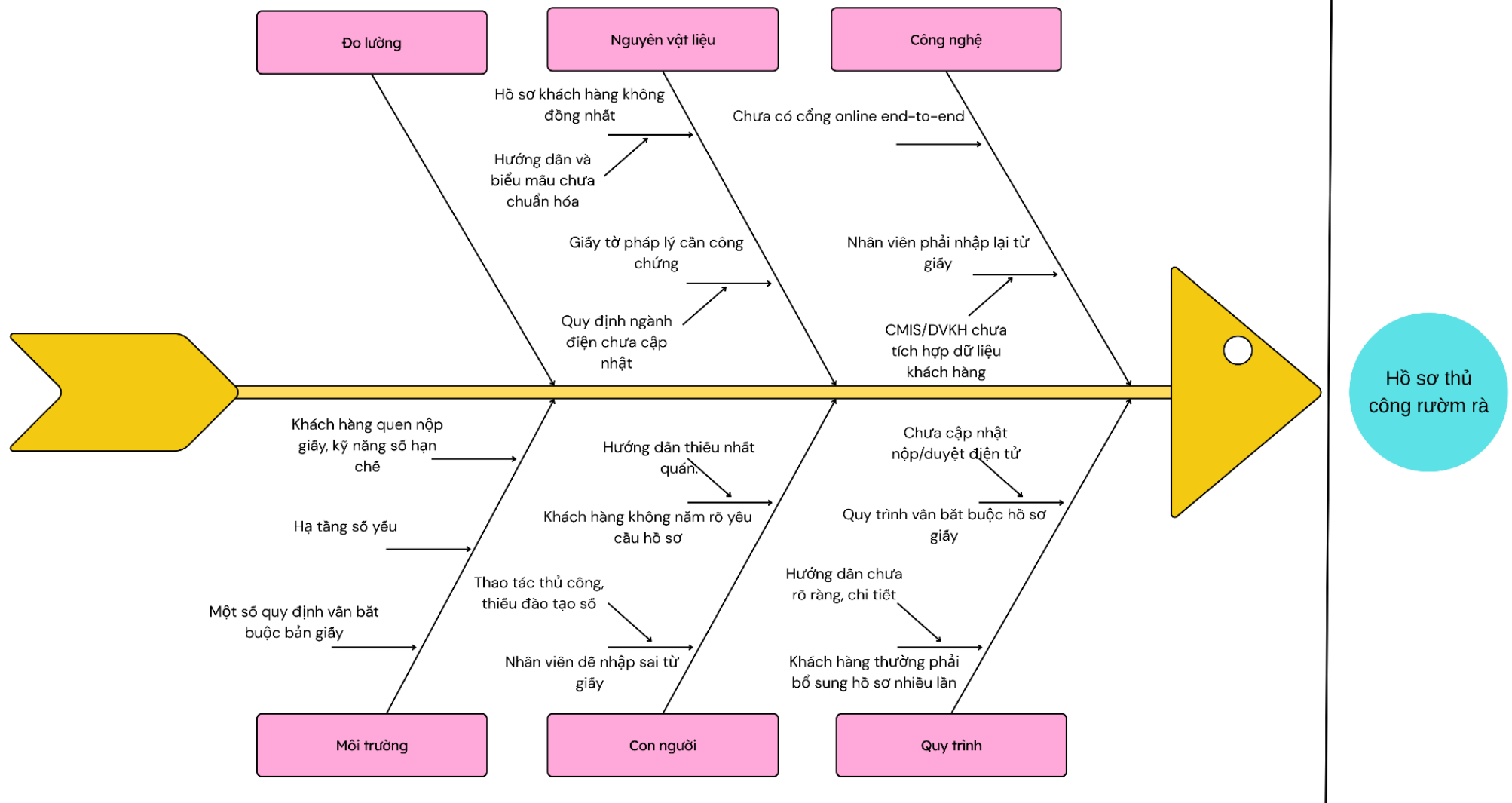
				500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.		
7	Nghiem thu không đạt	Một số công trình thi công xong không đạt yêu cầu, phải thi công lại.	7	10,000 công trình/năm. ~3% không đạt. Mỗi trường hợp phải thi công lại ~2 ngày công. 500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.	Kéo dài thời gian đóng điện; lãng phí vật tư; KH bất mãn	$10,000 \times 3\% \times 2 \times 500,000 = 300,000,000 \text{ đ/năm.}$
8	Điều phối khảo sát/thi công chưa tối ưu	Lịch khảo sát/thi công đôi khi bị hủy từ KH hoặc xếp chưa hợp lý, NV phải điều chỉnh và đi lại nhiều lần.	8	10,000 HS/năm. ~10% hồ sơ bị ảnh hưởng (do KH hủy lịch hoặc EVN điều phối chưa hợp lý). NV mất thêm ~0,25 ngày công/HS để xử lý 500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.	Nguồn lực dùng chưa hiệu quả; lúc rảnh, lúc quá tải; phát sinh đi lại thừa.	$10,000 \times 10\% \times 0,25 \times 500,000 = 125,000,000 \text{ đ/năm.}$
9	Thông báo chi phí thiếu minh bạch	Chi phí sau công tơ chủ yếu thông báo trực tiếp/miệng, KH khó so sánh.	9	10,000 HS/năm. 30% HS có chi phí. Trong đó 10% phát sinh khiếu nại. Mỗi khiếu nại NV mất ~0,5 ngày công	KH nghi ngờ minh bạch, dễ khiếu nại; ảnh hưởng niềm tin.	$10,000 \times 30\% \times 10\% \times 0,5 \times 500,000 = 75,000,000 \text{ đ/năm.}$

				xử lý. 500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.		
10	Hồ sơ tồn đọng do thanh toán chậm	Khi chưa xác nhận thanh toán chi phí sau công tơ, hồ sơ bị treo, NV phải nhắc nhở.	10	10,000 HS/năm. 20% HS có chi phí. Trong đó 10% chậm. Mỗi trường hợp NV mất ~0,25 ngày công để đôn đốc. 500,000 đ/ngày công nhân viên nghiệp vụ.	Hồ sơ bị kéo dài; NV mất công nhắc lại; tạo tồn kho nội bộ	$10,000 \times 20\% \times 10\% \times 0,25 \times 500,000 =$ 25,000,000 đ/năm.

6. Biểu đồ xương cá của vấn đề "Hồ sơ thủ công rườm rà"

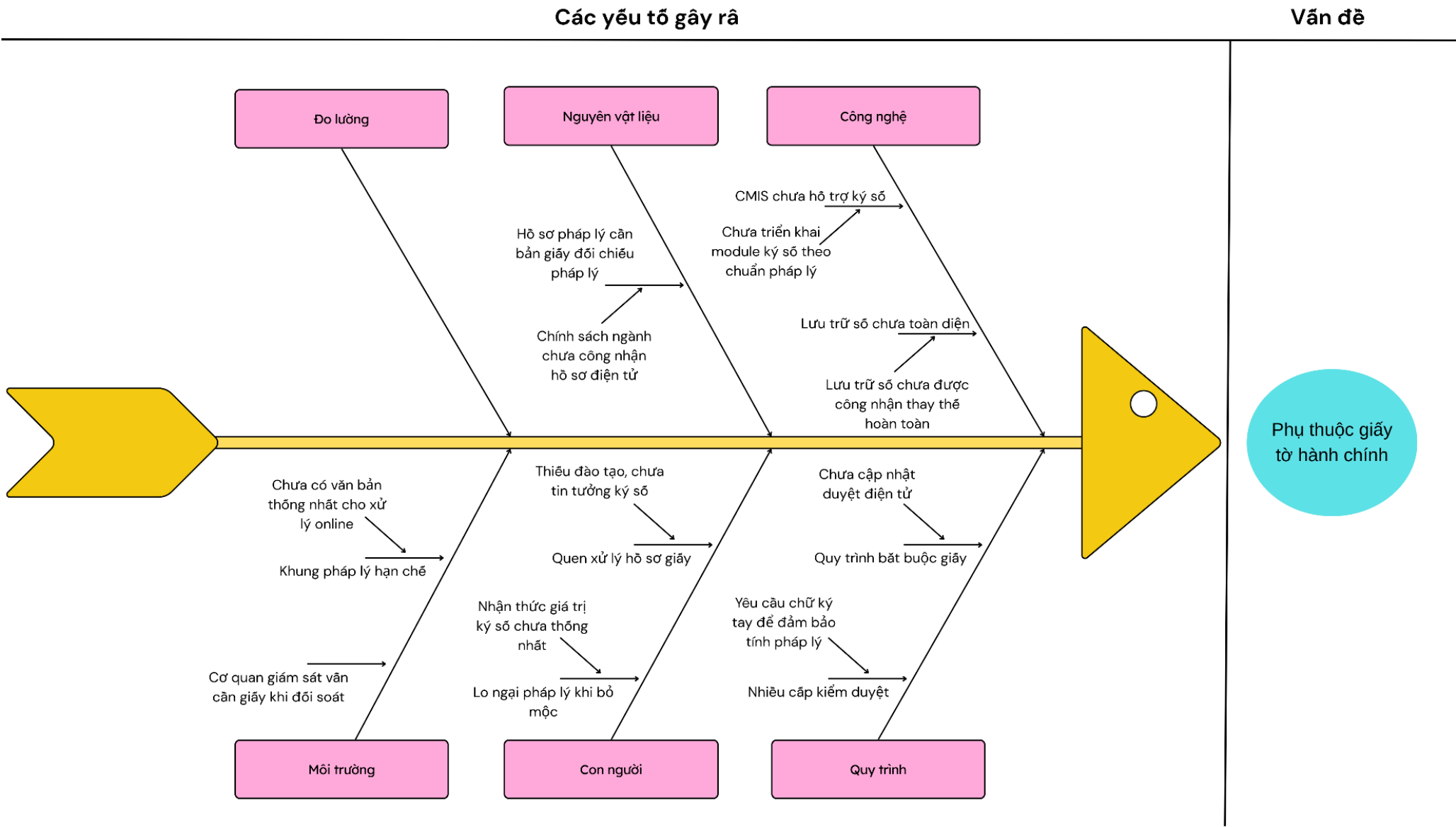
Các yếu tố gây ra

Vấn đề



Biểu đồ 3. Biểu đồ xương cá của vấn đề "Hồ sơ thủ công rườm rà"

7. Biểu đồ xương cá của vấn đề "Phụ thuộc giấy tờ hành chính"



Biểu đồ 4. Biểu đồ xương cá của vấn đề "Phụ thuộc giấy tờ hành chính"

8. Thời gian quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2

Bảng 20. Thời gian của quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2

ID	Hoạt động	PT (giờ)	WT (giờ)	CT (giờ)	Ghi chú
1	Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ	0,5	0,25	0,75	15% Hồ sơ thiếu và chưa hợp lệ 85% hồ sơ đạt
2	Hướng dẫn khách hàng bổ sung	0,25	0,3	0,55	15% Hồ sơ thiếu và chưa hợp lệ
3	Nhận hồ sơ bổ sung	0,25	4	4,25	
4	Nhập thông tin vào hệ thống DVKH/CMIS	0,5	0	0,5	85% hồ sơ đạt
5	In mã giao dịch kèm biên nhận	0,1	0	0,1	
6	Cấp mã giao dịch cho khách hàng	0,1	0	0,1	
7	Thống nhất thời gian khảo sát	0,3	4	4,3	
8	Đến hiện trường khảo sát	2	0,5	2,5	
9	Khảo sát hiện trường	1,5	0,75	2,25	
10	Thống nhất phương án lắp đặt công tơ	0,5	0,5	1	
11	Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện	1	0	1	
12	đánh giá kết quả khảo sát	1	0	1	10% kết quả không đạt 90% kết quả đạt
13	Lập văn bản thông báo lý do	0,5	0,1	0,6	10% kết quả không đạt
14	In văn bản	0,15	0,1	0,25	

15	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,693	3,647	4,34	
16	Gửi thông báo cho khách hàng	0,25	0	0,25	
17	Trình hồ sơ khảo sát cho khách hàng ký	0,5	0	0,5	90% kết quả đạt
18	Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung	1	0	1	30% phát sinh chi phí 70% không phát sinh
19	Thông báo chi phí sơ bộ cho khách hàng	0,25	0	0,25	30% phát sinh chi phí
20	Lập dự toán chi phí	1	0	1	
21	In dự toán	0,15	0,1	0,25	
22	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,693	3,647	4,34	
23	Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng	0,25	0	0,25	
24	Xác nhận thanh toán	0,5	4	4,5	
25	Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống	1	0	1	
26	In hợp đồng	0,15	0,1	0,25	
27	Trình lãnh đạo ký duyệt	0,693	3,647	4,34	
28	Trình Hợp đồng cho khách hàng ký	0,5	3	3,5	
29	Thống nhất lịch thi công	0,5	0,5	1	
30	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm	4	1	5	
31	Nghiệm thu	2,18	0,62	2,8	

32	Lập biên bản treo công tờ	0,5	0	0,5	
33	In biên bản	0,15	0,1	0,25	
34	trình biên bản cho khách hàng ký	0,5	0	0,5	
35	Tiến hành đóng điện	2	0	2	
36	Lưu hồ sơ	0,5	0	0,5	

9. Chi phí quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2

Bảng 21. Chi phí của quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2

ID	Hoạt động	PT (giờ)	Chi phí tài nguyên	Chi phí khác	Tổng chi phí
1	Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ	0,5	62,500*0,5	0	31,250
2	Hướng dẫn khách hàng bổ sung	0,25	62,500*0,25	0	15,625
3	Nhận hồ sơ bổ sung	0,25	62,500*0,25	0	15,625
4	Nhập thông tin vào hệ thống DVKH/CMIS	0,5	62,500*0,5	0	31,250
5	In mã giao dịch kèm biên nhận	0,1	62,500*0,1	10,000	16,250
6	Cấp mã giao dịch cho khách hàng	0,1	62,500*0,1	0	6,250
7	Thống nhất thời gian khảo sát	0,3	62,500*0,3	0	18,750
8	Đến hiện trường khảo sát	2	62,500*2	0	125,000
9	Khảo sát hiện trường	1,5	93,750	0	93,750
10	Thống nhất phương án lắp đặt công tờ	0,5	62,500*0,5	0	31,250
11	Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện	1	62,500*1	0	62,500
12	đánh giá kết quả khảo sát	1	62,500*1	0	62,500
13	Lập văn bản thông báo lý do	0,5	62,500*0,5	0	31,250

14	In văn bản	0,15	62,500*0,15	10,000	19,375
15	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,693	43,304	0	43,304
16	Gửi thông báo cho khách hàng	0,25	62,500*0,25	0	15,625
17	Trình hồ sơ khảo sát cho khách hàng ký	0,5	62,500*0,5	0	31,250
18	Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung	1	62,500*1	0	62,500
19	Thông báo chi phí sơ bộ cho khách hàng	0,25	62,500*0,25	0	15,625
20	Lập dự toán chi phí	1	62,500*1	0	62,500
21	In dự toán	0,15	62,500*0,15	10,000	19,375
22	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,693	43,304	0	43,304
23	Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng	0,25	62,500*0,25	0	15,625
24	Xác nhận thanh toán	0,5	62,500*0,5	0	31,250
25	Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống	1	62,500*1	0	62,500
26	In hợp đồng	0,15	62,500*0,15	10,000	19,375
27	Trình lãnh đạo ký duyệt	0,693	43,304	0	43,304
28	Trình Hợp đồng cho khách hàng ký	0,5	62,500*0,5	0	31,250
29	Thống nhất lịch thi công	0,5	62,500*0,5	0	31,250
30	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm	4	62,500*4	0	250,000
31	Nghiệm thu	2,18	136,250	0	136,250
32	Lập biên bản treo công tơ	0,5	62,500*0,5	0	31,250
33	In biên bản	0,15	62,500*0,15	10,000	19,375
34	trình biên bản cho khách hàng ký	0,5	62,500*0,5	0	31,250
35	Tiến hành đóng điện	2	62,500*2	0	125,000
36	Lưu hồ sơ	0,5	62,500*0,5	0	31,250

10. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” sau cải tiến level 2

Bảng 22. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến

ID	ID_ tình huống	Tên hoạt động	Mục đích	Người thực hiện	Dữ liệu		Khi nào	Tình huống
					Đầu vào	Đầu ra		
G1_P01_01	X	Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp điện theo yêu cầu của hệ thống	Đảm bảo khách hàng có đầy đủ giấy tờ để yêu cầu cấp điện.	Khách hàng	X	Hồ sơ đề nghị cấp điện bằng điện tử	Khi nhu cầu sử dụng điện hạ áp được đề xuất	X
G1_P01_02	X	Bổ sung thêm giấy tờ thiếu trước khi nộp	Nếu khách hàng không bổ sung đủ thì hệ thống sẽ luôn cảnh báo và không cho nộp	Khách hàng	X	X	Khi điền thiếu các mục bắt buộc	X
G1_P01_03	X	Nộp trực tuyến qua cổng DVKH	Gửi yêu cầu cấp điện đến Điện lực để được xem xét	Khách hàng	Hồ sơ đề nghị cấp điện bằng điện tử	X	Ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ	X

G1_P01_04	X	Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ	Xác định hồ sơ đã đúng và khớp thông tin chưa	Bộ phận Giao dịch khách hàng	Hồ sơ đề nghị cấp điện bằng điện tử	hồ sơ đã kiểm tra	khi hồ sơ được gửi đến	Cổng XOR N1: Hồ sơ hợp lệ: Xác nhận hồ sơ N2: Hồ sơ không hợp lệ: gửi thông báo lý do kèm hướng dẫn cụ thể qua hệ thống cho khách hàng
G1_P01_05	N2	Gửi thông báo lý do kèm hướng dẫn qua hệ thống cho khách hàng	Gửi thông báo hồ sơ không đủ điều kiện và bị từ chối cho khách hàng để nếu cần khách hàng thực hiện gửi lại	Bộ phận Giao dịch khách hàng	hồ sơ đã kiểm tra không hợp lệ	Thông báo lý do và hướng dẫn hồ sơ sai	Sau khi thông tin hồ sơ đã kiểm tra không hợp lệ	X
G1_P01_06	N2	Từ chối hồ sơ	Xác nhận hồ sơ không đủ điều kiện và xóa khỏi hệ thống	Bộ phận Giao dịch khách hàng	X	X	Sau khi thông tin hồ sơ đã kiểm tra không hợp lệ	Sự kiện kết thúc: Hồ sơ bị từ chối

G1_P01_07	N1	Xác nhận hồ sơ trên hệ thống	Hồ sơ được duyệt và tích hợp vào hệ thống của công ty	Bộ phận Giao dịch khách hàng	hồ sơ đã kiểm tra hợp lệ	Thông tin được lưu trên hệ thống CMIS, mã giao dịch bản điện tử	Sau khi thông tin hồ sơ đã kiểm tra hợp lệ	X
G1_P01_08	N1	Thông báo xác nhận và mã giao dịch cho khách hàng	Để khách hàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên website	Bộ phận Giao dịch khách hàng	mã giao dịch bản điện tử	X	Sau khi form hồ sơ đã được xác nhận	X
G1_P01_09	N1	Thống nhất thời gian khảo sát	Đảm bảo có lịch khảo sát phù hợp với khách hàng.	Bộ phận Giao dịch khách hàng, khách hàng	X	Lịch khảo sát được xác nhận	Sau khi khách hàng nhận mã giao dịch và biên nhận	X
G1_P01_10	N1	Đến hiện trường khảo sát	Đến để kiểm tra xem hiện trường có hợp điều kiện cấp điện không	Bộ phận Khảo sát	Lịch khảo sát	X	Khi đến hẹn khảo sát đã thống nhất	X

G1_P01_11	N1	Khảo sát hiện trường	để kiểm tra xem hiện trường có hợp điều kiện cấp điện không	Bộ phận Khảo sát	X	Thông tin hiện trường	Khi đến hẹn khảo sát đã thống nhất	X
G1_P01_12	N1	Thống nhất phương án lắp đặt công tơ	Thống nhất vị trí và cách lắp đặt công tơ phù hợp với khách hàng và yêu cầu kỹ thuật.	Bộ phận Khảo sát, khách hàng	Thông tin hiện trường	Phương án kỹ thuật lắp đặt đã thống nhất.	Sau khi khảo sát hiện trường.	X
G1_P01_13	N1	Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện	Ghi nhận kết quả khảo sát và đề xuất phương án cấp điện làm căn cứ xử lý hồ sơ.	Bộ phận Khảo sát	Thông tin hiện trường, phương án kỹ thuật lắp đặt.	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử	Ngay sau khảo sát.	X
G1_P01_14	N1	đánh giá kết quả khảo sát	Xem có đủ điều kiện để cấp điện không	Bộ phận Khảo sát	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử	X	Ngay sau khảo sát.	Cổng XOR N1.1: kết quả khảo sát không đạt: Lập văn bản thông báo lý do N1.2: Kết quả đạt:

								In và trình phiếu cho khách hàng ký
G1_P01_15	N1.1	Lập văn bản thông báo lý do	Thông báo kết quả khảo sát không đạt, nêu rõ lý do để trình cho lãnh đạo	Bộ phận Khảo sát	X	Văn bản từ chối bản điện tử	Sau khi khảo sát không đạt.	X
G1_P01_16	N1.1	Trình lãnh đạo phê duyệt	Đảm bảo văn bản thông báo được phê duyet đúng thẩm quyền	Bộ phận Khảo sát	Văn bản từ chối bản điện tử	Văn bản từ chối bản điện tử đã duyet	Sau khi khảo sát không đạt.	X
G1_P01_17	N1.1	Gửi thông báo cho khách hàng	Gửi thông báo từ chối cấp điện cho khách hàng.	Bộ phận Khảo sát	Văn bản từ chối bản điện tử đã được phê duyet	X	Sau khi lãnh đạo duyệt thông báo.	Sự kiện kết thúc: Hồ sơ cấp điện bị từ chối
G1_P01_18	N1.2	Trình hồ sơ khảo sát, PACĐ cho khách hàng ký	Xác nhận thông tin và sự đồng ý của khách hàng	Bộ phận Khảo sát	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử	X	Sau khi khảo sát đạt yêu cầu.	X

G1_P01_19	N1.2	Ký phiếu khảo sát	Xác nhận thông tin đã đúng chưa	Khách hàng	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử đã ký	Sau khi khảo sát đạt yêu cầu.	X
G1_P01_20	N1.2	Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung	Xác định có phát sinh chi phí đầu tư phần đường dây sau công tơ không	Bộ phận Khảo sát	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử đã ký., thông tin hiện trường	X	Sau khi khảo sát hiện trường	Cổng XOR N1.2.1: Có phát sinh sau công tơ: Thông báo chi phí trực tiếp cho khách hàng N1.2.2: Không có phát sinh: Tiếp tục luồng đi, chuyển hồ sơ sang bộ phận Hợp đồng
G1_P01_21	N1.2.1	Trao đổi sơ bộ về chi phí với khách hàng	Thông báo cho khách hàng về khoản chi phí phát sinh cho phần đường dây sau công tơ.	Bộ phận Khảo sát	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử đã ký., thông tin hiện trường	Chi phí sơ bộ	Ngay sau khi Bộ phận Khảo sát xác định có chi phí phát sinh	X

G1_P01_22	N1.2.1	Lập dự toán chi phí	Xác định và tổng hợp chi phí cần thu để lắp đặt sau công tơ	Bộ phận thanh toán	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bảng điện tử đã ký	Bảng dự toán chi phí chi tiết điện tử	Sau khi khảo sát và xác định nhu cầu kéo dây/bổ sung thiết bị.	X
G1_P01_23	N1.2.1	Trình lãnh đạo phê duyệt	Đảm bảo dự toán chi phí được phê duyệt đúng quy định	Bộ phận thanh toán	Bảng dự toán chi phí chi tiết điện tử	Bảng dự toán chi phí điện tử đã được ký duyệt	Sau khi lập dự toán	X
G1_P01_24	N1.2.1	Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng	Thông báo và yêu cầu khách hàng thanh toán chi phí đã được lập dự toán.	Bộ phận thanh toán	Bảng dự toán chi phí chi tiết điện tử đã được ký duyệt	Hoá đơn	Sau khi dự toán chi phí được phê duyệt.	X
G1_P01_25	N1.2.1	Thực hiện thanh toán	Đảm bảo nghĩa vụ tài chính, làm điều kiện để tiếp tục quy trình cấp điện.	Khách hàng	Hóa đơn	Chứng từ thanh toán	Sau khi nhận hóa đơn	X

G1_P01_26	N1.2.1	Xác nhận thanh toán	Xác nhận xem khách hàng đã thanh toán đúng, đủ hay chưa	Bộ phận thanh toán	Bảng dự toán chi phí chi tiết điện tử đã được ký duyệt, chứng từ thanh toán	X	Sau khi khách hàng thanh toán	X
G1_P01_27	N1.2	Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống	Chuẩn bị hợp đồng mua bán để trình ký.	Bộ phận hợp đồng	Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử đã ký.	Hợp đồng mua bán điện bảng điện tử	Sau khi nhận hồ sơ từ các bộ phận trước.	X
G1_P01_28	N1.2	Trình lãnh đạo ký duyệt	Đảm bảo hợp đồng được phê duyệt trước khi ký với khách hàng	Bộ phận hợp đồng	Hợp đồng mua bán điện bảng điện tử	Hợp đồng mua bán điện bảng điện tử đã được ký duyệt	Ngay sau khi in hợp đồng	X
G1_P01_29	N1.2	Trình Hợp đồng cho khách hàng ký	Xác nhận thông tin và sự đồng ý của khách hàng	Bộ phận hợp đồng	Hợp đồng mua bán điện bảng điện tử	X	Sau khi hợp đồng được duyệt.	X
G1_P01_30	N1.2	Ký hợp đồng mua bán điện	Xác nhận những điều khoản và chấp nhận hợp đồng	Khách hàng	Hợp đồng mua bán điện bảng điện tử	Hợp đồng mua bán điện bảng điện tử xác	Sau khi hợp đồng được duyệt.	X

						nhận đã được ký		
G1_P01_31	N1.2	Thống nhất với khách hàng về lịch thi công	Đảm bảo hai bên thống nhất thời gian thi công phù hợp.	Bộ phận hợp đồng, khách hàng	X	Lịch thi công đã được thống nhất	Sau khi hợp đồng được lập và phê duyệt.	X
G1_P01_32	N1.2	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm	Lắp đặt thiết bị để cấp điện.	Bộ phận thi công	Lịch thi công, Hợp đồng mua bán điện bảng điện tử đã được ký, phương án cấp điện đã ký	X	Theo lịch hẹn thi công.	X
G1_P01_33	N1.2	Nghiệm thu	Xác nhận khối lượng và chất lượng công việc lắp đặt đã hoàn thành đúng yêu cầu trước khi đưa vào vận hành.	Bộ phận thi công	Hợp đồng MBĐ bản giấy đã ký, phương án cấp điện bản điện tử đã ký	Kết quả kiểm tra thực tế đạt yêu cầu	Sau khi hoàn tất thi công	X
G1_P01_34	N1.2	Lập biên bản treo công tơ trên hệ thống	Ghi nhận việc lắp đặt và niêm phong công tơ để làm căn cứ quản	Bộ phận thi công	Kết quả kiểm tra thực tế	Biên bản treo công tơ bản điện tử	Khi nghiệm thu đạt yêu cầu	X

			lý và vận hành sau này.					
G1_P01_35	N1.2	Trình biên bản cho khách hàng ký	Khách hàng xác nhận những thông tin là chính xác	Bộ phận thi công	Biên bản treo công tơ bản điện tử		Khi nghiệm thu đạt yêu cầu	X
G1_P01_36	N1.2	Ký biên bản treo tháo công tơ	Xác nhận những thông tin trong biên bản	Khách hàng	Biên bản treo công tơ bản điện tử	Biên bản treo công tơ bản điện tử đã ký	Khi nghiệm thu đạt yêu cầu	X
G1_P01_37	N1.2	Tiến hành đóng điện	Kết nối nguồn điện vào hệ thống của khách hàng sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu.	Bộ phận thi công	biên bản treo công tơ đã ký	X	Sau khi hoàn thành nghiệm thu và lắp đặt công tơ.	X
G1_P01_38	N1.2	Lưu hồ sơ trên hệ thống	Lưu trữ hồ sơ để phục vụ quản lý, tra cứu và kiểm tra sau này	Bộ phận thi công	X	X	Sau khi đóng điện, kết thúc quy trình	Sự kiện kết thúc: Điện được cấp cho khách hàng

11. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” sau cải tiến level 3

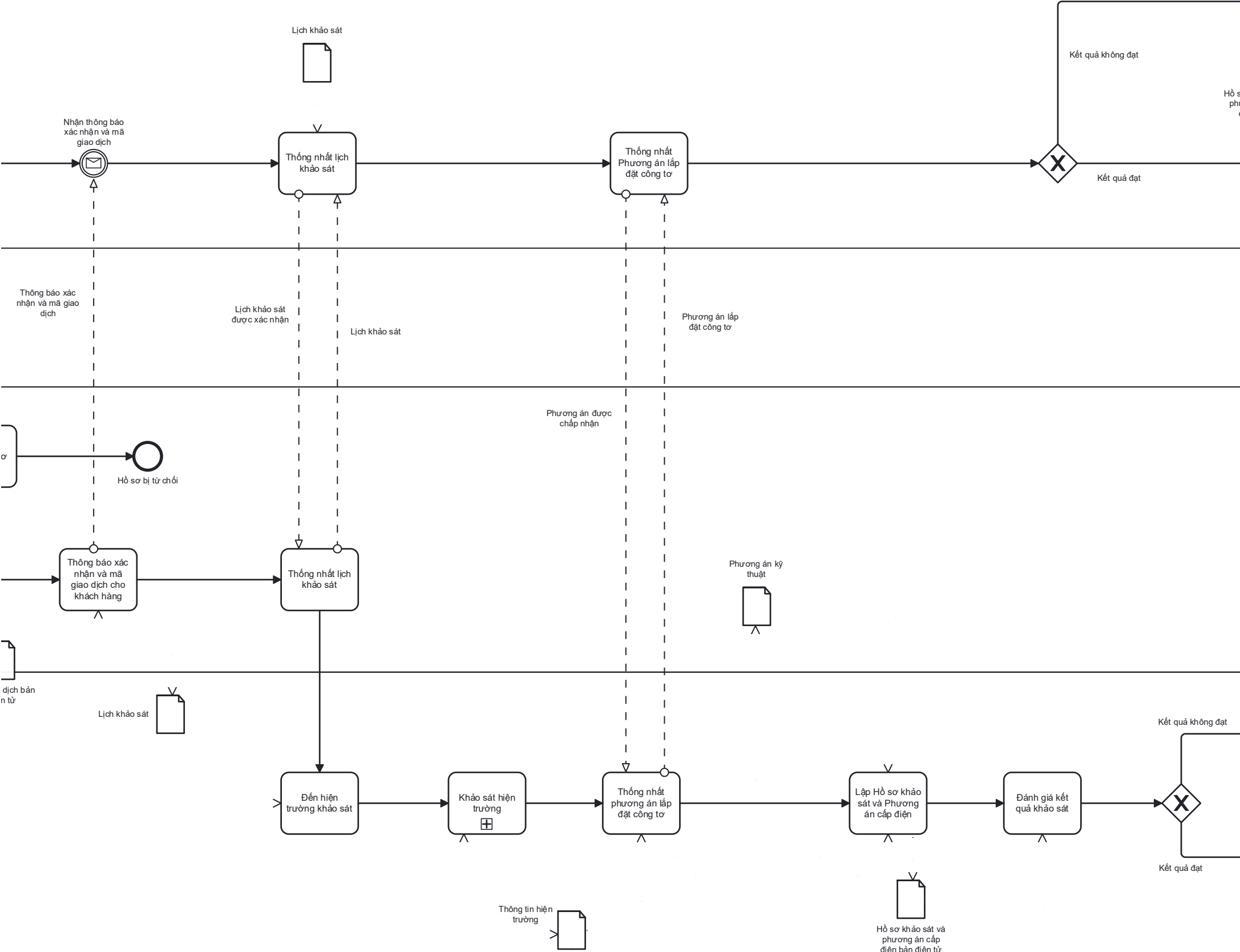
Bảng 23. Bảng phân tích quy trình “Cấp điện mới hạ áp” sau cải tiến level 3

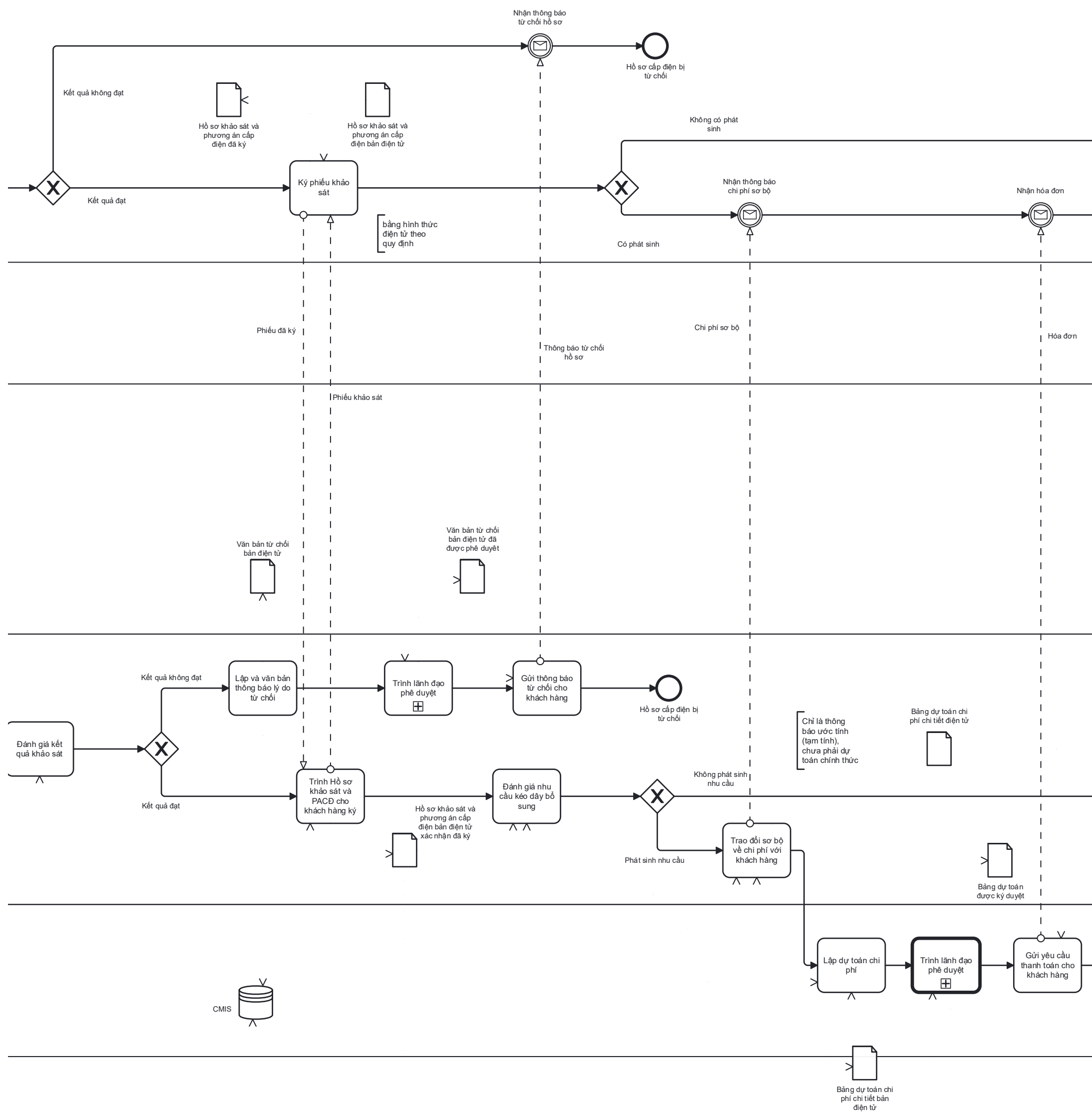
ID	ID_ tình huống	Tên hoạt động	Mục đích	Người thực hiện	Dữ liệu		Khi nào	Tình huống
					Đầu vào	Đầu ra		
G1_P01_11	X	Kiểm tra vị trí sử dụng điện	Xác minh hiện trường tại vị trí đó	Bộ phận Khảo sát	X	Thông tin hiện trường	Theo lịch khảo sát đã thống nhất.	X
	X	đối chiếu hồ sơ điện tử đã nộp	Đối chiếu thông tin hiện trường với hồ sơ để đảm bảo chính xác.	Bộ phận Khảo sát	hồ sơ đề nghị (đã kiểm tra)	X	Trong quá trình khảo sát.	Sự kiện kết thúc: Việc khảo sát đã hoàn tất
G1_P01_16 G1_P01_23 G1_P01_28	X	Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ	Xem hồ sơ đã đúng để có thể phê duyệt thực hiện chưa	Lãnh đạo	Hồ sơ điện tử được gửi đến	Hồ sơ đã xem xét	Khi hồ sơ được gửi đến	Cổng XOR N1: Hồ sơ đạt chuẩn: thực hiện ký số N2: Hồ sơ có sai sót: Xác nhận không duyệt trên hệ thống (vòng lặp lại bước xem xét)

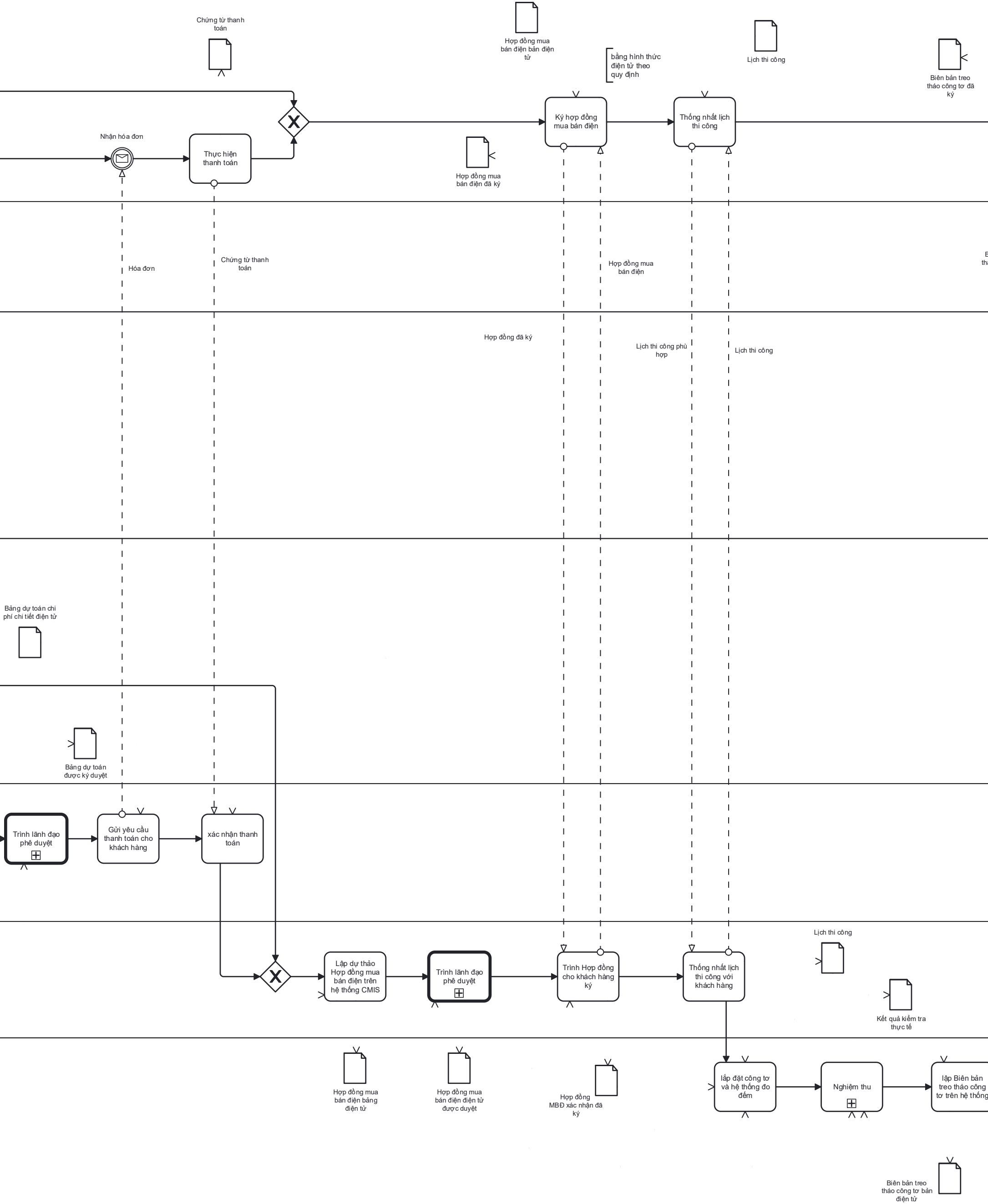
	N1	Thực hiện ký số	Xác nhận hồ sơ đã đạt chuẩn để thực hiện	Lãnh đạo	Hồ sơ đã xem xét	Hồ sơ đã được ký số phê duyệt	Khi hồ sơ xem xét đạt chuẩn	Sự kiện kết thúc: Hồ sơ đã được ký duyệt
	N2	Xác nhận không duyệt trên hệ thống	Đề nhân viên sửa chữa lại	Lãnh đạo	Hồ sơ đã xem xét	X	Khi hồ sơ xem xét có sai sót	X
	N2	Nhận hồ sơ đã sửa	X	Lãnh đạo	X	X	X	X
G1_P01_33	X	Đánh giá kết quả thực tế	Xác nhận khối lượng và chất lượng công việc lắp đặt đã hoàn thành đúng yêu cầu trước khi đưa vào vận hành.	Bộ phận thi công	Hợp đồng mua bán điện bảng điện tử đã được ký, phương án cấp điện đã ký	Kết quả kiểm tra thực tế	Sau khi hoàn tất thi công	Cổng XOR: N1: Đạt yêu cầu: Sự kiện kết thúc: Kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu N2: Không đạt yêu cầu: Thi công lại vòng lại bước đánh giá
	N2	Thi công lại	Sửa chữa lại những phần chưa đạt	Bộ phận thi công	X	X	Sau khi kết quả nghiệm thu	X

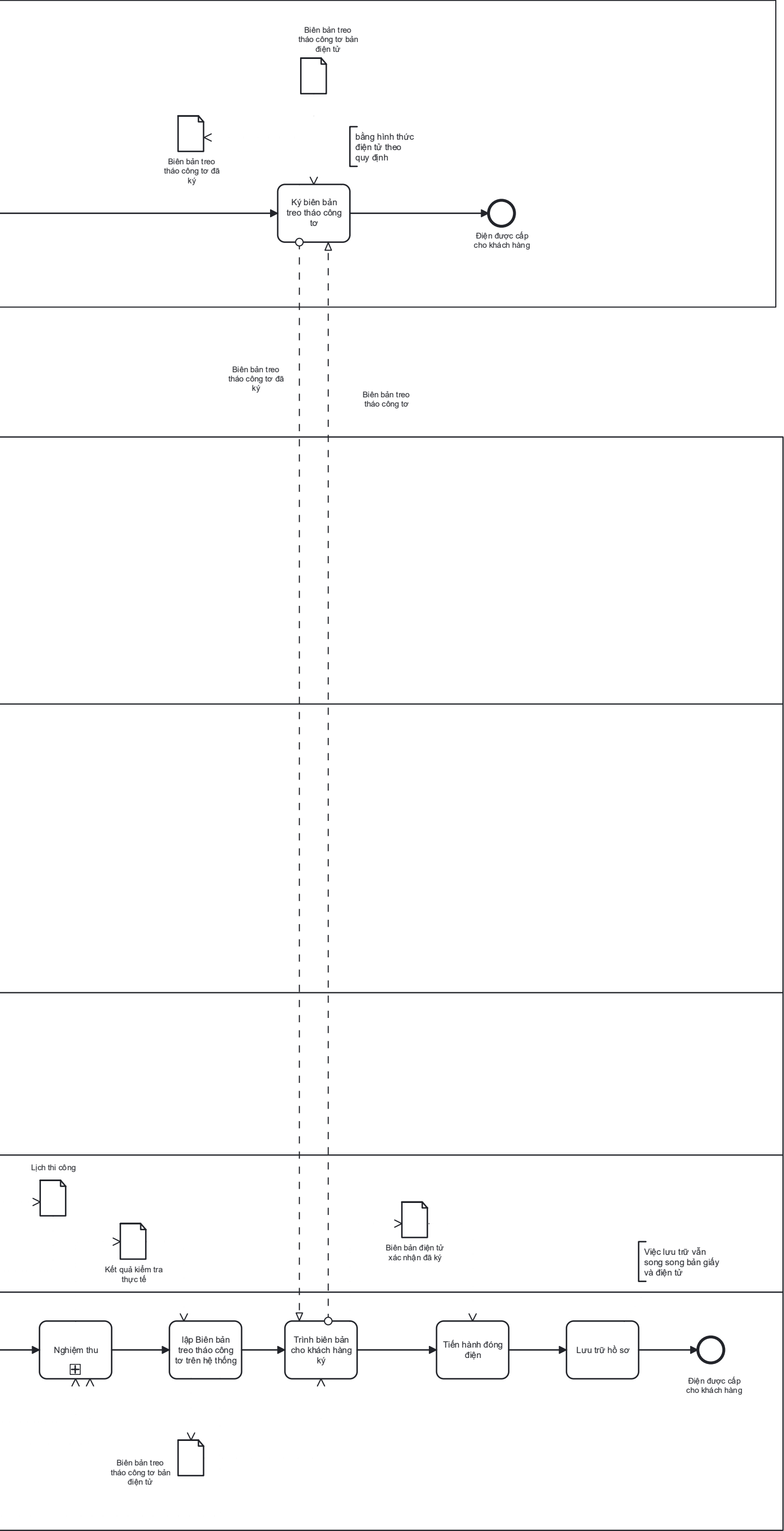
							không đạt yêu cầu	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

12. Mô hình hóa quy trình cấp điện mới hạ áp sau cải tiến









Hình 15. Mô hình hóa quy trình cấp điện mới hạ áp sau cải tiến

13. Thời gian của quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến

Bảng 24. Thời gian quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến

ID	Hoạt động	PT (giờ)	WT (giờ)	CT (giờ)	Ghi chú
1	Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ	0,25	0,25	0,5	5% Hồ sơ không hợp lệ 95% hồ sơ hợp lệ
2	Gửi thông báo lý do kèm hướng dẫn	0,1	0,25	0,35	5% Hồ sơ không hợp lệ
3	Từ chối hồ sơ	0,05	0	0,05	
4	Xác nhận hồ sơ trên hệ thống	0,2	0	0,2	95% hồ sơ đạt
5	Thông báo xác nhận và mã giao dịch	0,1	0	0,1	
6	Thống nhất thời gian khảo sát	0,3	2	2,3	
7	Đến hiện trường khảo sát	2	0,5	2,5	
8	Khảo sát hiện trường	1,25	0,35	1,6	
9	Thống nhất phương án lắp đặt công tơ	0,5	0,5	1	
10	Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện	1	0	1	
11	đánh giá kết quả khảo sát	1	0	1	10% kết quả không đạt 90% kết quả đạt
12	Lập văn bản thông báo lý do	0,5	0,1	0,6	10% kết quả không đạt
13	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,593	1,9	2,493	
14	Gửi thông báo cho khách hàng	0,25	0	0,25	

15	Trình hồ sơ khảo sát cho khách hàng ký	0,5	0	0,5	90% kết quả đạt
16	Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung	1	0	1	30% phát sinh chi phí 70% không phát sinh
17	Trao đổi sơ bộ chi phí với khách hàng	0,25	0	0,25	30% phát sinh chi phí
18	Lập dự toán chi phí	1	0	1	
19	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,593	1,9	2,493	
20	Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng	0,25	0	0,25	
21	Xác nhận thanh toán	0,5	2	2,5	
22	Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống	1	0	1	
23	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,593	1,9	2,493	
24	Trình Hợp đồng cho khách hàng ký	0,5	1,5	2	
25	Thống nhất lịch thi công	0,5	0,5	1	
26	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm	4	1	5	
27	Nghiệm thu	2,18	0,62	2,8	
28	Lập biên bản treo công tơ	0,5	0	0,5	
29	trình biên bản cho khách hàng ký	0,5	0	0,5	
30	Tiến hành đóng điện	2	0	2	
31	Lưu hồ sơ	0,25	0	0,25	

14. Chi phí của quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến

Bảng 25. Chi phí quy trình “Cấp điện mới hạ áp” level 2 sau cải tiến

ID	Hoạt động	PT (giờ)	Chi phí tài nguyên	Chi phí khác	Tổng chi phí
1	Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ	0,25	62,500*0,25	0	15,625
2	Gửi thông báo lý do kèm hướng dẫn	0,1	62,500*0,1	0	6,250
3	Từ chối hồ sơ	0,05	62,500*0,05	0	3,125
4	Xác nhận hồ sơ trên hệ thống	0,2	62,500*0,2	0	12,500
5	Thông báo xác nhận và mã giao dịch	0,1	62,500*0,1	0	6,250
6	Thông nhất thời gian khảo sát	0,3	62,500*0,3	0	18,750
7	Đến hiện trường khảo sát	2	62,500*2	0	125,000
8	Khảo sát hiện trường	1,25	78,125	0	78,125
9	Thông nhất phương án lắp đặt công tơ	0,5	62,500*0,5	0	31,250
10	Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện	1	62,500*1	0	62,500
11	đánh giá kết quả khảo sát	1	62,500*1	0	62,500
12	Lập văn bản thông báo lý do	0,5	62,500*0,5	0	31,250
13	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,593	37,054	0	37,054
14	Gửi thông báo cho khách hàng	0,25	62,500*0,25	0	15,625
15	Trình hồ sơ khảo sát cho khách hàng ký	0,5	62,500*0,5	0	31,250
16	Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung	1	62,500*1	0	62,500
17	Trao đổi sơ bộ chi phí với khách hàng	0,25	62,500*0,25	0	15,625
18	Lập dự toán chi phí	1	62,500*1	0	62,500

19	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,593	37,054	0	37,054
20	Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng	0,25	62,500*0,25	0	15,625
21	Xác nhận thanh toán	0,5	62,500*0,5	0	31,250
22	Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống	1	62,500*1	0	62,500
23	Trình lãnh đạo phê duyệt	0,593	37,054	0	37,054
24	Trình Hợp đồng cho khách hàng ký	0,5	62,500*0,5	0	31,250
25	Thống nhất lịch thi công	0,5	62,500*0,5	0	31,250
26	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm	4	62,500*4	0	250,000
27	Nghiệm thu	2,18	136,250	0	136,250
28	Lập biên bản treo công tơ	0,5	62,500*0,5	0	31,250
29	trình biên bản cho khách hàng ký	0,5	62,500*0,5	0	31,250
30	Tiến hành đóng điện	2	62,500*2	0	125,000
31	Lưu hồ sơ	0,25	62,500*0,25	0	15,625

15. Bảng so sánh thay đổi As-is và To-be

Bảng 26. Bảng so sánh thay đổi As-is và To-be

Thành phần	QUY TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN HẠ ÁP TRƯỚC CẢI TIẾN	QUY TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN HẠ ÁP SAU CẢI TIẾN
Start event	Khi nhu cầu sử dụng điện hạ áp được đề xuất	Khi nhu cầu sử dụng điện hạ áp được đề xuất
End event	Tích cực: Điện được cấp cho khách hàng Tiêu cực: Hồ sơ cấp điện bị từ chối	Tích cực: Điện được cấp cho khách hàng Tiêu cực: Hồ sơ cấp điện bị từ chối
Activity	<i>Chuẩn bị và nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp/quia bưu điện</i> Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ <i>Bổ sung hồ sơ sau khi kiểm tra thiếu</i> <i>Nhập thông tin vào hệ thống DVKH/CMIS</i> <i>In biên nhận và mã giao dịch</i> Cấp mã giao dịch cho khách hàng Thông nhất thời gian khảo sát Kiểm tra vị trí sử dụng điện Đối chiếu hồ sơ gốc <i>Nhận bổ sung giấy tờ còn thiếu</i> Thông nhất phương án lắp đặt công tơ Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện đánh giá kết quả khảo sát	<i>Chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử trực tuyến</i> <i>Kiểm tra bổ sung hồ sơ trước khi nộp</i> Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ <i>Gửi thông báo lý do kèm hướng dẫn qua hệ thống cho khách hàng</i> <i>Xác nhận hồ sơ để tích hợp dữ liệu vào hệ thống</i> Thông báo xác nhận và mã giao dịch cho khách hàng Thông nhất thời gian khảo sát Kiểm tra vị trí sử dụng điện đối chiếu hồ sơ điện tử đã nộp Thông nhất phương án lắp đặt công tơ Lập Hồ sơ khảo sát và Phương án cấp điện đánh giá kết quả khảo sát

Lập văn bản thông báo lý do <i>In văn bản</i> Trình lãnh đạo phê duyệt Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ <i>Ký tay và đóng mộc</i> Gửi trả cho nhân viên Nhận hồ sơ đã sửa Gửi thông báo cho khách hàng Trình hồ sơ khảo sát cho khách hàng ký Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung Thông báo chi phí trực tiếp cho khách hàng Lập dự toán chi phí <i>In dự toán</i> Trình lãnh đạo phê duyệt Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng Xác nhận thanh toán Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống <i>In hợp đồng</i> Trình lãnh đạo ký duyệt Trình Hợp đồng cho khách hàng ký Thống nhất với khách hàng về lịch thi công	<i>Lập văn bản thông báo lý do điện tử</i> Trình lãnh đạo phê duyệt ký Xem xét tính đạt chuẩn của hồ sơ <i>Thực hiện ký số</i> Xác nhận không duyệt trên hệ thống Nhận hồ sơ đã sửa Gửi thông báo cho khách hàng <i>Trình hồ sơ khảo sát, PACĐ cho khách hàng ký điện tử</i> Đánh giá nhu cầu kéo dây bổ sung Trao đổi sơ bộ về chi phí với khách hàng <i>Lập dự toán chi phí trên hệ thống</i> <i>Trình lãnh đạo ký duyệt ký số</i> Gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng Xác nhận thanh toán Lập dự thảo hợp đồng mua bán điện trên hệ thống <i>Trình lãnh đạo ký duyệt ký số</i> <i>Trình Hợp đồng cho khách hàng ký điện tử</i> Thống nhất với khách hàng về lịch thi công
--	--

	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm Nghiệm thu Thi công lại Lập biên bản treo công tơ điện tử <i>in và trình biên bản cho khách hàng ký</i> Tiến hành đóng điện <i>Lưu hồ sơ giấy song song điện tử</i>	Lắp đặt công tơ và hệ thống đo đếm Nghiệm thu Thi công lại Lập biên bản treo công tơ điện tử <i>Trình biên bản cho khách hàng ký điện tử</i> Tiến hành đóng điện <i>Lưu hồ sơ theo hướng điện tử chỉ in khi cần</i>
Pool	Khách hàng Điện lực	Khách hàng Điện lực
Lane	Bộ phận Giao dịch khách hàng Bộ phận Khảo sát Lãnh đạo Bộ phận thanh toán Bộ phận hợp đồng Bộ phận thi công	Bộ phận Giao dịch khách hàng Bộ phận Khảo sát Lãnh đạo Bộ phận thanh toán Bộ phận hợp đồng Bộ phận thi công
Gateway	XOR	XOR
Data object	<i>Hồ sơ đề nghị cấp điện bản cứng</i> <i>Mã giao dịch và biên nhận bằng giấy</i> Lịch khảo sát Thông tin hiện trường <i>Hồ sơ gốc của khách hàng</i>	<i>Hồ sơ đề nghị cấp điện bản điện tử</i> <i>Mã giao dịch bản điện tử</i> Lịch khảo sát Thông tin hiện trường

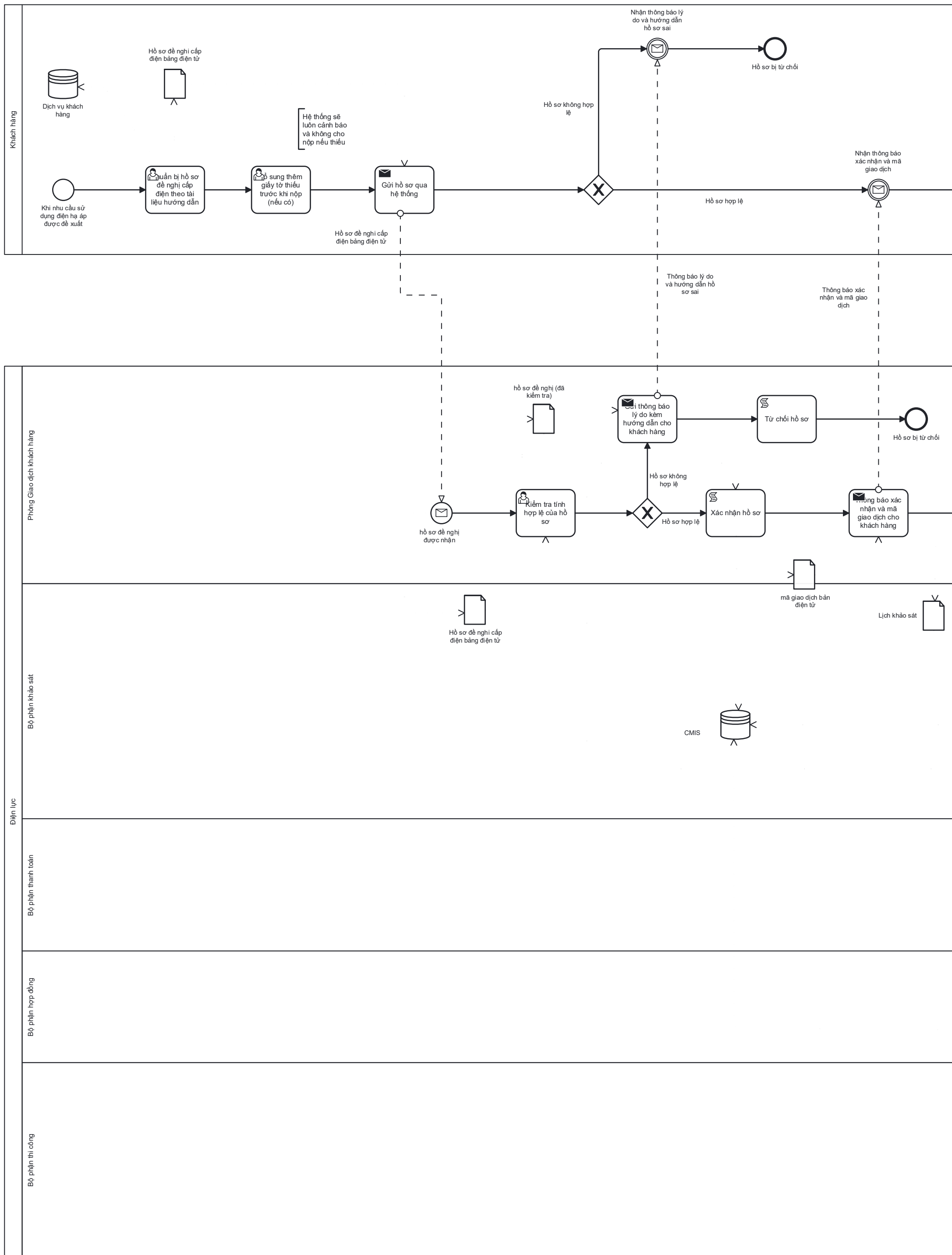
	Phương án kỹ thuật lắp đặt Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản giấy <i>Văn bản từ chối bản giấy</i> <i>Bảng dự toán chi phí bản giấy</i> Hóa đơn Chứng từ thanh toán Hợp đồng mua bán điện bản điện tử <i>Hợp đồng mua bán điện bản giấy</i> Lịch thi công Kết quả kiểm tra thực tế <i>Biên bản treo công tơ bản giấy</i>	Phương án kỹ thuật lắp đặt Hồ sơ khảo sát và phương án cấp điện bản điện tử <i>Văn bản từ chối điện tử</i> <i>Bảng dự toán chi phí điện tử</i> Hóa đơn Chứng từ thanh toán Hợp đồng mua bán điện điện tử Lịch thi công Kết quả kiểm tra thực tế <i>Biên bản treo công tơ bản điện tử</i>
Data store	CMIS	CMIS <i>Web dịch vụ khách hàng</i>

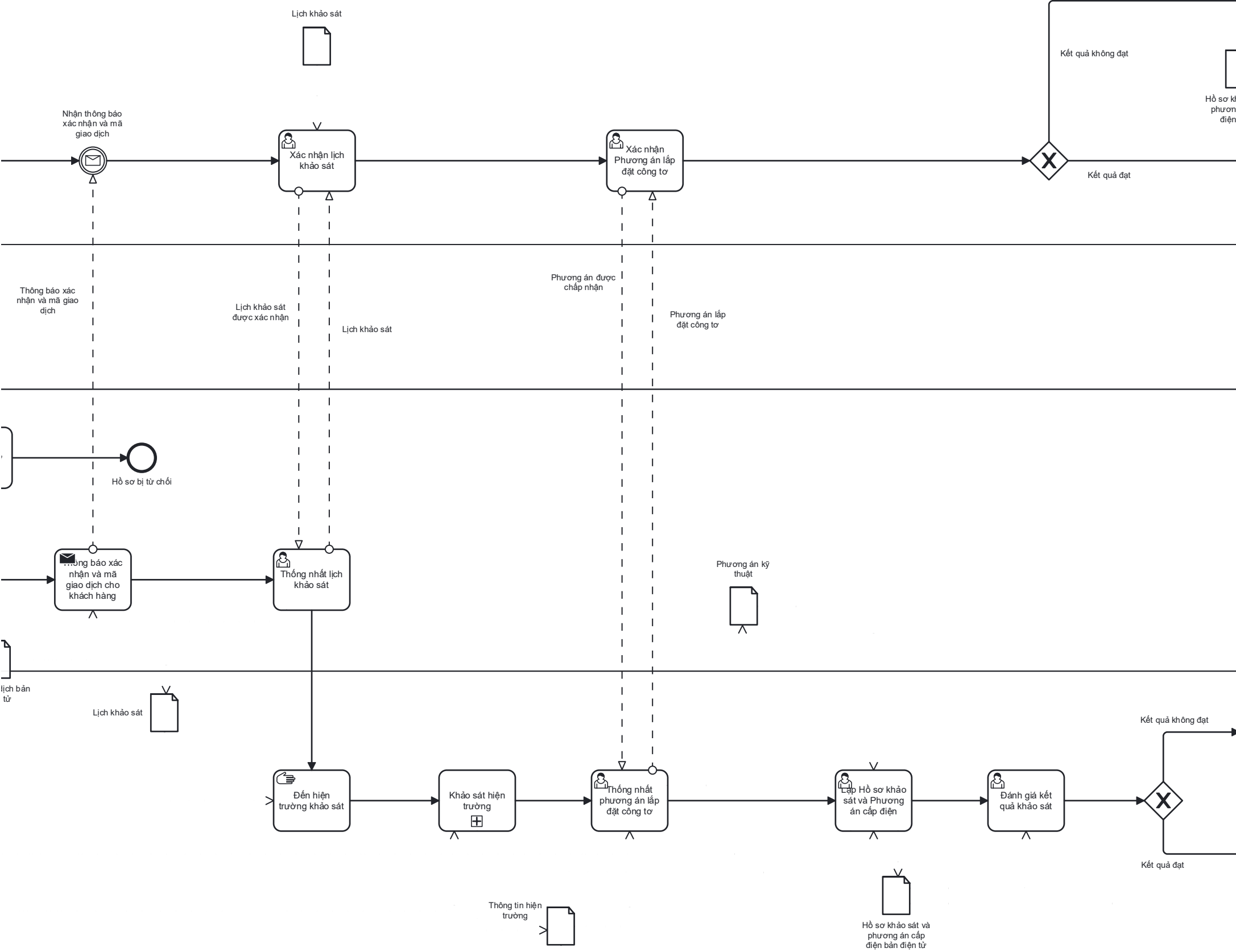
16. Khung tham chiếu kết quả kỳ vọng

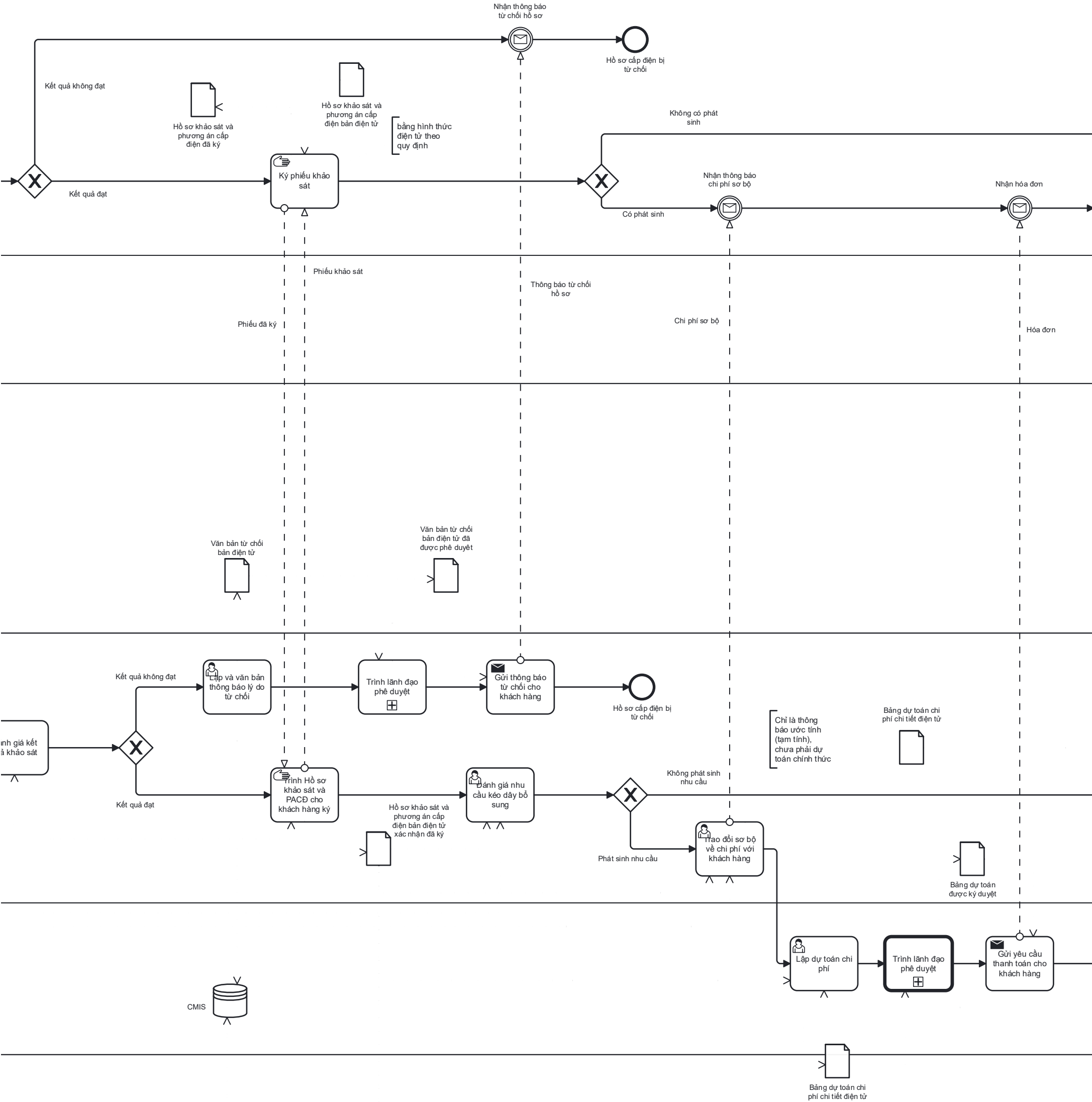
Bảng 27. Khung tham chiếu kết quả kỳ vọng

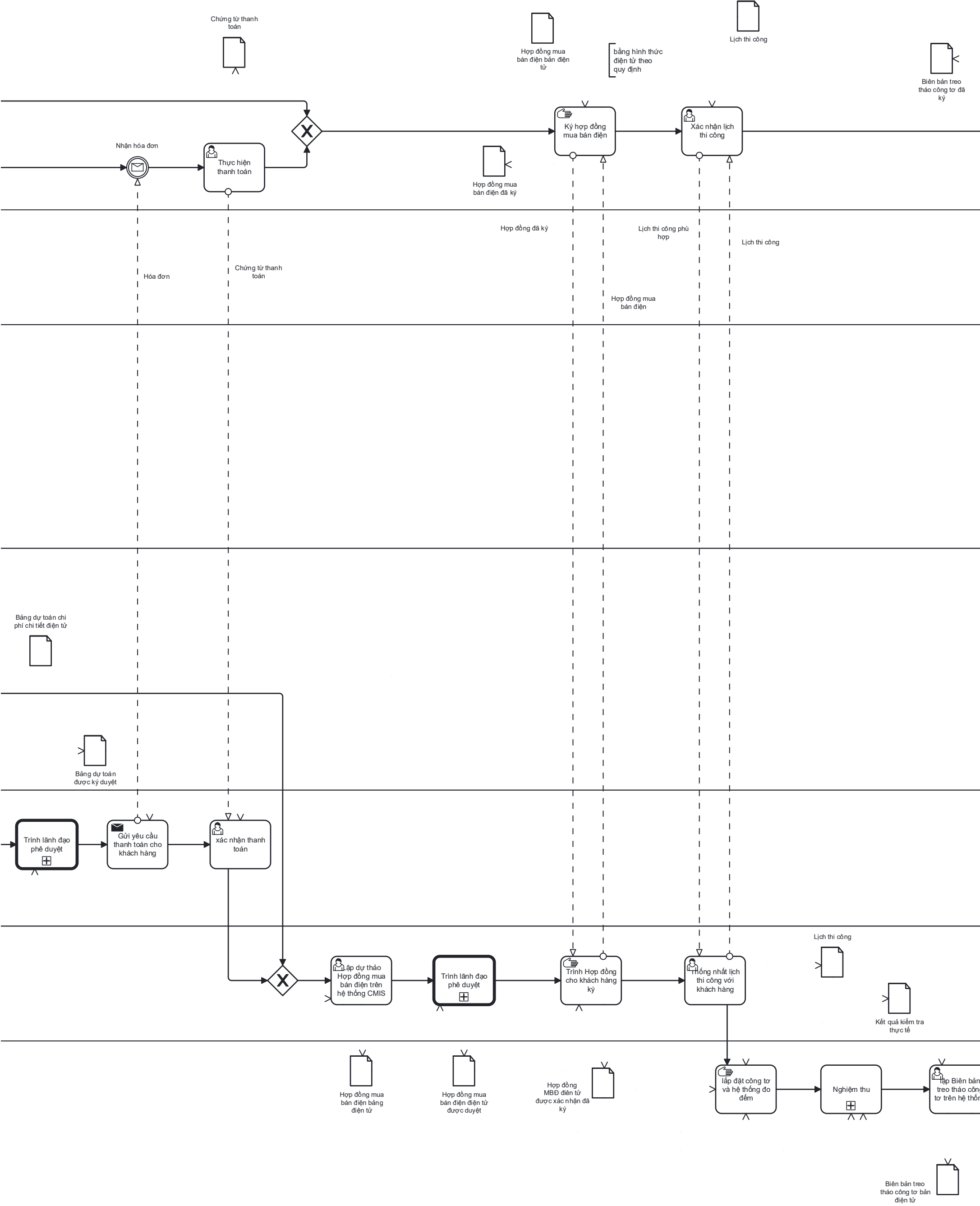
Sự thay đổi	Phương pháp	Thứ nguyên hiệu suất bị tác động
Chuyển từ nộp hồ sơ trực tiếp/bưu điện sang Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng DVKH	Interfacing	- Thời gian: giảm thời gian chờ do không cần di chuyển hoặc gửi bưu điện. - Chi phí: giảm chi phí đi lại, in ấn, vận chuyển. - Trải nghiệm khách hàng: khách hàng tiện lợi, chủ động hơn, tăng trải nghiệm khách hàng.
Nhân viên nhập liệu CMIS từ hồ sơ giấy → Hồ sơ tích hợp trực tiếp vào hệ thống	Integration	- Thời gian: tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công. - Chi phí: cắt giảm công việc lặp, nhân sự. - Chất lượng: giảm lỗi nhập liệu, tăng tính chính xác dữ liệu.
Lãnh đạo ký tay, đóng mộc → Ký số trên hệ thống	Integral technology	- Thời gian: rút ngắn nhờ không cần in trình ký. - Chi phí: giảm in ấn, lưu trữ giấy. - Chất lượng: chữ ký số có tính pháp lý, bảo mật cao hơn chữ ký tay+mộc. - Tính linh hoạt: lãnh đạo có thể ký ở bất cứ đâu, không phụ thuộc vị trí địa lý.
Khách hàng sẽ được thông báo bổ sung hồ sơ đầy đủ trước khi nộp	Knock-out	- Thời gian: tránh vòng lặp bổ sung nhiều lần. - Chi phí: giảm chi phí xử lý vòng lặp nội bộ, giảm thời gian làm lại. - Chất lượng: nâng cao độ đầy đủ và chính xác của hồ sơ ngay từ đầu.

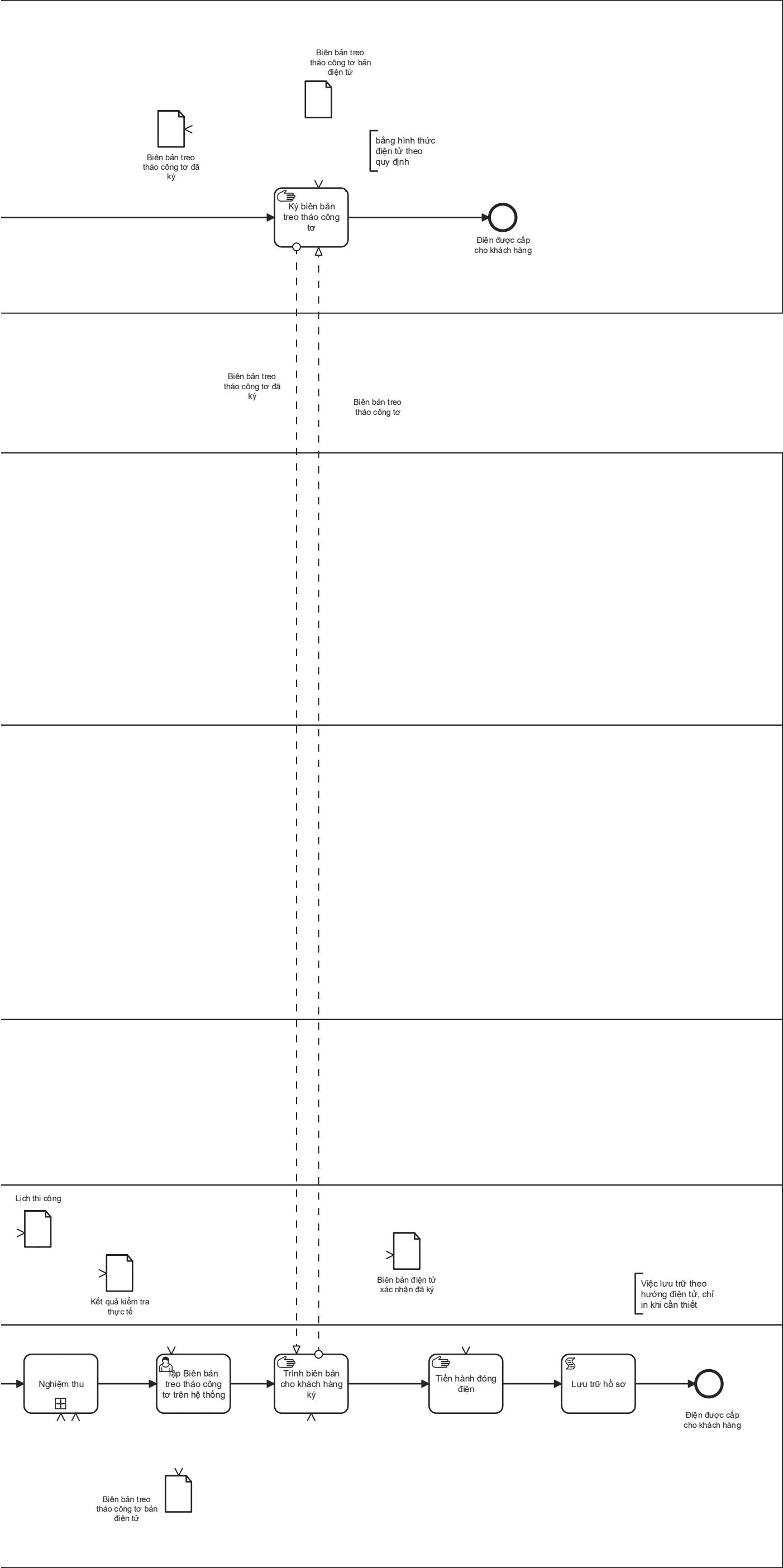
17. Tự động hóa mô hình quy trình "cấp điện mới hạ áp" sau cải tiến











Hình 16. Tự động hóa mô hình quy trình "cấp điện mới hạ áp" sau cải tiến

18. Bảng các thuộc tính thực thi các tác vụ cải tiến chính

- Nộp hồ sơ trực tuyến – User task + Send task

Bảng 28. Bảng các thuộc tính thực thi tác vụ nộp hồ sơ trực tuyến

Biến vào	Biểu mẫu nhập hồ sơ trống; thông tin cá nhân khách hàng (tài khoản đã đăng nhập).
Biến ra	Hồ sơ đề nghị điện tử (họ tên, địa chỉ, giấy tờ scan, nhu cầu điện).
Thông điệp	Yêu cầu nộp hồ sơ được gửi vào hệ thống xử lý.
Ảnh xạ dữ liệu	Trường trên trên biểu mẫu → trường trong hoSoDeNghì.
Chi tiết tích hợp	Hệ thống ghi nhận hồ sơ trực tiếp từ trang web dịch vụ khách hàng.
Giao việc & UI	Khách hàng thao tác trực tiếp trên biểu mẫu web (User task); sau khi bấm “Gửi” thì hệ thống tự động gửi thông điệp (Send task).
Biểu thức điều khiển	Không có; luôn tiếp tục sang bước “Kiểm tra tính hợp lệ”.
Ngoại lệ	Không có
Ghi chú	Hệ thống có thể lưu bản nháp hồ sơ khi khách hàng thoát ra để tránh mất dữ liệu. Cải tiến này giúp hồ sơ đầy đủ hơn ngay từ đầu, góp phần rút ngắn thời gian chu kỳ và giảm chi phí hành chính

- Cảnh báo tự động khi thiếu hồ sơ – Business rule task

Bảng 29. Bảng các thuộc tính thực thi tác vụ cảnh báo tự động khi thiếu hồ sơ

Biến vào	Hồ sơ đề nghị điện tử (khách hàng đang nhập).
Biến ra	Danh sách các thông tin còn thiếu. (list string).
Thông điệp	Thông báo cảnh báo hiển thị ngay trên màn hình nhập hồ sơ.
Ảnh xạ dữ liệu	Hệ thống kiểm tra từng trường bắt buộc → liệt kê những mục trống.
Chi tiết tích hợp	Việc kiểm tra được xử lý trực tiếp ngay trong website.
Giao việc & UI	Hệ thống cảnh báo đỏ tại những mục thiếu, trả cảnh báo “Vui lòng bổ sung”.

Biểu thức điều khiển	Nếu còn thiếu → dừng, chưa cho nộp; nếu đủ → cho phép nộp.
Ngoại lệ	Không có
Ghi chú	Đây là xử lý ngầm của hệ thống, không cần nhân viên can thiệp. Cơ chế cảnh báo này hỗ trợ nâng tỷ lệ hồ sơ đạt chuẩn ngay lần đầu, từ đó góp phần giảm thời gian chu kỳ và nâng cao hiệu quả thời gian chu kỳ.

- Hồ sơ tích hợp trực tiếp vào hệ thống CMIS – Service task

Bảng 30. Bảng các thuộc tính thực thi tác vụ hồ sơ tích hợp trực tiếp vào CMIS

Biến vào	Hồ sơ hợp lệ sau khi nhân viên xác nhận.
Biến ra	Hồ sơ được lưu vào hệ thống quản lý, mã giao dịch.
Thông điệp	Thông điệp: Lệnh lưu hồ sơ được gửi sang hệ thống CMIS.
Ảnh xạ dữ liệu	Các mục trong hồ sơ điện tử → ghi vào từng trường dữ liệu trong hệ thống quản lý.
Chi tiết tích hợp	Sau khi nhân viên bấm “Xác nhận hợp lệ”, hệ thống sẽ tự động lưu hồ sơ mà không cần nhập lại.
Giao việc & UI	Nhân viên chỉ bấm “Xác nhận hồ sơ hợp lệ” (User task), sau đó Service task tự động ghi dữ liệu.
Biểu thức điều khiển	Nếu lưu thành công → sinh mã giao dịch; nếu thất bại → báo lỗi.
Ngoại lệ	Nếu không kết nối được hệ thống quản lý → thông báo lỗi để thử lại.
Ghi chú	Nhờ tự động tích hợp, nhân viên không cần nhập lại dữ liệu bằng tay. Điều này góp phần giảm thời gian xử lý và chi phí lãng phí do nhập liệu/sửa lỗi (theo kết quả phân tích định lượng)

- Ký số – User task + Service task

Bảng 31. Bảng các thuộc tính thực thi tác vụ ký số

Biến vào	Hồ sơ hoặc văn bản cần ký (PDF/XML).
Biến ra	Hồ sơ đã có chữ ký số hợp lệ.

Thông điệp	Xác nhận ký số gửi lại cho hệ thống.
Ảnh xạ dữ liệu	Hồ sơ cần ký → chuyển sang chức năng ký số.
Chi tiết tích hợp	Khi lãnh đạo nhấn “Ký số”, hồ sơ được gửi tới phần mềm ký số và trả về bản đã ký.
Giao việc & UI	User task: lãnh đạo nhấn nút “Ký số”; Service task: hệ thống gửi file đến dịch vụ ký số và nhận lại file đã ký.
Biểu thức điều khiển	Nếu ký thành công → tiếp tục; nếu không → báo lỗi.
Ngoại lệ	Nếu lỗi kỹ thuật trong quá trình ký → thông báo để xử lý lại.
Ghi chú	Thay thế hoàn toàn ký tay và con dấu, đảm bảo giá trị pháp lý. Việc ký số góp phần loại bỏ thời gian in ấn, chuyển phát, từ đó rút ngắn thời gian chu kỳ và tiết kiệm chi phí hành chính.